

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS



INVERSIÓN EN CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CUANDO
LA ATENCIÓN DEL PLANIFICADOR ES LIMITADA

VICENTE ANTONIO MUÑOZ L'HUILLIER

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL MENCIÓN GESTIÓN DE OPERACIONES

PROFESOR GUÍA: SEBASTIÁN CEA ECHENIQUE

ING-IN-001/11

SANTIAGO, JULIO DE 2022

Certifico que he leído esta memoria y que en mi opinión su alcance y calidad son completamente adecuados como para ser considerada una memoria conducente al título de Ingeniero.

Sebastián Cea Echenique
(Profesor Guía)

© Vicente Antonio Muñoz L'Huillier 2022
Todos los derechos reservados.

Agradecimientos

Un primer agradecimiento se lo dedico a mi familia, por su constante apoyo tanto emocional como económico a lo largo de toda mi carrera universitaria. Agradezco la motivación y deseos de mejorar que me traspasaron durante todos estos años.

Un segundo agradecimiento es para el profesor Sebastián Cea que me ofreció la oportunidad de desarrollar la memoria con él y trabajar juntos en la mejora de su modelo. Su apoyo constante, reuniones continuas y el perfil personalizado con el cual me guió durante el último año, me permitió aprender y avanzar de forma ordenada en mi memoria.

Un tercer agradecimiento se lo dedico a Felipe Feijoo por el taller que realizó sobre la resolución de problemas de equilibrio y su ayuda en el área computacional de este trabajo.

Finalmente, un agradecimiento a Orlando Contreras, tutor del Centro de Escritura, quien me apoyó con la redacción de este documento. Su ayuda tuvo un rol fundamental en el orden de mis ideas y el de este documento para realizar la mejor escritura posible.

Resumen

La presente memoria estudia la incorporación de atención racional en el modelo de *cap and trade* de dos etapas creado por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021). Este modelo es una alternativa para fiscalizar las emisiones de dióxido de carbono de las empresas generadoras de electricidad, en que un subastador (también llamado planificador social) emite permisos que luego vende a las empresas generadoras y con los cuales ellas se limitan a contaminar.

La atención limitada guarda relación con la incapacidad de procesar toda la información disponible en la toma de decisiones. La inclusión de atención racional en el modelo se realiza porque la fijación del límite de emisiones implica un costo de adquirir o estimar esa información. La incorporación de este concepto es dificultoso en este modelo ya que este es un problema de optimización de capacidad con varios agentes y restricciones de equilibrio. Con el fin de resolver el problema, se deben transformar varios problemas en uno solo del tipo *Mixed Complementarity Problem* (MCP, por sus siglas en inglés). La dificultad implícita es que el problema resultante es altamente no lineal.

En esta memoria se explica qué son los modelos de equilibrio, las condiciones de optimalidad, los MCP, se proporcionan ejemplos de cómo resolverlos en distintos lenguajes de programación y se replica el modelo original. Por último, se realiza la implementación de atención racional.

La implementación se realiza en el modelo del subastador. Se realizan dos versiones: *Profit oriented*, en la cuál el subastador experimenta pérdidas según el rendimiento determinado y otra *Welfare oriented* enfocada en el bienestar social (sobre la cual se realizaron dos formulaciones). Esta última optimiza el beneficio social en lugar de las utilidades económicas.

Se resolvieron los nuevos modelos y se compararon con el original. Por un lado, los resultados del modelo *Profit oriented* evidencian el impacto significativo del rendimiento en las variables óptimas del subastador. Este produjo, los precios de electricidad más bajos entre todos los modelos.

Por otro lado, el modelo Tasa Cuadrada (primera formulación *Welfare oriented*) emite la menor cantidad de permisos para altos presupuestos de carbono. El Modelo con Precisión (segunda formulación *Welfare oriented*) proporciona, junto al *Profit oriented*, los precios de permisos de emisión más bajos para todos los presupuestos.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la propuesta aumenta el bienestar social y que existe potencial para perfeccionar ambas versiones y proponer una mejora al sistema.

Índice general

Agradecimientos	IV
Resumen	V
1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo general	3
1.2.2. Objetivos específicos	3
1.3. Alcances	3
1.4. Metodología	4
1.5. Estructura del documento	5
2. Marco Teórico	6
2.1. <i>Cap and Trade</i> y otros sistemas actuales	6
2.2. Problemas de equilibrio en capacidad	8
2.2.1. Problema de equilibrio en capacidad con riesgo asociado (<i>risky design equilibrium problem</i>) y modelos de dos etapas	9
2.2.2. Tratamiento del riesgo	11
2.3. MCP y Programación modelos de equilibrio	12
2.3.1. Resolución Problemas de equilibrio mediante MCP	12
2.3.2. Programación de los modelos de equilibrio	13
2.3.3. Resolución ejemplo 3.3.1 D'Aertrycke et al. (2017)	19
2.4. Amigo, Cea-Echenique & Feijoo, 2021	21
2.5. Transformación del modelo original de Amigo et al. (2021) a un MCP	25
2.5.1. MCP problema del productor	26
2.5.2. MCP problema del subastador	30
2.5.3. Condiciones de mercado	30
2.6. Costos de información y su aplicación en problemas de maximización de beneficios	31

3. Desarrollo Metodológico	34
3.1. Replicación del modelo original y resolución por medio de MCP	34
3.1.1. MCP problema del subastador	34
3.2. Traducción del modelo al lenguaje Julia	35
3.3. Análisis del problema del subastador	38
3.4. Racionalidad del Planificador	39
3.5. Nuevo problema del subastador	40
3.6. Problema del subastador como <i>profit oriented</i>	40
3.6.1. Modelo con restricción de rendimiento	41
3.7. Problema del subastador con búsqueda de bienestar social	42
3.7.1. Modelo con tasa al cuadrado	44
3.7.2. Modelo con precisión	48
4. Análisis de Resultados	51
4.1. Resultados Replicación modelo original	51
4.2. Determinación parámetros de los modelos nuevos	52
4.3. Modelo <i>Profit Oriented</i>	53
4.3.1. Calibración del modelo	54
4.3.2. Adaptación modelo <i>Profit Oriented</i>	56
4.3.3. Calibración	56
4.3.4. Resultados	57
4.4. Modelo de Bienestar Social con tasa cuadrada	63
4.4.1. Calibración del modelo	64
4.4.2. Resultados	65
4.5. Modelo de Bienestar Social con precisión	68
4.5.1. Calibración del modelo	69
4.5.2. Resultados	70
4.6. Comparación de Modelos	73
5. Conclusiones y Recomendaciones	78
Bibliografía	80
Anexos	82
A. Anexos	82
A.1. Ejemplo Suma ponderada	82
A.2. Códigos Resolución Maere 3.3.1	82

A.2.1. Código Resolución con GAMS	82
A.2.2. Código Resolución con pycipopt	84
A.2.3. Código Resolución con Julia y Gurobi	85
A.3. Código Traducción Modelo Original a Julia	86
A.4. Pruebas iniciales del rendimiento y atención racional en el subastador	90
A.5. GAMS de Amigo et al. (2021)	95
A.5.1. MCP del Productor	95
A.5.2. MCP condiciones de mercado	97
A.6. Aproximación inicial: Reordenando modelo del subastador con función de costo diferenciable	98
A.7. Resultados modelo <i>Profit Oriented</i>	102

Índice de figuras

2.1. Nomenclatura modelo original (Fuente: Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021))	22
4.1. Rendimiento por CAP <i>Profit Oriented</i> (Fuente: realización propia)	60
4.2. Primera etapa y $P = 80\%$	61
4.3. Segunda etapa y $P = 80\%$	61
4.4. Promedio de precios de electricidad (2019-2050) por escenario (Fuente: realización propia)	62
4.5. Demanda energética (Fuente: Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021))	63
4.6. Efecto del CAP sobre P (Fuente: realización propia)	66
4.7. Efecto del CAP sobre $\frac{\theta}{CAP}$ (Fuente: realización propia)	66
4.8. Distribución Primera Etapa	67
4.9. Distribución Segunda Etapa	67
4.10. Precios de electricidad (2019-2050) por escenario (Fuente: realización propia)	68
4.11. Efecto del CAP sobre P (Fuente: realización propia)	71
4.12. Efecto del CAP sobre $\frac{\theta}{CAP}$ (Fuente: realización propia)	71
4.13. Distribución Primera Etapa	72
4.14. Distribución Segunda Etapa	72
4.15. Precios de electricidad (2019-2050) por escenario (Fuente: realización propia)	73
4.16. Utilidad del subastador por modelo (Fuente: realización propia)	74
4.17. Precio de venta de permisos π^a por CAP (Fuente: realización propia)	75
4.18. Permisos emitidos por CAP (Fuente: realización propia)	76
4.19. Promedio precios de electricidad (2019-2050) π^d por CAP (Fuente: realización propia)	77
A.1. Venta de permisos por generador de carbón (Fuente: Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021))	91

Índice de cuadros

2.1. Parámetro de costos	19
2.2. Resultados ejemplo (Fuente: realización propia)	21
4.1. Resultados Modelo Original (Fuente: realización propia)	51
4.2. Calibración modelo Profit Oriented (Fuente: realización propia)	55
4.3. Calibración modelo Profit Oriented 2 (Fuente: realización propia)	57
4.4. Efecto de P en θ y π^a (Fuente: realización propia)	58
4.5. Efecto del CAP en θ y π^a (Fuente: realización propia)	59
4.6. Precio de electricidad (π^d) por CAP y $P = 80\%$ (Fuente: realización propia)	62
4.7. Precio de electricidad (π^d) por CAP (Fuente: realización propia)	64
4.8. Resultados modelo tasa al cuadrado (Fuente: realización propia)	65
4.9. Precio de electricidad (π^d) en el año 2018 por CAP (Fuente: realización propia)	67
4.10. Calibración modelo Precisión (Fuente: realización propia)	69
4.11. Resultados modelo Precisión (Fuente: realización propia)	70
4.12. Precio de electricidad (π^d) en el año 2018 por CAP (Fuente: realización propia)	72
A.1. Resultados con rendimiento y sin restricciones	92
A.2. Resultados con rendimiento y restricción original	94
A.3. Efecto de P en θ y π^a para todo CAP	103

Capítulo 1

Introducción

En la actualidad, se reconoce a nivel mundial que el planeta está experimentando un cambio climático potencialmente perjudicial para la vida en él. También, múltiples estudios científicos y gran parte de la sociedad concuerdan en que muchas de las actividades del ser humano son un acelerador significativo de este cambio y el aumento de la temperatura. De acuerdo con diversos estudios, esto último apunta a que el aumento global de temperatura se debe al efecto invernadero, principalmente producido por CO_2 . Este es un componente generado en un gran volumen por las actividades humanas tales como el transporte, la generación de energía, la ganadería, entre otros.

Esta situación ha generado un incentivo en las personas para encontrar soluciones y reducir el factor humano en el cambio climático. Con esto, se han producido importantes innovaciones y cambios en las industrias mencionadas y también se ha impulsado la creación de sistemas que permitan que estas transiciones sean sustentables y realistas en el largo plazo.

Específicamente en Chile, la Estrategia climática de largo plazo de Chile (ECLP) presentada en el año 2021 por el Ministerio del Medio Ambiente concluye que el sector energético representó un 77 % de los gases de efecto invernadero producidos en el año 2018 y, en ese sector, la generación de energía representa el mayor aporte con un 30 % del total de emisiones. Con el fin de disminuir este porcentaje, existen alternativas de generación más limpia que en la actualidad se emplean mayoritariamente. Sin embargo su implementación y producción es aún, en la mayoría de los casos, menos rentable, aunque la trayectoria de estas tecnologías muestra que, potencialmente, esto cambiará de forma positiva.

No obstante el trabajo realizado por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) demuestra que, con el sistema actual de penalización de emisiones que regula la industria generadora de electricidad, no es suficiente para lograr un cambio significativo y la reducción necesaria para lograr las metas prepuestas por Chile en el Acuerdo de París ni en el ECLP. Por lo tanto, los

autores proponen un sistema de *cap and trade* de dos etapas con mercado de compra y venta de permisos de contaminación. En este, las metas sí se logran cumplir y demuestra cómo es el efecto de este sistema con distintos presupuestos de contaminación. Sin embargo, este modelo propuesto presenta algunas limitaciones y posibilidades de mejora, que este trabajo busca aportar, específicamente sobre el problema del *auctioneer* (subastador en inglés) de estos permisos de contaminación.

1.1. Motivación

Encontrar un modelo óptimo y eficiente para implementar en la industria de energía parece ser una tarea difícil. Muchos países tienen la intención de rebajar su aporte de contaminante global para alcanzar el acuerdo de París, pero una iniciativa no es suficiente, si no se respalda con continuo cambio y mejora. Cualquier tipo de modelo implementado a gran escala, como la fiscalización de la industria eléctrica, requiere de evaluación continua y estudio de implementaciones en otros países para encontrar cuál es la mejor solución al problema.

El ECLP dicta que Chile tiene como objetivo ser carbono neutral¹ como fecha límite para el año 2050. A la fecha, el país tiene como estrategia para disminuir las emisiones de la industria eléctrica aplicar un “impuesto verde” descrito en la ley 20.780 promulgada en el año 2014. Diversos estudios (mencionados en el marco teórico de este trabajo) argumentan que esto no es suficiente y su aplicabilidad no es sustentable y no incentiva el cambio a energías renovables. En efecto, los autores Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) demuestran y concluyen que, en primer lugar, el objetivo de carbono neutralidad es logable y, en segundo lugar, que el *National Determined Contribution* (NDC por sus siglas en inglés)² propuesto para el acuerdo de París³, que consiste en que, para el año 2030, el nivel de CO_2e (dióxido de carbono emitido) no supere los 131 $MtCO_2e$ en Chile, es una meta fácil de lograr y, por lo tanto, ineficiente. Ellos proponen la implementación de una versión de su modelo de *cap and trade*, con la cuál se pueden alcanzar objetivos mucho más ambiciosos en la reducción de emisiones y sobre el cambio a una generación de energía con fuentes sustentables.

Entonces, el propósito de este trabajo es aportar en la investigación, testeo y extensión del modelo por medio de la incorporación del concepto de inatención (o atención) racional. Como hipótesis se tiene que la falta de atención impacta negativamente en el cumplimiento de las

¹Carbono neutral no significan 0 toneladas de dióxido de carbono emitidas, sino que las emisiones sean iguales a las absorciones por agentes como el sector forestal.

²National Determined Contribution: Aporte del país en la propuesta del acuerdo de París

³En el acuerdo de París se estableció como objetivo no superar un aumento global de temperatura de 2 °C para finales de este siglo.

métricas de reducción de emisiones de carbono.

En adición a lo anterior, se busca entender el efecto de su implementación en el modelo y concluir si este presenta potencialidad para disminuir las emisiones de carbono y así aumentar el bienestar social.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es reformular el modelo de *cap and trade* de dos etapas creado por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) por medio de la incorporación del concepto de atención racional y evaluar su efecto en las emisiones de carbono en la industria eléctrica .

1.2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos necesarios para lograr el objetivo general son:

- a) Identificar modelos de equilibrio y modelos de equilibrio en capacidad.
- b) Identificar métodos de resolución de *Mixed Complementarity Problems* (MCP).
- c) Programar problemas MCP en GAMS.
- d) Replicar el modelo original de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021).
- e) Implementar atención racional en el modelo.
- f) Resolver el nuevo modelo y analizar resultados.

1.3. Alcances

Los alcances de este trabajo son: estudiar con profundidad los modelos de equilibrio en capacidad. Resolver problemas complejos de tipo MCP como mínimo en un lenguaje de programación y un *solver*. Replicar el modelo de *cap and trade* propuesto por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021). Como alcance final, se tiene, implementar el concepto de atención racional en el modelo como mínimo en una reformulación del modelo y proporcionar su resolución y comparación con el modelo original.

Debido a que este es un concepto novedoso, queda fuera del alcance de este trabajo la proposición de un modelo con atención racional de implementación real en Chile. Se espera obtener resultados suficientes para incentivar su mejora y posterior versión con implicaciones reales.

1.4. Metodología

Con el fin de cumplir los objetivos y alcances de este trabajo se lleva a cabo la siguiente metodología:

- a) Identificar modelos de equilibrio y modelos de equilibrio en capacidad. Como base se tomó la bibliografía recomendada por el profesor guía junto con filtros según estándares académicos de impacto y otras características. De esta forma, se lleva a cabo un estudio de los modelos de equilibrio.
- b) Identificar métodos de resolución de MCP: para resolver los problemas de equilibrio es posible transformarlos en MCP al aplicar las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Se estudió principalmente de un curso realizado por Felipe Feijoo en el verano del año 2022 llamado “Computo de modelos de equilibrio”, organizado por Sebastián Cea y la facultad de ingeniería de la Universidad de los Andes.⁴
- c) Programar problemas MCP: es necesario aprender sobre distintos solvers de MCP y softwares que lo soporten. Primero, se realizan ensayos de programación con problemas de similar naturaleza al de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) en de Maere d’Aertrycke, Ehrenmann, Ralph & Smeers (2017). Finalmente, se busca profundizar con el curso de Felipe Feijoo sobre MCP.
- d) Replicar modelo original de Amigo: se desarrollan las condiciones de KKT y formulación de MCP para resolver el modelo original. Luego, se ejecuta el código original con los parámetros utilizados en el *paper* para visualizar resultados y entender el funcionamiento.
- e) Implementar el concepto de atención racional al modelo: se reformula el modelo incorporando el concepto de atención racional.
- f) Evaluar nuevo modelo en *solver* y analizar resultados: se evalúa el nuevo modelo al ejecutarlo en un *solver* y se analizan las variables óptimas encontradas.

⁴Material audiovisual disponible en https://youtube.com/playlist?list=PLeAzs0HIpDozzT59xbM-MGIU8_uwLZsAA

1.5. Estructura del documento

La estructura del documento se divide en cinco capítulos: introducción, marco teórico, desarrollo metodológico, análisis de resultados y conclusiones.

El presente capítulo introductorio que tiene como objetivo contextualizar al lector sobre la estructura general e implicancias de este trabajo.

El marco teórico presenta el estudio realizado anterior a la implementación del concepto de atención racional en el modelo. En este se definen los problemas de equilibrio, MCP y la condiciones de KKT. Se presenta un tutorial para resolver problemas no lineales en distintos lenguajes de programación y *solvers*. También se explica el trabajo realizado por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) y el concepto de atención racional.

En el desarrollo metodológico se replica el modelo original y luego se reformula en dos versiones nuevas. En adición a esto, se realiza la traducción del problema original al lenguaje de programación *julia* con el fin de agilizar futuras resoluciones. En particular, *julia* resulta ser más eficiente⁵ en el cómputo y en la automatización del análisis de resultados.

El capítulo 4 muestra los resultados de la replicación del modelo original y de los nuevos modelos formulados en el capítulo anterior. Se proporciona un análisis de estos y su comparación con el modelo original.

Finalmente, en el capítulo 5, se concluye si las nuevas versiones del modelo, que incorporan el concepto de atención racional, presenta resultados suficientes para su posterior mejora y presentación de un modelo de implementación real en Chile.

⁵Sólo menos ineficiente que C, ver <https://julialang.org/benchmarks/>

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. *Cap and Trade* y otros sistemas actuales

En el contexto de la generación de energía, el medio ambiente es directamente afectado por la tecnologías utilizadas. Con el fin de generar energía, se necesita de la combustión de un material, el aprovechamiento mecánico de una energía natural externa u otra fuente como energía nuclear. Estos sistemas provocan, en distintos niveles y formas, efectos en el medio ambiente. Particularmente, las termoeléctricas son consideradas como las que más emisiones de dióxido de carbono producen.

La última importante mención por parte del Gobierno de Chile, sobre su plan para combatir esta situación, es la propuesta climática a largo plazo que el Ministerio del Medio Ambiente de Chile presentó en la COP26 el mes de octubre de 2021 (Gobierno de Chile (2021)). En ella, se proponen medidas drásticas para combatir las emisiones por medio de una propuesta específica en la Sección de generación de energía. En ella, se presenta un presupuesto límite de emisión de carbono para los generadores de energía. Sin embargo, en contraste, no se incluye un mecanismo o plan específico de cómo las empresas generadoras lograrán esto y de qué forma se llevará a cabo la supervisión de esta meta.

Desde que se identificó al efecto invernadero como un problema, varios países han comenzado a intervenir, directa o indirectamente, en las industrias que más aportan al efecto.

Por un lado, el impuesto al carbono o impuesto a emisiones de CO_2 consiste en un costo adicional para la generación de electricidad con energías no renovables. El impuesto es cobrado por cada tonelada emitida de este compuesto. Asen (2021) menciona que Finlandia, en 1990, fue el primer país en implementarlo y desde ese momento 18 otros países del continente y muchos otros en el planeta lo fueron aplicando a distintos valores por tonelada emitida.

Por otro lado, existen los modelos de *cap and trade*, concepto creado por Thomas Crocker. Según Hanemann (2010) este consiste en que un ente regulador determina capacidades máximas de contaminación por emisiones a las empresas de la industria eléctrica. Estos emisores son regulados y se les asignan permisos con determinados márgenes, por lo tanto, si superan la capacidad permitida, deben pagar penalizaciones.

En un contexto en el cual se busca cumplir con promesas por país para lograr el acuerdo de París (no aumentar la temperatura global en más de 2°C para fines del siglo), un modelo de *cap and trade* es el que se presenta como una mejor opción. Esto se debe a que permite establecer, inicialmente, capacidades límites por industria o por país. Entonces, la regulación de un máximo de contaminación es más factible con un modelo que limite el contaminante de cada agente contaminador. Sin embargo, el problema radica en que cada tipo de *cap and trade* implementado puede afectar en distintas formas la industria, las empresas involucradas y la demanda energética. Por un lado, se puede lograr minimizar emisiones gracias a la reducción en la generación y, por otro lado, se puede lograr aumentar la cantidad de empresas generadoras con energías renovables.

Chen, Chen & Ma (2021) prueban que aplicar un mecanismo de *cap and trade* es mucho más efectivo en reducir las emisiones de carbono y en incentivar la inversión en energías renovables en comparación con no implementar ningún mecanismo de *cap and trade*. Los autores estudian 3 escenarios aplicados a una empresa monopólica. Los escenarios son los siguientes: sin mecanismo de cap-and-trade (NM), con *cap and trade* de regla Grandfathering (GM)¹ y mecanismo de *cap and trade* con regla Benchmarking (BM).²

El estudio concluye que al implementar mecanismos siempre existirá una mejora en el área de inversión en energías no convencionales o en la reducción en emisiones de carbono. No obstante también concluyen que un aumento en la inversión en energías renovables no reduce necesariamente las emisiones de carbono totales, debido a que esta inversión puede ser resultado o respuesta únicamente del aumento en generación y no un reemplazo de generación con un nuevo tipo de origen. Entonces, además demuestran que la implementación de BM incentiva más este tipo de inversión y, por el contrario con GM se produce menos emisiones de carbono. De esto, es importante destacar que el tipo de mecanismo de *cap and trade* afecta en gran medida el resultado, entonces se debe construir un modelo que logre las promesas de contaminación propuestas y no implementar cualquier mecanismo.

Wang, Zhao & Li (2021) se focalizan en el efecto que las implementaciones de los mecanis-

¹Mecanismo en el cuál una cuota total de carbono emitido se determina para cada empresa según sus emisiones pasadas. (Chen, Chen & Ma, 2021)

²El gobierno determina una cuota por unidad de carbono emitido.(Chen, Chen & Ma, 2021)

mos *Benchmarking* y *Grandfathering* tienen en las cadenas de suministro de las empresas. Se evalúan cómo los modelos de financiamiento Bank Credit Financing (BCF)³ y Trade Credit Financing (TCF)⁴, en conjunto con BM y GM, afectan las cadenas de suministro de las empresas y de que forma estas se comportan. Se observa el comportamiento de un productor y su proveedor. Finalmente, se concluye que sin importar el mecanismo de *cap and trade*, los productores o fabricantes siempre prefieren BCF, mientras que los proveedores se inclinan por TCF. Además, el tipo de mecanismo que sea conveniente para el productor dependerá principalmente de sus emisiones históricas.

En estos estudios, se reconoce la importancia de la implementación del tipo de modelo y de cómo el presupuesto de carbono total puede afectar al mercado. A pesar de esto, el mismo creador del modelo de *cap and trade* mencionó, en el año 2009, “Soy escéptico de que un modelo de cap-and-trade sea la forma más eficaz de regular el carbono”,⁵ debido a que él concluía que era difícil predecir cómo este modelo afectaría al mercado de generación en el futuro, además, si no se tiene un ente regulador, que fiscalice las emisiones continuamente y establezca las capacidades de forma apropiada, un modelo únicamente con impuesto a la emisión parece ser más eficaz. Entonces, un modelo que se pueda regular solo, en el cual exista incentivo en la disminución de emisión, en el que las empresas generadoras tengan más de una oportunidad para cambiar sus inversiones en capacidad y permisos y que este cambio signifique un beneficio para las empresas, sería un camino apropiado para un modelo de *cap and trade* efectivo. Los autores Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) proponen un sistema con estas características.

2.2. Problemas de equilibrio en capacidad

Con el fin de interpretar la toma de decisiones de los agentes en cualquier sistema, es necesario modelar los mecanismos en los cuales están involucrados los diferentes actores. Los modelos de optimización bien diseñados orientan la toma de decisiones en base a variables que pueden describir la estrategia de un agente. Estas variables son interpretación de qué decisiones deben tomar los agentes involucrados mientras estos tengan el poder de cambiarlos.

Un modelo bien estructurado, con restricciones basadas en la teoría económica, puede, por una parte, significar un cambio operacional y táctico para una empresa o actor que busca optimizar algún problema. Por otra parte, un modelo puede mostrar el comportamiento esperado de un

³El banco otorga un crédito con la necesidad de que se aplique a bajar emisiones de la empresa prestataria.(Wang, Zhao & Li, 2021)

⁴Crédito que permite atrasar el pago del manufacturero al proveedor.(Wang, Zhao & Li, 2021)

⁵<https://www.businessinsider.com/inventor-of-cap-and-trade-says-a-carbon-tax-is-better-2009-8>

mercado.

Los modelos de equilibrio son aquellos que representan un problema donde los tomadores de decisión (representados por conjuntos de variables y funciones objetivos en el modelo) cumplen con una optimalidad individual y restricciones de equilibrio asociadas a sus decisiones que relacionan las acciones óptimas de todos los agentes involucrados.

Estos modelos, por ejemplo, representan las estrategias de varios agentes involucrados para el abastecimiento de una demanda de mercado.

Esta memoria se focaliza en los modelos de equilibrio en capacidad, relacionados con el mercado de generación eléctrica. En estos, por una parte, presentan un equilibrio entre la demanda de energía de los consumidores y la oferta de los productores y, por otra parte, un equilibrio entre la capacidad instalada de los productores y los permisos para emitir contaminantes. Este problema se formula como la minimización anual de inversión en las plantas generadoras de energía.

Los modelos de equilibrio en capacidad han sido estudiados por Ehrenmann & Smeers (2011), de Maere d' Aertrycke, Ehrenmann, Ralph & Smeers (2017), Gabriel, Conejo, Fuller, Hobbs & Ruiz (2012), Ralph & Smeers (2015), entre otros.

A continuación, en base al trabajo de de Maere d' Aertrycke, Ehrenmann, Ralph & Smeers (2017), se explica un problema de equilibrio en capacidad con riesgo asociado de dos etapas y uno de riesgo neutral.

2.2.1. Problema de equilibrio en capacidad con riesgo asociado (*risky design equilibrium problem*) y modelos de dos etapas

En este tipo de problemas, existe una variable o vector de variables de diseño denotada como $x \in \mathbb{R}^n$, la cual describe la inversión en activos riesgosos tales como plantas de producción de energía que llevan consigo poderes de producción determinados y proporcionales al grado de inversión en mercados con incertidumbre de demanda.

Es importante entender que estos son problemas de optimización estocásticos. Es decir, existe aleatoriedad respecto a los parámetros de entrada. En este caso, la aleatoriedad se ve reflejada en los escenarios estocásticos posibles con $w \in \Omega := \{1, \dots, K\}$. Entonces, por ejemplo, existen costos C^w que corresponden a cada escenario w .

La probabilidad de ocurrencia de cada escenario depende de una distribución de probabilidad Θ , la cuál debe ser definida en el problema estudiado y una de sus aplicaciones es con la no-

tación de valor esperado $E_{\Theta}[Z]$. Esta corresponde a la suma ponderada con una probabilidad de ocurrencia para una realización particular z_w de la variable aleatoria Z . En otras palabras, $E_{\Theta}[Z]$ es una suma ponderada de los valores de una variable en todos los escenarios multiplicados por la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. En el Anexo A.1 se presenta un ejemplo de lo anterior.

Generalmente, estos modelos, tienen dos etapas de decisión $s \in \{0, 1\}$ para los agentes diseñados en el problema. En la primera etapa $s = 0$, el productor (monopolio) o grupo de productores (mercado competitivo) decide su inversión en capacidad x . Luego, en la segunda etapa $s = 1$, se decide la producción Y (si existe más de un escenario de ocurrencia, estos presentan distintas demandas o costos). Es decir, la variable de producción también puede depender del escenario w , teniendo Y_w para cada uno).

de Maere d' Aertrycke, Ehrenmann, Ralph & Smeers (2017), identifican estos problemas como aquellos en los que existe una función f convexa y continua, g convexa y continua en los que para cada x :

$$\min f(x, y) \quad \text{sujeta a} \quad g(x, y) \leq 0 \quad (2.1)$$

Este problema de optimización busca minimizar los costos asociados al problema y $g(x, y)$ puede ser una o un grupo de restricciones tecnológicas o de equilibrio del sistema.⁶

Con el fin de contrarrestar los costos asociados a escenarios con incertidumbre, por ejemplo, sub o sobre inversión, según cada escenario, cada agente i se dota de una medida de riesgo r_i que mide el costo de la incertidumbre respecto de una variable incierta (variable aleatoria o estocástica). Para mitigar ese costo por riesgo, el agente puede decidir qué productos financieros $W_i \in \mathbb{R}^K$ elegir para compensar el riesgo de incertidumbre en cada escenario. Estos productos tienen un precio asociado $P^r[W_i]$. Este precio es determinado por la condición de que todos los productos financieros deben balancearse y, suponiendo que $N > 0$ agentes componen el mercado, lograr que:

$$\sum_{i=1}^N W_i = 0 \quad (2.2)$$

En otras palabras, si un agente necesita un contrato o producto financiero que asegure un determinado valor en el escenario w , la condición de equilibrio o balance (ecuación 2.2) an-

⁶Ver página 11 de de Maere d' Aertrycke, Ehrenmann, Ralph & Smeers (2017).

terior asegura que existe otro agente dispuesto a entregar (o prestar) ese valor. Esa entrega o préstamo tiene un valor determinado endógenamente por P^r .

En cada una de las dos etapas de este sistema, existen importantes consideraciones.

En la primera etapa, la empresa generadora toma una decisión de inversión en capacidad x que acotará la máxima producción.

En la segunda etapa, se conoce la demanda del periodo y la empresa generadora minimiza sus costos. La producción es Y_w para el escenario w y se vende la energía a un precio $P_w \geq 0$ y costo $C_w(Y_w)$. En cada escenario w , la empresa buscará maximizar las utilidades o minimizar los costos de operación y, al mismo tiempo, el demandante buscará maximizar sus utilidades de demanda Q_w al comprar la energía al precio P_w .

2.2.2. Tratamiento del riesgo

La forma en cómo se valora el riesgo usualmente se ha clasificado entre aversos, neutrales y amantes. Dicha tipología tiene directa relación con la curvatura de la función objetivo que evalúa un valor incierto. La aversión al riesgo se representa mediante la concavidad, la neutralidad con funciones lineales como un valor esperado y el gusto por riesgo con convexidad. En lo que sigue nos centraremos en el caso estándar de riesgo neutralidad como supuesto simplificador.

Este es el caso en el que todos los agentes involucrados en el problema conocen sus costos estocásticos del problema con la probabilidad Θ anteriormente explicada de cada escenario w . Esto significa que aquellos costos asociados a la producción respetan esta probabilidad, sin embargo los costos de inversión en capacidad no son estocásticos, por lo tanto, no son afectados directamente por esta. En el caso neutral al riesgo, existe solamente el riesgo en inversión de capacidad, pero no un riesgo de compra de activos financieros ya que los agentes, en este caso, son neutrales al riesgo de intercambio o compra de activos financieros.

Como se mencionó anteriormente, este estudio explora la aplicación de estos modelos en el mercado de empresas generadoras de electricidad, en que existen dos tipos de agentes: empresas generadoras únicamente de electricidad y demandantes de la energía producida. Este es un caso que puede ser tomado como de mercado competitivo, en el que las empresas no actúan estratégicamente para influenciar los precios.

Bajo estas circunstancias, se tiene que este es un problema competitivo de equilibrio en capacidad riesgo neutral si es que existe un grupo de variables, x_1 para la inversión en capacidad del primer generador, Y para la cantidad ofertada de electricidad para cada escenario ω), x_2

para la inversión en capacidad del segundo generador, y Q para la demanda energética. El problema debe resolver lo siguiente:

$$\min I_1(x_1) + I_2(x_2) + E_{\Theta}[C_w(Y_w - U_w(Q_w))] \quad (2.3)$$

sujeto a

$$x_1 \in X_1, x_2 \in X_2 \quad (2.4)$$

$$A_{1w}x_1 + B_{1w}Y_w + b_{1w} \leq 0 \quad (2.5)$$

$$A_{2w}x_2 + B_{2w}Y_w + b_{2w} \leq 0 \quad (2.6)$$

$$Q_w \leq e^{\tau} Y_w \text{ para todo } w \quad (2.7)$$

Modelo en el cuál, la función objetivo 2.3 minimiza el negativo de utilidad. La restricción 2.4 acota la elección de estrategia de inversión para cada agente según su *set* de estrategias X_i . Las restricciones 2.5 y 2.6 acotan los recursos de cada agente según su capacidad de inversión y oferta. La última restricción 2.7 solicita que la demanda se debe abastecer completamente.

2.3. MCP y Programación modelos de equilibrio

2.3.1. Resolución Problemas de equilibrio mediante MCP

La mayoría de los estudios sobre modelos de equilibrio, mencionados anteriormente, explican que la mejor forma de resolver los problemas de este tipo, en especial aquellos con gran cantidad de variables o aquellos no lineales, es transformarlos en problemas de complementaridad mixta o *Mixed Complementarity Problems* (MCP por sus siglas en inglés, ver objetivo específico b) en el capítulo introductorio).

Gabriel, Conejo, Fuller, Hobbs & Ruiz (2012) explican que para realizar esto, es necesario estructurar el problema de equilibrio de la siguiente forma:

$$\min_x f(x) \quad (2.8)$$

s.a.

$$g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (\eta_i) \quad (2.9)$$

Con $f(x)$ función objetivo, $g_i(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ restricciones y η_i los multiplicadores de Lagrange asociados.

Puede suceder que las restricciones son con sentido inverso y para eso solo basta con multiplicar la restricción 2.9 por -1 y así obtener el sistema de ecuaciones deseado. Si la función objetivo 2.8 es una maximización, basta con multiplicarle -1 a la función para convertirla en minimización.

Luego, se debe calcular el Lagrangeano de este problema con las variables duales de cada restricción (η_i en 2.9) de la siguiente forma:

$$\mathcal{L} = f(x) + \sum_{i=1}^n \eta_i g_i(x) \quad (2.10)$$

Finalmente, se puede encontrar un valor óptimo para x , en que se cumplan las siguientes condiciones de *Karush-Kuhn-Tucker* (KKT). La primera condición 2.11, restringe que el gradiente respecto a la variable x del Lagrangeano en 2.10 debe ser 0 (estacionariedad). La segunda y tercera condición 2.12, 2.13, establecen la no negatividad de las restricciones (factibilidad). La última condición 2.14 establece la complementariedad entre la restricción y su variable dual respectiva⁷.

$$0 = \nabla f(x) + \sum_{i=1}^n \eta_i \nabla g_i(x) \quad (2.11)$$

$$-g_i(x) \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.12)$$

$$\eta_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.13)$$

$$-g_i(x) \cdot \eta_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.14)$$

2.3.2. Programación de los modelos de equilibrio

A pesar de que existen diversos lenguajes de programación que soportan optimización de modelos y muchos de estos contienen librerías especializadas para encontrar estas soluciones, la utilización de programas que soporten problemas no lineales NLP (por las siglas *Non Linear Problems* en inglés) son más convenientes de aprender. Esta sub-sección explica el método de cómputo de modelos de equilibrio NLP en *pyscipopt* (librería soportada por Python), GAMS, MCP específico en GAMS y Gurobi(*solver* aplicado en language Julia).

⁷2.12,2.13,2.14 pueden ser resumidas en una sola condición como: $0 \leq \eta_i \perp g_i(x) \leq 0$

Pyscipopt

SCIP es una librería de código abierto para distintos programas. En su página web oficial, se solicita citar los siguientes 2 artículos Achterberg, Berthold, Koch & Wolter (2008) y Achterberg (2009) al utilizar el *solver* para un trabajo.

Pyscipopt es la interfaz desde python a la *SCIP Optimization Suite*. La ventaja de este *solver*, además de entregar resultados certeros de modelos no lineales, es que presenta la posibilidad de incluir sumatorias propias para definir las restricciones con mayor facilidad y su notación simplifica la posibilidad de incluir variables y de utilizar las funciones usuales de Python sin el cuidado de afectar la sintaxis del solver.

Con el fin de utilizar este programa es necesario instalar ciertas librerías antes de *pyscipopt*. La forma recomendada es utilizar Google Colab como interfaz de Python.⁸ Una vez en un archivo Colab, es necesario agregar las siguientes líneas de código:

```
!pip install -q condacolab
import condacolab
condacolab.install()
!conda install --channel conda-forge pyscipopt
```

Luego, la codificación del problema por resolver debe seguir la siguiente forma y condiciones:

- a) Comenzar el modelo: se debe escribir el comienzo del modelo o apertura de su diseño con el siguiente comando,

```
modelo=Model()
```

- b) Definir las variables: es necesario definir todas las variables con la siguiente nomenclatura,

```
x=modelo.addVar('x', vtype='C') # C variables continuas
y=modelo.addVar('y', vtype='d') # d variables discretas
```

- c) Generar la función objetivo: se debe definir la función objetivo de manera directa o a partir de otra variable inventada. También se define si el problema es de minimización o maximización,

```
modelo.setObjective(x+y, "minimize")
```

- d) Agregar las restricciones: hay que agregar las restricciones del modelo. La naturaleza de las variables se pueden agregar en la misma definición de las variables o como restricción,

⁸Ver <https://research.google.com/colaboratory/faq.html>


```
modelo.addCons(x>=y)
modelo.addCons(x>=0)
modelo.addCons(y>=0)
```

- e) Resolver el problema: se agrega el comando para que el *solver* optimice y así encuentre la mejor solución posible,

```
modelo.optimize()
```

- f) Llamar a las soluciones encontradas: Este paso no es necesario para resolver el problema, pero se necesita si se quieren visualizar las variables óptimas del problema,

```
modelo.getVal(x)
modelo.getObjVal()
```

GAMS

Según lo mencionado en la página de *GAMS Studio*⁹, este es un programa que permite la programación e interfaz gráfica para ejecutar GAMS. Es un lenguaje de programación especializado en resolver modelos de optimización. Este sistema es específico para realizar modelamiento de múltiples tipos de modelos de optimización y con un gran número de herramientas para resolverlos. Una de las ventajas de utilizar *GAMS Studio* es el detalle que se entrega luego de encontrada (o no) la solución a un problema de modelamiento. Este detalle muestra los valores óptimos encontrados de cada variables junto con sus intervalos de error posibles y entrega información detallada del computador en el cual se está trabajando. En caso de que el sistema no logre encontrar solución, este entregará esa información junto con los posibles errores del modelo.

Con el fin de utilizar adecuadamente este programa, es importante entender el problema de optimización que se quiere modelar, considerando todas las restricciones del problema y definiendo todas las variables y parámetros. Con el fin de que no existan errores, es necesario utilizar los separadores “;” para cada línea de código y definir cuáles de estas corresponden a variables, escenarios, parámetros, ecuaciones, restricciones y función objetivo.

Es importante entender para definir las restricciones que “=g=” significa “mayor que”, “=l=” significa “menor que” y “=e=” significa “igual que”.

Luego, la codificación del problema por resolver debe seguir la siguiente forma y condiciones:

- a) Definir las variables: es necesario definir las variables dependiendo de su naturaleza. Se emplea la siguiente nomenclatura,

⁹https://www.gams.com/34/docs/UG_studio_tutorial.html

```

Positive Variable x; % se define la variable positiva x
Binary Variable y; % se define la variable binaria y
Variable z; % se define la variable real z

```

- b) Se mencionan las ecuaciones del modelo: se deben mencionar todas las ecuaciones del modelo,

```

Equations
fo funcion objetivo
rest restriccion;

```

- c) Definir las ecuaciones: después de mencionarlas, hay que definir las ecuaciones del modelo,

```

fo .. z=e=5x+2;
rest .. x=g=0;

```

- d) Definir el modelo y resolver: se define el modelo con las ecuaciones y variables antes definidas. Se llama al *solver* con el cual resolverlo y se define si se debe minimizar o maximizar la función objetivo.

```

Model modelo
/fo,rest/;
solve modelo using minlp minimizing z;

```

GAMS con MCP

Programar un problema MCP en GAMS requiere seguir la misma nomenclatura y base mencionada en la subsección anterior. Con excepción del último punto de definición del modelo y de cómo llamar al *solver*.

Se requiere entender que para este estilo de resolución de MCP en *GAMS* es necesario tener el problema transformado al formato de un MCP. Para esto, una de las opciones es realizarlo mediante las condiciones de KKT explicadas en 2.3.1. Una vez encontradas las condiciones, se debe utilizar cada una de las derivadas de primer orden del Lagrangeano en 2.11 para despejar las variables duales del problema. Una vez realizado esto, y respetando que se cumpla 2.13, se puede llamar al *solver* para solucionar el problema.

Por ejemplo, se asume que la derivada de primer orden 2.11 del lagrangeano de un problema de optimización es la siguiente (con x variable primal y η dual):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0 = x - \eta \leftrightarrow \eta = x$$

Luego, se define la ecuación KKT que corresponde a la dual η :

```
kkt .. x=g=0;
```

Finalmente, asumiendo que no hay restricciones adicionales y que la variable x está definida previamente como una variable positiva, se define el modelo y se llama al *solver* *PATH* (para problemas MCP) de la siguiente forma:

```
options mcp=path;  
model Modelo2  
/ kkt.x /  
solve Modelo2 using mcp;
```

Es importante entender que la sección **/kkt.x/** es la que define la condición de complementariedad 2.14 del MCP. Siendo **/kkt.x/** el equivalente a $kkt \perp x$.

Gurobi con

Gurobi¹⁰ es un *solver* de programación matemática con licencia académica gratis, reconocido por su rapidez y aplicabilidad en múltiples lenguajes de programación. En su instalación, se deben seguir las instrucciones presentes en la descarga luego de solicitar una licencia académica temporal. En su página oficial¹¹, se encuentra todo lo necesario para adquirir la descarga y licencia, además se señalan las instrucciones de llamado para los distintos lenguajes que soportan Gurobi y distintos tutoriales para su aplicabilidad.

¹², por su parte, es uno de los lenguajes de programación con mayor crecimiento en adopción por parte de programadores y en capacidad.¹³ Además, su diseño 'primitivo', pero intuitivo, lo convierte en uno de los lenguajes más eficientes.

A continuación, se definen los pasos generales para programar un modelo de optimización en , utilizando el *solver* Gurobi.

- a) Interfaz Jupyter: Aunque este paso no es necesario (se puede programar con la consola de ) , se recomienda utilizar la interfaz Jupyter¹⁴ para programar con . Una vez en la terminal de  se debe escribir lo siguiente:

```
using Pkg  
Pkg.activate(".") # Activate environment  
#in current directory
```

¹⁰Ver <https://www.gurobi.com/>

¹¹Ver <https://www.gurobi.com/products/gurobi-optimizer/>

¹²Ver <https://julialang.org/>. Un libro virtual está disponible en <https://introajulia.org/> está creado para aprender a utilizar Julia, incluso como primer lenguaje de programación.

¹³Ver <https://www.hpcwire.com/2021/01/13/julia-update-adoption-keeps-climbing-is-it-a-python-challenger/>

¹⁴Ver <https://jupyter.org/>

```

Pkg.instantiate() # Download all packages
using WebIO
WebIO.install_jupyter_nbextension() # Required for
#plotting in Jupyter notebooks

using IJulia #Required for notebook
notebook(dir=".") # Start the
#Jupyter notebook in this directory.

```

Con esto, se debería abrir un *notebook* de Jupyter en el navegador.

- b) Librerías: se llama a las librerías comúnmente utilizadas para optimizar de la siguiente forma:

```
using JuMP, Gurobi
```

- c) Definir modelo: se define el modelo y el optimizador por utilizar para resolverlo:

```
modelo=Model(Gurobi.Optimizer)
```

- d) Definir las variables: es necesario definir las variables según su naturaleza, con la siguiente nomenclatura,

```

@variable(model, x>=0) # Variable mayor a 0
@variable(model, Y[i in 1:5]>=0) # 5 Variables
#Y mayores a 0

```

- e) Definir la función objetivo:

```
@objective(model, Min, x + sum(Y[i] for i in 1:5))
```

- f) Definir las restricciones: se definen las restricciones del modelo.

```

@constraint(model, demanda[i in 1:5], Y[i] == Q[i] )
@constraint(model, capacidad[i in 1:5], Y[i]-x<=0.0)

```

- g) Resolver: se llama al *solver* para encontrar una solución.

```
JuMP.optimize!(modelo)
```

- h) Visualizar resultados: Si se quieren ver los valores encontrados de alguna variable en específico, se debe realizar lo siguiente.

```
println("Variable = ", JuMP.value.(Variable))
```

2.3.3. Resolución ejemplo 3.3.1 D'Aertrycke et al. (2017)

Con el fin de aplicar lo expuesto en la sección 2.3.2, se lleva a cabo la resolución del problema 3.3.1, presente en la página 24 de de Maere d' Aertrycke, Ehrenmann, Ralph & Smeers (2017). Este es un problema competitivo de equilibrio en capacidad con riesgo neutral, el cual está relacionado con el tema central de este trabajo ya que modela la minimización de costos de generación de electricidad al suplir la demanda energética que esta abastece.

Explicación del Problema

En este ejemplo, existe un productor que puede invertir únicamente en una tecnología de producción energética. La planta tiene un costo de capital anualizado $I = 90 \frac{\text{€}}{\text{kW}}$ y costo de operación $C = 60 \frac{\text{€}}{\text{kWh}}$. El año se representa, para este caso, con duración en horas $\tau = 8760$ horas.

$B = 1 \text{€}/\text{MWh}^2$ es un parámetro constante en todos los escenarios $w \in W$ de la utilidad de abastecimiento de demanda Q_w : $U_w(Q_w) = A_w Q_w - \frac{B}{2} Q_w^2$. Mientras que el parámetro A_w depende del escenario w y tiene los siguientes valores para cada uno de ellos:

w	1	2	3	4	5
$A [\frac{\text{€}}{\text{MWh}}]$	300	350	400	450	500

Cuadro 2.1: Parámetro de costos

Este es un modelo de dos etapas:

- 1) Etapa 0 : la planta toma la decisión de inversión en capacidad instalada para producir en etapa 1.
- 2) Etapa 1: se revela la demanda y se produce energía.

Existen tres variables de decisión en el problema:

- a) Q_w : demanda energética en escenario w de etapa 1
- b) Y_w : producción energética en escenario w de etapa 1
- c) x : inversión en capacidad en etapa 0

Este problema se modela como una minimización del sistema de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \min_{Q,x,Y} \quad & Ix + \tau E_{\Theta}[CY_w - A_w Q_w + \frac{B}{2} Q_w^2] \\ \text{s.a.} \end{aligned} \tag{2.15}$$

$$Q_w = Y_w \tag{2.16}$$

$$0 \leq Y_w \leq x \tag{2.17}$$

En que la restricción 2.16 restringe que la generación debe ser igual a la demanda y 2.17 acota la variable de generación entre 0 y la capacidad instalada en la etapa 0.

Resolución con GAMS

El código se encuentra en el anexo, Capítulo A.2.1.

Resolución con pycipopt

El código se encuentra en el anexo, Capítulo A.2.2.

Resolución con Julia y Gurobi

El código se encuentra en el anexo, Capítulo A.2.3.

Comparación de resultados

Finalmente, se comparan los resultados del modelo en ambos *solvers* junto con los resultados presentes en de Maere d' Aertrycke, Ehrenmann, Ralph & Smeers (2017).

w	Q[MWh]	Q*	Q**	Q***	P	P*	P**	P***
1	240	240	240	239.99	60	60	60	60
2	290	290	290	290	60	60	60	60
3	340	340	340	340	60	60	60	60
4	389	389.32	388.99	389.31	60.7	60,68	61	60.68
5	389	389.31	388.99	389.31	110.7	110.69	111	110.68
Promedio	329.6	331.52	329.59	329.72	70.3	70.3	70.4	70.27
x[MW]	x*	x**	x***					
389	389.31	388.99	389.31					

() valor de Maere d ' Aertrycke, Ehrenmann, Ralph & Smeers (2017) , (*) valor *GAMS*, (**) valor *pyscipopt*, (***) valor *Julia*

Cuadro 2.2: Resultados ejemplo (Fuente: realización propia)

Por un lado, el cuadro 2.2 muestra que el rendimiento de los tres programas entregó resultados similares a aquellos presentes en el trabajo original. Por otro lado, los códigos en el Anexo muestran que la versión realizada con  logra el mismo resultado con menos líneas de código que los otros programas.

2.4. Amigo, Cea-Echenique & Feijoo, 2021

Como se menciona en el Capítulo 2.1, los mecanismos de *cap and trade*, por lo menos en teoría, pueden funcionar de forma efectiva cuando se aplica el mecanismo correcto para el problema que se quiere solucionar. El modelo de *cap and trade* de dos etapas propuesto por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), busca disminuir las emisiones de CO_2 e incentivar el cambio de generación de energía a fuentes más sustentables al aplicar un modelo que reconoce que, tanto los productores como el planificador social (subastador o regulador), tienen como finalidad maximizar sus beneficios.

El modelo propone un sistema de dos etapas que involucra a los generadores de electricidad y al subastador que proporciona los permisos de emisiones de dióxido de carbono (CO_2e). En la primera etapa (periodo $t = 0$), el subastador determina los permisos de contaminación que serán vendidos a los productores de electricidad. Estos permisos corresponden a la contaminación máxima que cada generador puede emitir. Además, en la misma etapa, las empresas generadoras deciden su inversión en capacidad, su generación y la asignación de sus permisos para satisfacer una demanda exógena. Ellas compran los permisos A_i al subastador a un precio π^a para hacer viable, en términos de permisos de emisión de contaminante, su producción.

La segunda etapa se distribuye entre el periodo siguiente a la asignación inicial de permisos por parte del subastador hasta el fin del período analizado ($t = 1, \dots, T$). Particularmente en $t = 1$, se revela la demanda futura dada por un estado de la naturaleza $w \in W := \{1, \dots, K\}$, en que su probabilidad de ocurrencia está definida por $P(w)$. Según esta demanda, los productores recalculan sus niveles de generación y financiar nuevamente su capacidad e inversión en permisos faltantes. También tienen la oportunidad de comprar permisos o vender los suyos para adaptar su esperanza de generación en el futuro. Esto les otorga una segunda oportunidad para adaptar sus variables de generación sin ser afectados, significativamente, por la incertidumbre de demanda.

La Figura 2.1 define todas las variables del modelo original para simplificar la lectura de las ecuaciones que se definen a continuación.

Type	Units	Explanation
Sets		
I	Producers (Technologies)	
Ω	Possible scenarios	
T	Periods	
Parameters		
I_i	USD/MW	Expansion cost per technology i
$\bar{Q}_i$	MW	Present operation capacity per technology i
C_i	USD/MWh	Operation cost per technology i
$D(0)$	MWh	Total demand in first stage
$D(t, \omega)$	MWh	Total demand in period $t > 0$ (second stage)
e_i	tCo ₂ e/MWh	Emission factor of technology i
Pr_ω		Physical probability of scenario ω
M	tCo ₂ e	Mean of the normal distribution of the carbon budget
Σ	tCo ₂ e	Standard deviation of the normal distribution of the carbon budget
ϵ		Margin for total emission allowances
R		Discount factor
$TC_i(t)$		Change in the cost of operation per technology
$TCR_i(t)$		Change in the investment cost per technology
CF_i		Capacity factor per technology
T	hours	Number of hours in a year, $\tau = 8760$ hours
RP_i	MW	Resource potential per technology
lag_i	years	Number of years that takes a plant to be fully operational per technology
Variables		
$Q_i(0)$	MWh	produced quantity in period $t = 0$ for producer i
$Q_i(t, \omega)$	MWh	produced quantity in period $t > 0$ for producer i in scenario ω
A_i	tCo ₂ e	Emission allowances purchased by producer i
$P_i(\omega)$	tCo ₂ e	Purchased permits in trading market by producer i
$V_i(\omega)$	tCo ₂ e	Sold permits in trading markets
π^a	USD/tCo ₂ e	Price of the allowances offered by the auctioneer
$\pi^e(\omega)$	USD/tCo ₂ e	Price of the permits in trading market
$\pi^d(0)$	USD/MWh	Price of electricity
$\pi^d(t, \omega)$	USD/MWh	Price of electricity
$x_i(0)$	MW	Capacity expansion decision for period $t = 0$ of producer i
$x_i(t, \omega)$	MW	Capacity expansion decision in period t of producer i in scenario ω
Θ	tCo ₂ e	Emission allowances available in the market by the auctioneer

Figura 2.1: Nomenclatura modelo original (Fuente: Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021))

El modelo de *cap and trade* propuesto se divide en dos partes que modelan el problema de los agentes (subastador y productores). Por una parte los agentes buscan maximizar sus beneficios (racionalidad individual) y, por otra parte, se definen condiciones de mercado que completan el problema de equilibrio (racionalidad social).

Por un lado, está el problema de los productores, mostrado en la ecuación 2.18. Este está acotado por restricciones de capacidad en generación en la restricción 2.19, restricción en

generación inicial en 2.20, de límites en capacidad en 2.21 y venta y compra de permisos en 2.22 y 2.23.

$$\begin{aligned}
& \min_{(x_i, Q_i, A_i, P_i, V_i) \in \mathbb{X}} f_i(\pi^d(0), Q_i(0)) + A_i \pi^a + I_i x_i(0) \\
& + \sum_{\omega} Pr(\omega) \left[\sum_{t>0} \frac{1}{(1+R)^t} \left[TC_i(t, \omega) \cdot f_i(\pi^d(t, \omega), Q_i(t, \omega)) \right. \right. \\
& \left. \left. + TCR_i(t, \omega) \cdot I_i \cdot x_i(t, \omega) \right] + \pi^v(\omega) \cdot (P_i(\omega) - V_i(\omega)) \right] \quad (2.18)
\end{aligned}$$

s.t

$$\left(CF_i \cdot \tau \right) \left[\bar{Q}_i + \sum_{t' < \bar{t}} x_i(t', \omega) + x_i(0) + \bar{Q}_i(t) \right] - Q_i(t, \omega) \geq 0 \quad \forall \quad i, \omega, t > 0 \quad (\alpha_{i, \omega, t}) \quad (2.19)$$

$$\left(CF_i \cdot \tau \right) \bar{Q}_i - Q_i(0) \geq 0 \quad \forall \quad i \quad (\kappa_i) \quad (2.20)$$

$$RP_i - \bar{Q}_i - x_i(0) - \sum_{t>0} x_i(t, \omega) \geq 0 \quad \forall \quad i, \omega \quad (\psi_{i, \omega}) \quad (2.21)$$

$$A_i - V_i(\omega) \geq 0 \quad \forall \quad \omega \quad (\beta_{i, \omega}) \quad (2.22)$$

$$A_i + (P_i(\omega) - V_i(\omega)) - \sum_{t>0} Q_i(t, \omega) \cdot \varepsilon_i - Q_i(0) \varepsilon_i \geq 0 \quad \forall \quad \omega \quad (\gamma_{i, \omega}) \quad (2.23)$$

$$Q_i(0) \geq 0 \quad \forall \quad i \quad (\lambda_i) \quad (2.24)$$

$$Q_i(t, \omega) \geq 0 \quad \forall \quad \omega, t > 0 \quad (\delta_{i, \omega, t}) \quad (2.25)$$

$$x_i(0) \geq 0 \quad \forall \quad i \quad (\xi_i) \quad (2.26)$$

$$x_i(t, \omega) \geq 0 \quad \forall \quad \omega, t > 0 \quad (\varphi_{i, \omega, t}) \quad (2.27)$$

Es importante considerar que las variables presentes al final de cada restricción (por ejemplo

$\varphi_{i,\omega,t}$ en la restricción 2.27) corresponden a las variables duales de cada una, respectivamente.

Por otro lado, el problema del subastador está formulado de la siguiente forma en la función objetivo 2.28. En la sección siguiente, se explica con más detalle este modelo y sus restricciones.

$$\begin{aligned} \min_{\theta} \quad & -\theta\pi^a + F(\theta) \\ \text{s.a.} \end{aligned} \quad (2.28)$$

$$\varphi^{-1}(\varepsilon)\sigma + \mu - \theta \geq 0 \quad (\eta) \quad (2.29)$$

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \quad (2.30)$$

Con la finalidad de que ambos modelos se relacionen y puedan ser resueltos en un único sistema de ecuaciones como MCP, las variables de ambos problemas deben resolver las siguientes condiciones de mercado.

$$\sum_i A_i = \theta \quad (\pi^a) \quad (2.31)$$

La anterior restringe que los permisos disponibles en el primer periodo no pueden superar los emitidos por el subastador.

$$\sum_i P_{i,\omega} = \sum_i V_{i,\omega} \quad \forall \omega \quad (\pi^v(w)) \quad (2.32)$$

Esta explica que debe haber equilibrio en el mercado de compra y ventas de permisos.

$$\sum_i Q_i(0) = D(0) \quad (\pi^d(0)) \quad (2.33)$$

La demanda energética debe ser abastecida en la primera etapa.

$$\sum_i Q_i(t, \omega) = D(t, \omega) \quad \forall \omega, t \quad (\pi^d(\omega, t)) \quad (2.34)$$

Finalmente, la restricción 2.34 restringe que la demanda sea igual a la producción en todos

los periodos y escenarios de la segunda etapa.

Al evaluar, en general, este modelo, el sistema permite a los generadores modificar sus sistemas en la segunda etapa con el propósito de obtener mayor utilidad al ajustar sus emisiones.

Esta oportunidad de reajuste otorga interesantes oportunidades, tanto a las empresas generadoras como al gobierno que pretende disminuir las emisiones. Por un lado, esta instancia permite a las empresas mejorar sus ganancias, acorde con las proyecciones de demanda. Por otro lado, el gobierno o ente regulador tendrá la opción de forzar ventas de permisos a las empresas de carbón para incentivar el cambio a opciones más renovables.

Finalmente, el trabajo concluye que con el actual impuesto al carbono utilizado en Chile, no se llegaría al objetivo de eliminar el carbón como fuente de generación para el 2030 ni para ser carbono neutral en el año 2050. No obstante, proponen que definir un presupuesto de carbono (*CAP*) entre 500-600 $MtCO_2e$ o menos eliminaría al carbón en 15 años. También que con un *CAP* menos severo (mayor $MtCO_2e$) aumentaría la producción por energía con fuentes no convencionales(sustentables) a un 60-70 % del total de empresas generadoras, pero no eliminaría totalmente al carbón en el tiempo prometido. Como tercer punto, se concluye que si se añaden restricciones adicionales a las empresas generadoras (como imponer que estas deben vender sus permisos al llegar al año 2035), el objetivo de eliminar el carbón se puede alcanzar.

En el análisis anterior, se reconoce la importancia del subastador en este modelo y en el futuro de la generación eléctrica si se planea utilizar este sistema de *cap and trade*. La cantidad de permisos emitidos según el *CAP* deben estar de acuerdo con un criterio de optimalidad. Es decir, lo más cercanos a la realidad en cuanto al presupuesto determinado y la demanda futura. Por esto, se decide profundizar en el problema del subastador para que su rol en el sistema sea más real.

2.5. Transformación del modelo original de Amigo et al. (2021) a un MCP

Una de las maneras de resolver el modelo original de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), gracias a su estructura, es transformarlo en un MCP. Esto es posible por medio del teorema de Karush-Kuhn-Tucker 2.3.1 y sus condiciones resultantes.

Por lo tanto, para lograr replicar el modelo original, se debe realizar esta transformación. Es

necesario entender que el modelo creado consiste de dos modelos que optimizan las utilidades de dos grupos de agentes distintos. Por un lado, se optimizan las utilidades de los productores de electricidad en el modelo 2.18 y, por otro lado, está el modelo que optimiza al subastador o ente regulador de permisos de contaminación mostrado en 2.28. Con el fin de resolver el modelo como un solo problema MCP, es necesario agruparlos en un único problema de tipo MCP. Para lograr esto, además de encontrar las ecuaciones de KKT de cada uno de los grupos de agentes, es necesario incorporar las 4 condiciones de mercado 2.31, 2.32, 2.21, 2.34 que relacionan ambos grupos de agentes.

2.5.1. MCP problema del productor

Primero, es necesario aplicar el teorema de KKT en el problema del productor 2.18 para transformarlo en un MCP.

El lagrangeano del problema del productor se presenta de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_i(x_i, Q_i, A_i, P_i, V_i) = & f_i(\pi^d(0), Q_i(0)) + A_i\pi^a + I_i x_i(0) + \\
& \sum_{\omega} Pr(\omega) \left[\sum_{t>0} \frac{1}{(1+R)^t} \left[TC_i(t) \cdot f_i(\pi^d(t, \omega), Q_i(t, \omega)) + TCR_i(t) \cdot I_i \cdot x_i(t, \omega) \right] + \pi^v(\omega) \cdot (P_i(\omega) - V_i(\omega)) \right] + \\
& \kappa_i \left[Q_i(0) - (CF_i \cdot \tau) \bar{Q}_i \right] + \sum_{\omega, t>0} \alpha_{i, \omega, t} \left[Q_i(t, \omega) - (CF_i \cdot \tau) \left(\bar{Q}_i + \sum_{t' \leq t} x_i(t', \omega) + x_i(0) \right) \right] + \\
& \sum_{\omega} \beta_{i, \omega} \left[V_i(\omega) - A_i \right] + \sum_{\omega} \gamma_{i, \omega} \left[-A_i - P_i(\omega) + V_i(\omega) + \sum_{t>0} Q_i(t, \omega) \varepsilon_i + Q_i(0) \varepsilon_i \right] - \sum_{\omega, t>0} \delta_{i, \omega, t} Q_i(t, \omega) + \\
& \sum_{\omega} \psi_{i, \omega} \left[\bar{Q}_i + x_i(0) + \sum_{t>0} x_i(t, \omega) - RP_i \right] - \lambda_i \left[Q_i(0) \right] - \sum_{\omega, t>0} \varphi_{i, \omega, t} x_i(t, \omega) - \xi_i x_i(0) \quad (2.35)
\end{aligned}$$

Al calcular las derivadas de primer orden, se obtienen:

Derivada parcial respecto a $x_i(0)$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i(0)} = 0 = I_i + \sum_{\omega} \psi_{i, \omega} - \sum_{\omega, t>0} \alpha_{i, \omega, t} (CF_i \cdot \tau) - \xi_i = 0 \quad \forall i \quad (2.36)$$

$$\Leftrightarrow I_i + \sum_{\omega} \psi_{i, \omega} - \sum_{\omega, t>0} \alpha_{i, \omega, t} (CF_i \cdot \tau) = \xi_i \quad \forall i \quad (2.37)$$

En la que ξ_i es la variable dual en 2.26. Por lo que esta KKT debe ser complementaria a $x_i(0)$, con lo que se obtiene la siguiente complementariedad:

$$x_i(0) \geq 0 \quad \forall i \quad (2.38)$$

$$I_i + \sum_{\omega} \psi_{i,\omega} - \sum_{\omega, t > 0} \alpha_{i,\omega,t} (CF_i \cdot \tau) \geq 0 \quad \forall i \quad (2.39)$$

$$x_i(0) \cdot (I_i + \sum_{\omega} \psi_{i,\omega} - \sum_{\omega, t > 0} \alpha_{i,\omega,t} (CF_i \cdot \tau)) = 0 \quad \forall i \quad (2.40)$$

Derivada parcial respecto a $x_i(t, \omega)$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i(t, \omega)} = 0 = Pr(\omega) \left[\frac{1}{(1+R)^t} TCR_i(t) \cdot I_i \right] - \sum_{t > t'} \alpha_{i,\omega,t} (CF_i \cdot \tau) + \psi_{i,\omega} - \varphi_{i,\omega,t} \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.41)$$

$$\Leftrightarrow Pr(\omega) \left[\frac{1}{(1+R)^t} TCR_i(t) \cdot I_i \right] - \sum_{t > t'} \alpha_{i,\omega,t} (CF_i \cdot \tau) + \psi_{i,\omega} = \varphi_{i,\omega,t} \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.42)$$

En la que φ es la variable dual en la restricción 2.27, por lo que, para resolver como MCP, se tiene la siguiente complementariedad:

$$Pr(\omega) \left[\frac{1}{(1+R)^t} TCR_i(t) \cdot I_i \right] - \sum_{t > t'} \alpha_{i,\omega,t} (CF_i \cdot \tau) + \psi_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.43)$$

$$x_i(t, \omega) \geq 0 \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.44)$$

$$(Pr(\omega) \left[\frac{1}{(1+R)^t} TCR_i(t) \cdot I_i \right] - \sum_{t > t'} \alpha_{i,\omega,t} (CF_i \cdot \tau) + \psi_{i,\omega}) \cdot x_i(t, \omega) = 0 \quad (2.45)$$

Derivada parcial respecto a $Q_i(0)$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q_i(0)} = 0 = (a_i + b_i Q_i(0)) - \pi^d(0) + \kappa_i + \sum_{\omega} \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i - \lambda_i \quad \forall i \quad (2.46)$$

$$\Leftrightarrow (a_i + b_i Q_i(0)) - \pi^d(0) + \kappa_i + \sum_{\omega} \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i = \lambda_i \quad \forall i \quad (2.47)$$

λ_i es la variable dual de la restricción 2.24, por lo que, para resolver como MCP, se tiene lo siguiente:

$$(a_i + b_i Q_i(0)) - \pi^d(0) + \kappa_i + \sum_{\omega} \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i \geq 0 \quad \forall i \quad (2.48)$$

$$Q_i(0) \geq 0 \quad \forall i \quad (2.49)$$

$$Q_i(0) \cdot ((a_i + b_i Q_i(0)) - \pi^d(0) + \kappa_i + \sum_{\omega} \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i) = 0 \quad (2.50)$$

Derivada parcial respecto a $Q_i(t, \omega)$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q_i(t, \omega)} = 0 = Pr(\omega) \frac{1}{(1+R)^t} \left(TC_i(t)(a_i + b_i Q_i(t, \omega)) - \pi^d(t, \omega) \right) + \alpha_{i,\omega,\tau} + \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i - \delta_{i,\omega,t} \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.51)$$

$$\Leftrightarrow Pr(\omega) \frac{1}{(1+R)^t} \left(TC_i(t)(a_i + b_i Q_i(t, \omega)) - \pi^d(t, \omega) \right) + \alpha_{i,\omega,\tau} + \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i = \delta_{i,\omega,t} \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.52)$$

$\delta_{i,\omega,t}$ es la variable dual de la restricción 2.25, al resolverlo como MCP se tiene la siguiente complementariedad:

$$Pr(\omega) \frac{1}{(1+R)^t} \left(TC_i(t)(a_i + b_i Q_i(t, \omega)) - \pi^d(t, \omega) \right) + \alpha_{i,\omega,\tau} + \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i \geq 0 \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.53)$$

$$Q_i(t, \omega) \geq 0 \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.54)$$

$$(Pr(\omega) \frac{1}{(1+R)^t} \left(TC_i(t)(a_i + b_i Q_i(t, \omega)) - \pi^d(t, \omega) \right) + \alpha_{i,\omega,\tau} + \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i) \cdot Q_i(t, \omega) = 0 \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.55)$$

Derivada parcial respecto a $A_i(t)$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_i} = 0 = \pi^a - \sum_{\omega} \beta_{i,\omega} - \sum_{\omega} \gamma_{i,\omega} \quad \forall i \quad (2.56)$$

$$(2.57)$$

Para resolverlo como MCP, se tiene la siguiente complementariedad:

$$\pi^a - \sum_{\omega} \beta_{i,\omega} - \sum_{\omega} \gamma_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall i \quad (2.58)$$

$$A_i \geq 0 \quad \forall i \quad (2.59)$$

$$(\pi^a - \sum_{\omega} \beta_{i,\omega} - \sum_{\omega} \gamma_{i,\omega}) \cdot A_i = 0 \quad \forall i \quad (2.60)$$

Derivada parcial respecto a $V_i(w)$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial V_i(w)} = 0 = -Pr(\omega)\pi^v(\omega) + \beta_{i,\omega} + \gamma_{i,\omega} \quad \forall i, \omega \quad (2.61)$$

$$(2.62)$$

Para resolverlo como MCP, se tiene la siguiente complementariedad:

$$-Pr(\omega)\pi^v(\omega) + \beta_{i,\omega} + \gamma_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (2.63)$$

$$V_i(w) \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (2.64)$$

$$(-Pr(\omega)\pi^v(\omega) + \beta_{i,\omega} + \gamma_{i,\omega}) \cdot V_i(w) = 0 \quad \forall i, \omega \quad (2.65)$$

Derivada parcial respecto a $P_i(w)$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_i(w)} = 0 = Pr(\omega)\pi^v(\omega) - \gamma_{i,\omega} \quad \forall i, \omega \quad (2.66)$$

$$(2.67)$$

Para resolverlo como MCP, se tiene la siguiente complementariedad:

$$Pr(\omega)\pi^v(\omega) - \gamma_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (2.68)$$

$$P_i(w) \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (2.69)$$

$$(Pr(\omega)\pi^v(\omega) - \gamma_{i,\omega}) \cdot P_i(w) = 0 \quad \forall i, \omega \quad (2.70)$$

Completando el problema del productor

Las demás complementariedades del problema del productor se producen al complementar las restricciones del modelo original con sus variables duales:

$$0 \leq (CF_i \cdot \tau) \left[\bar{Q}_i + \sum_{t \leq t'} x_i(t, \omega) + x_i(0) \right] - Q_i(t, \omega) \perp \alpha_{i,\omega,\tau} \geq 0 \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (2.71)$$

$$0 \leq (CF_i \cdot \tau) \bar{Q}_i(0) - Q_i(0) \perp \kappa_i \geq 0 \quad \forall i \quad (2.72)$$

$$0 \leq A_i - V_i(\omega) \perp \beta_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall \omega \quad (2.73)$$

$$0 \leq A_i + P_i(\omega) - V_i(\omega) - \sum_{t > 0} Q_i(t, \omega) \varepsilon_i - Q_i(0) \varepsilon_i \perp \gamma_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (2.74)$$

$$0 \leq RP_i - \bar{Q}_i - x_i(0) - \sum_{t > 0} x_i(t, \omega) \perp \psi_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (2.75)$$

2.5.2. MCP problema del subastador

Debido a que esta memoria se centra en la mejora e innovación de este modelo, este MCP se incluye en el siguiente capítulo (3). En él, luego de encontrar las restricciones, se proporciona una reestructuración del problema del subastador.

2.5.3. Condiciones de mercado

Debido a que el modelo de *cap and trade* funciona como un único sistema en el cuál los precios elegidos por el subastador influyen directamente en los generadores y la cantidad de permisos comprados por ellos afecta las ganancias del subastador, estos problemas deben ser resueltos en un solo modelo. Con el fin de lograr esto, los modelos del subastador y productor deben ser resueltos en un solo MCP que considere todas las variables y restricciones del sistema. Esta unión es posible al incluir las restricciones de condiciones de mercado 2.31, 2.32,2.21,2.34. A partir de estas, se calculan las siguientes complementariedades:

Restricción de permisos disponibles

$$\pi^a \geq 0 \quad (2.76)$$

$$\theta - \sum_i A_i = 0 \quad (2.77)$$

$$0 \leq \pi^a \perp \theta - \sum_i A_i = 0 \quad (2.78)$$

Restricción de equilibrio en el mercado de compra y venta de permisos

$$\pi^v(\omega) \geq 0 \quad \forall \omega \quad (2.79)$$

$$\sum_i P_{i,\omega} - \sum_i V_{i,\omega} = 0 \quad \forall \omega \quad (2.80)$$

$$0 \leq \pi^v(\omega) \perp \sum_i P_{i,\omega} - \sum_i V_{i,\omega} = 0 \quad \forall \omega \quad (2.81)$$

Abastecimiento de demanda en la primera etapa

$$\pi^d(0) \geq 0 \quad (2.82)$$

$$\sum_i Q_i(0) - D(0) = 0 \quad (2.83)$$

$$0 \leq \pi^d(0) \perp \sum_i Q_i(0) - D(0) = 0 \quad (2.84)$$

Abastecimiento de demanda en la segunda etapa

$$\pi^d(\omega, t) \geq 0 \quad \forall \omega, t \quad (2.85)$$

$$\sum_i Q_i(t, \omega) - D(t, \omega) = 0 \quad \forall \omega, t \quad (2.86)$$

$$0 \leq \pi^d(\omega, t) \perp \sum_i Q_i(t, \omega) - D(t, \omega) = 0 \quad \forall \omega, t \quad (2.87)$$

2.6. Costos de información y su aplicación en problemas de maximización de beneficios

En el contexto de modelos de optimización en economía, por ejemplo la maximización de utilidades, diversos factores pueden afectar su función objetivo. En varios casos, se reconoce la existencia de “ruidos” que afectan el rendimiento de una inversión. Estos modelos con “ruidos” pueden ser complejos de manejar ya que proveen predicciones estocásticas y no determinísticas Gabaix (2019). Además, se pueden interpretar como señales que afectan las decisiones de inversión. Estos pueden clasificarse como señales de información erróneas sobre la inversión que pueden afectar el rendimiento del inversionista. No obstante, se reconoce que en la realidad existe la posibilidad de gastar dinero en mejorar la información y, por ende, disminuir el ruido, gasto que se incluye en el modelo que se está evaluando.

La proporción de la información que está disponible, es definida en como información pública. Por ella no se debe pagar. Por lo tanto, si se quiere aumentar la información beneficiosa y disminuir el ruido, se incurre en un costo asociado para obtener esa información (por ejemplo, el costo de contratar servicios de consultoría financiera). Verrecchia (1982) fue de los primeros en explorar el incentivo de inversionistas de pagar para obtener información en los mercados financieros y mejorar sus inversiones. En otras palabras, demuestra que los agentes pagan para obtener mejor información y así obtener señales claras para disminuir el ruido.

Gabaix (2019) propone un modelo de optimización en el que se considera la precisión de la

señal sujeta a su costo por mejorarla. En esta, se explica el costo de inatención que tienen las personas al tomar decisiones y su falta de representación en los modelos económicos.

Trabajos más contemporáneos proponen maneras de caracterizar la forma en que estos costos de información se presentan en la realidad. Por ejemplo, Dewan & Neligh (2020) proponen la función objetivo del tomador de decisión de la siguiente forma:

$$\max_P \quad rP - C(P) \quad (2.88)$$

En la que $P \in [0, 1]$ representa el *performance* (rendimiento en castellano) elegido por el tomador de decisión. A mayor rendimiento, más elevado será el total de *reward* (premio en castellano) r que el tomador obtendrá de la inversión o decisión tomada. $C(P)$ es el costo asociado con ese rendimiento.

El modelado de este costo permite la resolución del problema del tomador de decisión. Este costo debe ser diferenciable¹⁵ y bien comportado¹⁶. Con esto, se llega a la **Proposición 4** del modelo de Dewan & Neligh (2020) en que se demuestra que con el costo convexo, la función $\max_P rP - C(P)$ es cóncava. Por lo tanto, existe un máximo local que es también global máximo que resuelve el modelo.

Estos autores consideran como ejemplo un costo $C(P)$ cuadrático, presentado en 2.89, en el que $d \in [0, 1]$ representa la información libre y gratis para todos (información pública) y c el costo marginal de información.

$$C(P) = \begin{cases} 0, & P \leq d \\ c(P - d)^2, & P > d \end{cases} \quad (2.89)$$

2.89 muestra que si el rendimiento es mayor a la información pública, se incurrirá un costo de obtención de un *performance* mayor posible gracias a la obtención de información adicional.

Finalmente, al aplicar la **Proposición 4** se determina que el rendimiento óptimo, según el premio r previamente definido, será dependiente de los costos asociados con información y su magnitud en comparación con el premio. Además, como se definió previamente, P no puede superar a 1 ya que no se puede obtener un premio mayor al ofrecido.

¹⁵Una función diferenciable es aquella derivable por lo menos de primer orden

¹⁶*well-behaved*: un costo continuo y convexo es bien comportado. Dewan & Neligh (2020)

$$P^*(r) = \begin{cases} \frac{r}{2c} + d, & r \leq 2c(1-d) \\ 1, & r > 2c(1-d) \end{cases}, \quad (2.90)$$

Capítulo 3

Desarrollo Metodológico

3.1. Replicación del modelo original y resolución por medio de MCP

Una de las formas de resolver el problema original de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), debido a que este es un problema de equilibrio con varios modelos involucrados, es transformar cada modelo en MCP y resolverlos juntos. Gracias a las variables duales, estos modelos se relacionan. La transformación a MCP es posible gracias al teorema de Karush-Kuhn-Tucker, explicado en el Capítulo 2.3.1, y sus condiciones resultantes.

Por lo tanto, para replicar el modelo original, se realiza esta transformación para el problema del subastador (el MCP de los productores se desarrolló en el Capítulo 2.5.1 y el MCP condiciones de mercado en el Capítulo 2.5.3). Finalmente, esta es traducida en un *solver* para evaluar y comparar sus resultados con el original.

3.1.1. MCP problema del subastador

Además de lo realizado con el problema del productor y las restricciones de las condiciones de mercado, que relacionan a los productores con el subastador, se debe transformar el problema de este último (mostrado en el modelo 2.28) en un MCP. Para comenzar, se obtiene el lagrangeano del problema:

$$\mathcal{L}(\theta) = -\theta\pi^a + \mathcal{F}(\theta) - \eta(\varphi^{-1}(M)\sigma + \mu - \theta) - \varrho(\theta) \quad (3.1)$$

Derivada parcial respecto a θ

Debido a que θ es la única variable del modelo, se debe realizar solamente la derivada del lagrangeano respecto a esta. Se obtiene lo siguiente:

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\theta)}{\partial \theta} = 0 = -\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial \theta} + \eta - \varrho \quad (3.2)$$

$$\Leftrightarrow -\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial \theta} + \eta = \varrho \quad (3.3)$$

En que ϱ es la variable dual de la naturaleza de θ (2.29). Se obtiene la siguiente complementariedad:

$$\theta \geq 0 \quad (3.4)$$

$$-\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial \theta} + \eta \geq 0 \quad (3.5)$$

$$\theta \cdot \left(-\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial \theta} + \eta\right) = 0 \quad (3.6)$$

Para finalizar el MCP del subastador es necesario considerar la complementariedad de la restricción 2.30 y se obtiene lo siguiente:

$$\eta \geq 0 \quad (3.7)$$

$$\varphi^{-1}(M)\sigma + \mu - \theta \geq 0 \quad (3.8)$$

$$\eta \cdot (\varphi^{-1}(M)\sigma + \mu - \theta) = 0 \quad (3.9)$$

En el Capítulo 4.1 se presentan los resultados de la replicación del problema.

3.2. Traducción del modelo al lenguaje Julia

Una de las inquietudes de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), sobre la continuación de su trabajo, estaba relacionado con el programa GAMS. Con este programa se encontraron los resultados originales y basaron su trabajo. Sin embargo, GAMS parece estar quedando atrás en cuanto a su adaptación a las nuevas librerías y *solvers* para resolver problemas más complejos. Debido a esto, se origina la motivación de cambiar de *solver* y programa.

Por lo anterior, se tomó como objetivo paralelo a reestructurar el modelo, traducir este a Julia. Este fue el lenguaje elegido ya que, como se explica en el marco teórico 2.3.2, es uno de los lenguajes de programación con mayor crecimiento en el mercado, presenta excelente soporte *online* y es reconocido como uno de los más eficientes entre su competencia. El problema

se origina en su relativamente corta existencia (primera aparición pública en 2012¹), por lo tanto, existe poca documentación que contenga ejercicios, problemas resueltos o trabajos publicados con su utilización en internet. Entonces, en especial con un tema tan específico como problemas de equilibrio resueltos por MCP, su traducción no es trivial.

El primer paso realizado para la traducción fue familiarizarse con el lenguaje y sus librerías comunes como *JuMP*.² Con el objetivo de conocer su funcionamiento de resolución de problemas de optimización, se practicó con la codificación de ejercicios como los que se presentan en el Capítulo A.2.3. Estos ayudaron como preparación para la replicación del modelo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021).

En primer lugar, se intentó resolver el problema con el *solver* Gurobi. No obstante, debido a que este presenta limitaciones para problemas no lineales, no fue posible la resolución de este problema ya que este es un MCP que convierte el problema en no lineal.

En segundo lugar, se trató de formular el MCP con la librería Complementarity,³ pero al finalizar la traducción y luego de algunos días de *debugging*, se entendió que el problema nunca se podría solucionar con esa librería. A pesar de que esta es especial para problemas MCP, no soporta complementariedades con igualdades en las restricciones. Entonces, por ejemplo, la complementariedad de condiciones de mercado 2.78 no era soportada por esta librería.

Finalmente, se decidió utilizar el *solver* PATH⁴ junto con la librería *JUMP* ya que es la combinación con más problemas MCP resueltos encontrados en documentación *online*.

Esta codificación funciona con el formato que se presenta posteriormente, el cual presenta ventajas para incluir sumatorias y variables indexadas:

- Instalación: se instala PATH (se debe instalar JuMP si no se a realizado anteriormente) en la terminal de  o *notebook* de Jupyter:

```
import Pkg;  
Pkg.add("PATHSolver")
```

- Librerías: se llama a la librería JuMP y *solver* PATH (previamente se tienen que instalar por medio de Pkg):

¹Ver <https://www.forbes.com/sites/suparnadutt/2017/09/20/this-startup-created-a-new-programming-language-now-used-by-the-worlds-biggest-companies/?sh=1f0b44627de2>

²Ver <https://jump.dev/JuMP.jl/stable/>.

³Ver <https://github.com/chkwon/Complementarity.jl>

⁴Ver <https://pages.cs.wisc.edu/~ferris/path.html>

```
using JuMP,PATH
```

- **Licencia:** se presenta la licencia. Solicitar una gratis para resolver problemas sin mínimos de variables en <https://pages.cs.wisc.edu/~ferris/path.html> (si el modelo tiene menos de 300 variables, no es necesario este paso ya que se utiliza una licencia predeterminada con capacidad limitada)

```
PATHSolver.c_api_License_SetString("licencia")
```

- **Definir modelo:** se define el modelo y el optimizador por utilizar para resolverlo:

```
modelo=Model(PATHSolver.Optimizer)
```

- **Definir las variables:** es necesario definir las variables según su naturaleza, con la siguiente nomenclatura,

```
@variable(modelo, x[i in 1:tecnologias] >= 0)
```

Si la variable tiene complementariedad con una restricción de igualdad, se debe agregar de la siguiente forma:

```
@variable(modelo, y)
```

- **Definir las complementariedades:** se codifican las complementariedades. En un problema MCP, todas las variables deben presentar complementariedad para ser resueltas. $\perp$ representa la complementariedad:

```
@constraint(modelo, complementariedad1[i in 1:tecnologias],  
Inv[i] + sum(psi[i,w] for w in 1:escenarios)  $\perp$  x_first[i])
```

- **Fijar variables:** si se requiere fijar el valor de alguna variable o fijar su límite inferior o superior:

```
for i in 1:3  
    fix(x_first[i], 0; force = true)  
end # 0 es el valor fijado
```

```
set_upper_bound(x[1], 2000) #2000 es el limite fijado  
set_lower_bound(x[2], 300) # 300 es el limite fijado
```

- **Resolver:** se llama al *solver* para encontrar una solución.

```
optimize!(modelo)
```

La traducción del modelo original se encuentra en el Anexo, Capítulo A.3.

3.3. Análisis del problema del subastador

Este problema de optimización (el del subastador) considera como única variable la cantidad de permisos de contaminación θ , los cuales están en unidades tCO_2e (toneladas de dióxido de carbono emitidas). Estos son los permisos comprados por las empresas generadoras en la primera etapa del modelo. Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) definen que el presupuesto de carbono denotado CAP , el cual establece el nivel de emisiones en la segunda etapa, sigue una distribución normal de varianza cero, en la que θ no puede sobrepasar probabilísticamente el presupuesto de emisión, como se denota en la ecuación 3.10, en que ε representa el margen de permisos de emisión total. La restricción 2.29 se genera de esta condición en que φ^{-1} es la inversa de la acumulada de la distribución normal de CAP . En este punto, se presenta la posibilidad de investigación y de mejora para este trabajo.

$$Pr(\theta \geq CAP) \leq \varepsilon \quad (3.10)$$

Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) comentan que existe espacio para desarrollar y perfeccionar el problema del subastador. El problema del productor está desarrollado de forma extensa con muchas restricciones que lo definen, pero el subastador cumple un papel tan importante como el de los productores ya que este será el que tome las decisiones iniciales con las cuales la generación de energía se verá influenciada por mucho tiempo. Por esto, surge la oportunidad de encontrar una forma más completa de representar a este agente, formular las restricciones y cambios en la función objetivo si es necesario y luego evaluar la reformulación del modelo en un *solver*.

Uno de los problemas del modelo original del subastador, presentado en la ecuación 2.28, es que para simplificar su cálculo en el *solver* y KKT, la distribución normal asociada con CAP presentaba desviación estándar σ igual a cero y el único valor representativo del presupuesto era la media μ , por lo que deja de ser una entrada estocástica.

Además, el subastador es representado como un planificador que minimiza el negativo de la utilidad, y es $-\theta\pi^a$ el ingreso negativo por ventas de los permisos y $F(\theta)$ una función de costo asociado con la producción de energía por carbón. El problema radica en que parece no explicar con totalidad la importancia del subastador en el problema, ya que este debe ser un ente que busca maximizar sus beneficios tal cual lo son las empresas generadoras de electricidad en el sistema. Sin embargo, debe tener restricciones que lo incentiven a emitir la cantidad de permisos correctos, o sea, la cantidad de permisos más cercana al presupuesto de carbono

CAP estocástico del sistema.

Entonces, esta es un área de exploración para determinar cuál sería una reformulación del problema del subastador en que exista un incentivo por emitir los permisos adecuados y, de esta manera, los generadores no tengan que pagar precios muy elevados de permisos, sin perjudicar a las personas que consumen la energía y que tampoco exista una sobre emisión de contaminante.

El camino por seguir para la reformualación de este problema es incluir el efecto de atención (inatención) racional, estudiado por Dewan & Neligh (2020) (para un resumen de esta y otras literaturas del tema ver 2.6).

La propuesta inicial es la de incluir la probabilidad de encontrar un θ adecuado, que afecte el ingreso del subastador (la ganancia no se calcularía como $p \cdot q$ sino que como $p \cdot q \cdot P$, en que P es una probabilidad entre $[0, 1]$ que representa la precisión). Además, que esta probabilidad esté determinada por la cantidad invertida en acercarse al presupuesto lo más posible, medido como gasto en información.

3.4. Racionalidad del Planificador

En el modelo original, el planificador debe elegir el número de permisos θ por vender en el mercado en $t = 0$ a precio π^a . Por esto, es lógico que la elección del número de permisos se debe basar en el beneficio que genera la venta de los permisos. Los ingresos se calculan $\pi^a \cdot \theta$. Los costos son dados por una función $\mathcal{F}(\theta)$, que representa el Costo Social del Carbon. Adicionalmente, el subastador dispone de un presupuesto de emisiones de CO_2 que es definido como $CAP \in \mathbb{R}_+$ que, como se mencionó era, inicialmente, considerada como una variable aleatoria en el trabajo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), pero al momento de su resolución se añadió como parámetro del modelo.

Como consecuencia de lo anterior, el planificador debiera maximizar sus beneficios, $\pi^a \cdot \theta - \mathcal{F}(\theta)$, restringido a vender una cantidad de permisos inferior al presupuesto: $\theta \leq CAP$.

En el nuevo modelo, el objetivo principal del planificador social cambia al grado de precisión con el que se cumple la restricción presupuestaria $\theta \leq CAP$. De esta forma, el planificador(subastador) maximizará:

$$P \cdot Pr(\theta \leq CAP) - \tilde{\mathcal{F}}(Pr(\theta \leq CAP)) \quad (3.11)$$

En que P es rendimiento, cuál afecta el ingreso total de venta de los permisos (*ingreso* = $P\theta\pi^a$) y $\tilde{\mathcal{F}}$ es una función de costo por desempeño de cumplimiento que puede tomar una forma cuadrática:

$$\tilde{\mathcal{F}}(P) = \begin{cases} 0, & P \leq d \\ c(P - d)^2, & P > d \end{cases} \quad (3.12)$$

En que d es el umbral de desempeño con información pública (proporción de la información gratis) y c es el costo marginal de adquirir información para mejorar el desempeño en cumplimiento.

3.5. Nuevo problema del subastador

Con el fin de implementar el concepto de atención racional, *performance* y su efecto en los costos y las variables del problema en el subastador, se busca aplicar lo aprendido sobre sus efectos y manera de inclusión en los modelos de optimización.

Esta propuesta, inicialmente se abordó con la perspectiva presente en el Anexo A.4, sobre esta base y aprendiendo con errores en su implementación, se llega a las dos versiones del modelo. Estas se presentan a continuación.

3.6. Problema del subastador como *profit oriented*

Para comenzar, se evaluó el comportamiento del modelo al incluir la fórmula 3.11 en la función objetivo del subastador.

Antes de incluir el rendimiento y atención racional con mayor profundidad, se realizó un estudio del problema al incorporar lo anterior en la función objetivo 3.13, sin añadir nuevas restricciones. El objetivo de esto es entender el posible efecto que el rendimiento pueda tener en la maximización de beneficios y disponer de una primera aproximación de los resultados. El desarrollo de esto se puede ver en detalle en el Anexo A.4.

$$\min_{\theta} -\theta\pi^a P + \tilde{\mathcal{F}}(P) + F(\theta) \quad (3.13)$$

En primer lugar, se modeló el problema del subastador únicamente con la función objetivo y la naturaleza de la variable θ , sin incorporar otra restricción. Este, junto con el modelo del productor y las condiciones de mercado, fueron resueltas como un único problema MCP. Al

observar los valores de las variables θ (permisos de contaminación emitidos por el subastador) y π^a (valor de venta de cada permiso por parte del subastador) en la tabla A.1, se observa que al no existir una restricción que acote los permisos, estos rápidamente aumentan, debido al exceso de oferta, sus precios tienden a 0.

En segundo lugar, se modeló la misma función objetivo incorporando la restricción 2.29 del modelo original. Con el objetivo de acotar los permisos y observar cómo el rendimiento, sin incorporar una restricción de factibilidad de los costos, afecta el precio de venta de los permisos. De esto, se concluyó que el subastador ignora los costos de rendimiento, ya que los valores encontrados para θ y π^a , con el rendimiento sobre 5 %, son iguales al caso donde no se considera un rendimiento. Sobre esto, se entendió que falta incorporar alguna restricción de factibilidad para que el subastador considere su efecto en la función objetivo.

Finalmente, al considerar este primer entendimiento, se lleva a cabo una reestructuración del problema del subastador.

3.6.1. Modelo con restricción de rendimiento

En esta versión del modelo se evalúa la posibilidad de incluir una restricción que involucre de forma directa el rendimiento, con lo cual se espera obtener un análisis de cómo el modelo responde al rendimiento. Con este propósito, se decide incorporar una restricción de factibilidad en la cual el ingreso de la venta de permisos multiplicada por el rendimiento debe ser mayor al costo de obtener el rendimiento. Lo anterior genera un problema en el cual el subastador se enfoca en obtener utilidades.

$$\theta\pi^a P \geq c(P - d)^2 \quad (3.14)$$

$$\Leftrightarrow \theta\pi^a P - c(P - d)^2 \geq 0 \quad (3.15)$$

Agregando esta restricción, se obtiene el siguiente modelo:

$$\min_{\theta} \quad -\theta\pi^a P + c(P - d)^2 \quad (3.16)$$

sujeto a

$$\theta\pi^a P - c(P - d)^2 \geq 0 \quad (\eta) \quad (3.17)$$

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \quad (3.18)$$

El problema 3.16 se convierte en MCP por medio de las condiciones de KKT explicadas anteriormente en este trabajo. Esto se representa de la siguiente manera:

$$\mathcal{L}(\theta) = -P\theta\pi^a + c(P-d)^2 - \eta(\theta\pi^a P - c(P-d)^2) - \varrho\theta \quad (3.19)$$

Realizando la derivada de primer orden para θ , se obtiene lo siguiente:

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\theta)}{\partial (\theta)} = -P\pi^a - \eta(\pi^a P) - \varrho = 0 \quad (3.20)$$

$$\rightarrow -P\pi^a(1 + \eta) = \varrho \quad (3.21)$$

De esta forma, se obtiene la primera complementariedad:

$$0 \leq -P\pi^a(1 + \eta) \perp \theta \geq 0 \quad (3.22)$$

La segunda complementariedad se obtiene al considera la restricción 3.17 con su variable dual respectiva η . El resultado es el siguiente:

$$0 \leq \theta\pi^a P - c(P-d)^2 \perp \eta \geq 0 \quad (3.23)$$

Finalmente, esta reformulación del modelo como MCP, junto con el MCP de los productores y de las condiciones de mercado, pueden solucionarse como un único problema de equilibrio en forma de MCP.

3.7. Problema del subastador con búsqueda de bienestar social

Una empresa gubernamental busca, de acuerdo con su definición general, generar un beneficio social a partir de la perdida social producto del cobro de impuesto a ciudadanos y empresas. El propósito es que esta disminución producida en un mercado, sea devuelta o entregada por medio de mejor salud pública, educación, menos contaminación que beneficie al medio ambiente en el cual vive el tributante, entre otros.

Debido a lo anterior, el subastador (planificador social), en el modelo de *cap and trade*, para disminuir emisiones en una empresa pública, no debe estar centrado únicamente en maximizar ganancias (como en la versión mostrada en el capítulo 3.6). Por el contrario, debe orientarse principalmente en disminuir el costo social de no rendir lo más eficientemente posible.

Con el fin de minimizar el costo social, el subastador no solo debe emitir una cantidad de permisos que cumplan con los NDC chilenos, sino además debe ser un aporte para el medio ambiente (exista disminución de emisiones), que se ajuste de mejor forma a todos los escenarios posibles de demanda eléctrica en el futuro y que no existan pérdidas (las ganancias de ventas de permisos debe ser igual o mayor a los costos).

En base al trabajo de Dewan & Neligh (2020), se aplica un perfil de desatención racional del subastador, que pretende, por medio de la adquisición de mejor información, maximizar el beneficio social con la siguiente función objetivo que refleja lo anterior:

$$\min_{\theta} -\theta\pi^a + c \left(1 - \frac{|\theta - \hat{\theta}|}{\hat{\theta}} - d\right)^2 \quad (3.24)$$

$\hat{\theta}$ es igual al presupuesto de carbono (CAP) establecido por el gobierno.

En esta nueva formulación, el rendimiento (*performance* P) es calculado como 1 menos la tasa de eficiencia de permisos. Esta última es la diferencia entre la cantidad de permisos emitidos y los permisos determinados por el CAP:

$$P = 1 - \frac{|\theta - \hat{\theta}|}{\hat{\theta}} \quad (3.25)$$

Debido a lo anterior, cuando se genera la cantidad de permisos eficiente, el rendimiento $P = 1 - \frac{|0|}{\hat{\theta}} = 1 - 0 = 1 = 100\%$. De esta forma, se obtiene un rendimiento perfecto que minimiza los costos del subastador y que representan también los costos sociales de emisiones no eficientes.

La razón de por qué la diferencia entre permisos se encuentra en valor absoluto es que existe un costo social asociado con la generación de los siguientes dos escenarios:

1. $\theta - \hat{\theta} \geq 0$
2. $\theta - \hat{\theta} \leq 0$

El primer escenario produce un costo o pérdida de bienestar social ya que, si se emiten más permisos que los socialmente requeridos, no se evitará la suficiente contaminación.

El segundo escenario también representa un costo pues, a pesar de que inicialmente se podría considerar que emitir una menor cantidad de permisos sería muy beneficioso para el medio ambiente ya que se emite menos contaminante, también producir menos permisos significa un mayor precio de permisos por pagar por las empresas generadoras de electricidad. A su

vez, estos transferirán esos costos a los clientes, lo que aumentará el precio de la electricidad para la sociedad en un corto plazo. Esto producirá un costo social.

En esta segunda versión de la reestructuración del problema del subastador, existe como única restricción que no se produzcan utilidades negativas.

$$\theta\pi^a - c \left(1 - \frac{|\theta - \hat{\theta}|}{\hat{\theta}} - d \right)^2 \geq 0 \quad (3.26)$$

Con esto último, el modelo del subastador queda de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \min_{\theta} \quad & -\theta\pi^a + c \left(1 - \frac{|\theta - \hat{\theta}|}{\hat{\theta}} - d \right)^2 \\ \text{s.a.} \end{aligned} \quad (3.27)$$

$$\theta\pi^a - c \left(1 - \frac{|\theta - \hat{\theta}|}{\hat{\theta}} - d \right)^2 \geq 0 \quad (\eta) \quad (3.28)$$

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \quad (3.29)$$

Con el fin de resolver esta segunda versión como MCP, se distingue el problema de derivar el valor absoluto. Este es un problema común ya que la función de un valor absoluto no es continua, por lo que su diferenciación no existe. Sin embargo, existe una diferenciación condicionada, en la que el resultado depende de si el argumento al interior del valor absoluto es positivo o negativo. Debido a que esto produce un impedimento en la resolución del problema de equilibrio del *cap and trade* de dos etapas se estudian dos formas de resolver el problema y encontrar resultados equivalentes.

En la primera, se potencia la tasa de eficiencia de permisos, mientras que en la segunda se cambia el valor absoluto como la precisión r , que es restringida por la diferencia positiva y negativa de los permisos emitidos y los socialmente eficientes. Ambas formas son desarrolladas y evaluadas.

3.7.1. Modelo con tasa al cuadrado

Este modelo busca eliminar el problema de la derivada de valores absolutos al elevar al cuadrado la tasa de eficiencia de permisos. El rendimiento queda de la siguiente forma:

$$P = 1 - \left(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}} \right)^2 \quad (3.30)$$

A pesar de que esta nueva forma elimina el problema del valor absoluto para resolver el modelo como MCP, la elevación al cuadrado puede minimizar el efecto de inatención racional del subastador. Lo anterior se evidencia ya que, como se potencia al cuadrado, el *performance* es mayor que el real.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \theta &= 100 \quad \hat{\theta} = 80 \\ \rightarrow P &= 1 - \frac{|\theta - \hat{\theta}|}{\hat{\theta}} = P = 1 - \frac{|100 - 80|}{80} = 0,75 \end{aligned}$$

Con la nueva formulación, se tiene lo siguiente:

$$\rightarrow P = 1 - \left(\frac{|\theta - \hat{\theta}|}{\hat{\theta}} \right)^2 = P = 1 - \left(\frac{|100 - 80|}{80} \right)^2 = 0,9375$$

En el ejemplo anterior, se observa cómo potencialmente se produce una diferencia significativa entre el cálculo real del rendimiento y el alternativo. Esto afecta el análisis ya que, en la reestructuración del subastador, se busca que la tasa de eficiencia de permisos tenga un mayor efecto en el sistema. Esta versión, con tasa al cuadrado, produce menos beneficio social producto de su cálculo.

Bajo estas circunstancias, se continúa con el desarrollo del problema del subastador para luego ser evaluada y comparada con las otras opciones exploradas.

Con el nuevo rendimiento, se tiene el siguiente modelo del subastador:

$$\begin{aligned} \min_{\theta} \quad & -\theta\pi^a + c\left(1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d\right)^2 \\ \text{s.a.} \end{aligned} \quad (3.31)$$

$$\theta\pi^a - c\left(1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d\right)^2 \geq 0 \quad (\eta) \quad (3.32)$$

$$1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d \geq 0 \quad (\mu) \quad (3.33)$$

$$\frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} + d \geq 0 \quad (\lambda) \quad (3.34)$$

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \quad (3.35)$$

Las restricciones 3.33 y 3.34 condicionan que la resta de $P - d$ sea mayor a 0 y menor a 1, por lo tanto, cumple con la condición 3.12.

Con el fin de transformar este problema a un MCP, se desarrolla el teorema de KKT.

En primer lugar, se encuentra el lagrangeano del problema junto con las variables duales de las restricciones.

$$\mathcal{L}(\theta) = -\theta\pi^a + c\left(1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d\right)^2 - \eta(\theta\pi^a - c\left(1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d\right)^2) - \mu\left(1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d\right) - \lambda\left(\frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} + d\right) - \varrho(\theta) \quad (3.36)$$

En segundo lugar, se deriva parcialmente el lagrangeano respecto a la única variable del problema θ . Se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}(\theta)}{\partial \theta} = 0 &= -\pi^a + c(-2\theta + 2\hat{\theta})\frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2} - \eta\pi^a + c\eta((-2\theta + 2\hat{\theta})\frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2}) - \mu\left(\frac{-2\theta + 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2}\right) - \lambda\left(\frac{2\theta - 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2}\right) - \varrho \\ &\Leftrightarrow -\pi^a + c(-2\theta + 2\hat{\theta})\frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2} - \eta\pi^a + c\eta((-2\theta + 2\hat{\theta})\frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2}) - \mu\left(\frac{-2\theta + 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2}\right) - \lambda\left(\frac{2\theta - 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2}\right) = \varrho \end{aligned} \quad (3.37)$$

$$(3.38)$$

Al igual que en las otras formulaciones de este problema, ϱ es la variable dual de la naturaleza de θ . De esta manera se obtiene la primera complementariedad:

$$\theta \geq 0$$

$$(3.39)$$

$$-\pi^a + c(-2\theta + 2\hat{\theta}) \frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2} - \eta\pi^a + c\eta((-2\theta + 2\hat{\theta}) \frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2}) - \mu(\frac{-2\theta + 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2}) - \lambda(\frac{2\theta - 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2}) \geq 0$$

$$(3.40)$$

$$\theta \cdot (-\pi^a + c(-2\theta + 2\hat{\theta}) \frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2} - \eta\pi^a + c\eta((-2\theta + 2\hat{\theta}) \frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2}) - \mu(\frac{-2\theta + 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2}) - \lambda(\frac{2\theta - 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2})) = 0$$

$$(3.41)$$

En tercer lugar, en la segunda complementariedad del problema, la variable dual η se complementa con la restricción de utilidades positivas 3.32:

$$\eta \geq 0$$

$$(3.42)$$

$$\theta\pi^a - c(1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d)^2 \geq 0$$

$$(3.43)$$

$$\eta \cdot (\theta\pi^a - c(1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d)^2) = 0$$

$$(3.44)$$

En cuarto lugar, se calcula la tercera complementariedad del problema, en la cual la variable dual μ se complementa con la restricción 3.33:

$$\mu \geq 0$$

$$(3.45)$$

$$1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d \geq 0$$

$$(3.46)$$

$$\mu \cdot (1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d) = 0$$

$$(3.47)$$

En quinto lugar, se calcula la última complementariedad. En ella la variable dual λ se complementa con la restricción 3.34:

$$\lambda \geq 0$$

$$(3.48)$$

$$\frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} + d \geq 0$$

$$(3.49)$$

$$\lambda \cdot (\frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} + d) = 0$$

$$(3.50)$$

Finalmente, se tiene el modelo como MCP para equilibrar con el MCP del problema del productor y las condiciones de mercado y, de esta forma, resolver el problema.

3.7.2. Modelo con precisión

La segunda estructuración del modelo del subastador con búsqueda de bienestar social, resuelve el problema del valor absoluto al agregar una variable al problema que es restringida por la diferencia positiva y negativa de los permisos emitidos y el presupuesto propuesto por el gobierno (*CAP*). Esta nueva variable es la precisión r . Sus restricciones, antes mencionadas, son las siguientes:

$$r \approx |\theta - \hat{\theta}| \quad (3.51)$$

$$r \geq \theta - \hat{\theta} \quad (3.52)$$

$$r \geq -\theta + \hat{\theta} \quad (3.53)$$

Esta transformación es posible gracias a que 3.52 y 3.53 representan la posibilidad de ambos resultados al interior del valor absoluto. La incorporación de esta variable r crea una interpretación adicional al problema: como la mayoría de los problemas de atención racional, el subastador elige la primero la precisión con la cuál quiere encontrar el óptimo sobre el cuál se invierte en información.

Considerando esta transformación del valor absoluto, se tiene el siguiente modelo del subastador:

$$\begin{aligned} \min_{\theta, r} \quad & -\theta\pi^a + c(1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d)^2 \\ \text{s.a.} \end{aligned} \quad (3.54)$$

$$\theta\pi^a - c(1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d)^2 \geq 0 \quad (\eta) \quad (3.55)$$

$$r - \theta + \hat{\theta} \geq 0 \quad (\lambda) \quad (3.56)$$

$$r + \theta - \hat{\theta} \geq 0 \quad (\delta) \quad (3.57)$$

$$1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d \geq 0 \quad (\mu) \quad (3.58)$$

$$\frac{r}{\hat{\theta}} + d \geq 0 \quad (\chi) \quad (3.59)$$

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \quad (3.60)$$

$$r \geq 0 \quad (\alpha) \quad (3.61)$$

Las restricciones 3.58 y 3.59 acotan la resta $P - d$ a que esta sea mayor a 0 y menor a 1, con lo cual se cumple con la condición 3.12.

Con el propósito de transformar este problema a un MCP, se desarrolla el teorema de KKT.

En primer lugar, se encuentra el lagrangeano del problema junto con las variables duales de las restricciones.

$$\mathcal{L}(\theta, r) = -\theta\pi^a + c(1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d)^2 - \eta(\theta\pi^a - c(1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d)^2) - \lambda(r - \theta + \hat{\theta}) - \delta(r + \theta - \hat{\theta}) - \mu(1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d) - \chi(\frac{r}{\hat{\theta}} + d) - \varrho\theta - r\alpha \quad (3.62)$$

En segundo lugar, se deriva parcialmente el lagrangeano respecto a cada variable:

Derivada parcial respecto a θ

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\theta, r)}{\partial \theta} = 0 = -\pi^a - \eta\pi^a + \lambda - \delta - \varrho \quad (3.63)$$

$$\Leftrightarrow -\pi^a - \eta\pi^a + \lambda - \delta = \varrho \quad (3.64)$$

ϱ es la variable dual de la naturaleza de θ . De esta forma se obtiene la primera complementariedad:

$$\theta \geq 0 \quad (3.65)$$

$$-\pi^a - \eta\pi^a + \lambda - \delta \geq 0 \quad (3.66)$$

$$\theta \cdot (-\pi^a - \eta\pi^a + \lambda - \delta) = 0 \quad (3.67)$$

Derivada parcial respecto a r

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\theta, r)}{\partial r} = 0 = 2c \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} + 2c\eta \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} - \lambda - \delta + \frac{\mu}{\hat{\theta}} - \frac{\chi}{\hat{\theta}} - \alpha \quad (3.68)$$

$$\Leftrightarrow 2c \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} + 2c\eta \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} - \lambda - \delta + \frac{\mu}{\hat{\theta}} - \frac{\chi}{\hat{\theta}} = \alpha \quad (3.69)$$

α es la variable dual de r , lo que genera la segunda complementariedad gracias a las condiciones de *KKT*:

$$r \geq 0 \quad (3.70)$$

$$2c \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} + 2c\eta \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} - \lambda - \delta + \frac{\mu}{\hat{\theta}} - \frac{\chi}{\hat{\theta}} \geq 0 \quad (3.71)$$

$$r \cdot (2c \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} + 2c\eta \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} - \lambda - \delta + \frac{\mu}{\hat{\theta}} - \frac{\chi}{\hat{\theta}}) = 0 \quad (3.72)$$

En tercer lugar, se agregan las complementariedades entre las restricciones del problema y sus variables duales, respectivamente:

$$0 \leq \eta \perp \theta\pi^a - c(1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d)^2 \geq 0 \quad (3.73)$$

$$0 \leq \lambda \perp r - \theta + \hat{\theta} \geq 0 \quad (3.74)$$

$$0 \leq \delta \perp r + \theta - \hat{\theta} \geq 0 \quad (3.75)$$

$$0 \leq \mu \perp 1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d \geq 0 \quad (3.76)$$

$$0 \leq \chi \perp \frac{r}{\hat{\theta}} + d \geq 0 \quad (3.77)$$

Finalmente, el problema está formulado como MCP, que, junto a los MCP del productor y condiciones de mercado, puede resolverse como un único problema.

Capítulo 4

Análisis de Resultados

En este capítulo se lleva a cabo el análisis de resultados de las soluciones encontradas en los modelos explicados en el capítulo anterior. Para estos, cada uno es resuelto como un único problema MCP utilizando el *solver* PATH.

4.1. Resultados Replicación modelo original

Por medio de la codificación de la replicación del MCP del problema original, se encuentra, para cada CAP, los siguientes resultados para los permisos emitidos θ , los precios de venta de esos permisos π^a , los ingresos resultantes, el año en el cuál se elimina el carbón como fuente de generación eléctrica y el precio promedio de venta de permisos π^v en el mercado de permisos :

CAP	θ	π^a	Ingreso	Año Carbón	π^v
100,000,000	100,000,000	\$315.82	\$31,582,452,378.43	2020	\$315.82
200,000,000	200,000,000	\$183.55	\$36,710,421,141.24	2025	\$183.55
300,000,000	300,000,000	\$138.02	\$41,404,754,716.75	2028	\$138.02
400,000,000	400,000,000	\$110.19	\$44,074,042,301.57	2031	\$110.19
500,000,000	500,000,000	\$92.93	\$46,465,119,507.96	2035	\$92.93
600,000,000	600,000,000	\$79.43	\$47,656,975,707.52	2038	\$79.43
700,000,000	700,000,000	\$68.65	\$48,056,890,569.06	2040	\$68.65
800,000,000	800,000,000	\$59.49	\$47,589,690,505.72	2042	\$59.49
900,000,000	900,000,000	\$52.44	\$47,194,995,047.68	2050	\$52.44
1,000,000,000	1,000,000,000	\$46.66	\$46,660,328,771.21	2050	\$46.66

Cuadro 4.1: Resultados Modelo Original (Fuente: realización propia)

4.2. Determinación parámetros de los modelos nuevos

En el capítulo anterior, se aplica el concepto de atención racional en el modelo del subastador. Sobre la base de Dewan & Neligh (2020), se agrega un rendimiento de obtención de ingreso (en este caso el ingreso del subastador es la venta de permisos en la primera etapa), dependiendo de cuánto dinero gasta en información adicional. Finalmente, se aplica el concepto de atención (inatención) racional en dos versiones: *Profit Oriented* 3.6 y Bienestar Social 3.7.

Con el fin de completar los modelos, se deben agregar los parámetros de estos, que están definidos en la Figura 2.1: costos, capacidades instaladas, demanda energética en cada periodo, factores de contaminación por tecnología, entre otros. En esta nueva estructuración del modelo de *cap and trade*, se repetirán los valores de los parámetros aplicados en el modelo original de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021).

Con el fin de utilizar los nuevos parámetros d y c (información pública y costo marginal de información) se proponen los siguientes supuestos para cada uno de ellos.

Por un lado, el parámetro d de información disponible se determina considerando que esta información es equivalente al error de cálculo de los presupuestos de carbono realizados para el NDC chileno. Este supuesto se hizo en virtud del trabajo que debe realizar el subastador para aumentar sus ganancias y encontrar un beneficio social mayor. Con la finalidad de disminuir el ruido (o error) de cálculo de presupuesto de carbono, para generar un mayor beneficio social y económico, es necesario invertir en la obtención de información que disminuya este ruido.

Con el objetivo de determinar este error, debido a que no se encontró información sobre cómo se calculó el presupuesto de 1,100 $MTCO_2e$ establecido en el NDC actualizado de Chile para el periodo 2020-2030 por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, se utilizó un estudio sobre el cálculo de estos presupuestos.

Los autores Andres, Boden & Higdon (2014) y Ballantyne, Andres, Houghton, Stocker, Waininkhof, Anderegg, Cooper, DeGrandpre, Tans, Miller, Alden & White (2015) estudian este cálculo y la existencia de un error en ellos. Proponen, debido a diferentes circunstancias y características de cada país, un error estimado del cálculo de estos parámetros. Señalan que, en Chile el error es de 0,202. Con esto, se toma un valor de información pública o información disponible $d = 0,798$, que representa el total del valor del presupuesto de carbono determinado por Chile que es confiable o representa una estimación real del presupuesto que se debe considerar.

A partir de este presupuesto, es trabajo del subastador minimizar el ruido y encontrar uno que maximice sus ganancias y, consecuentemente, maximice el bienestar social.

Por otro lado, el valor del parámetro c , se determina por medio de una calibración de cada modelo. El parámetro se varía hasta calibrar cada uno con el modelo original. En otras palabras, se toma como referencia la solución del modelo original para un presupuesto de carbono de 100 millones de toneladas de CO_2e . Se toma el óptimo encontrado de la variable π_a para calibrar el modelo. Entonces, se varía el parámetro c en los modelos nuevos hasta obtener un precio de venta de permisos por parte del subastador (representado por la variable π_a en los modelos) similar o igual al del modelo original para el mismo presupuesto de carbono.

El modelo original, con un presupuesto de 100 $MtCO_2e$, encuentra un óptimo de la variable $\pi^a = \$315,83$.

A continuación, se calibran, resuelven, evalúan y analizan ambas versiones reestructuradas del modelo original.

4.3. Modelo *Profit Oriented*

El modelo propuesto en el capítulo 3.6 se traduce en el siguiente problema de equilibrio en formato MCP:

MCP productor

$$0 \leq x_i(0) \perp (I_i + \sum_{\omega} \psi_{i,\omega} - \sum_{\omega, t > 0} \alpha_{i,\omega,t}(CF_i \cdot \tau)) \geq 0 \quad \forall i \quad (4.1)$$

$$0 \leq x_i(t, \omega) \perp (Pr(\omega) \left[\frac{1}{(1+R)^t} TCR_i(t) \cdot I_i \right] - \sum_{t > t'} \alpha_{i,\omega,t}(CF_i \cdot \tau) + \psi_{i,\omega}) \geq 0 \quad (4.2)$$

$$0 \leq Q_i(0) \perp ((a_i + b_i Q_i(0)) - \pi^d(0) + \kappa_i + \sum_{\omega} \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i) \geq 0 \quad (4.3)$$

$$0 \leq Q_i(t, \omega) \perp (Pr(\omega) \frac{1}{(1+R)^t} \left(TCR_i(t)(a_i + b_i Q_i(t, \omega)) - \pi^d(t, \omega) \right) + \alpha_{i,\omega,\tau} + \gamma_{i,\omega} \varepsilon_i) \geq 0 \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (4.4)$$

$$0 \leq A_i \perp (\pi^a - \sum_{\omega} \beta_{i,\omega} - \sum_{\omega} \gamma_{i,\omega}) \geq 0 \quad \forall i \quad (4.5)$$

$$0 \leq V_i(\omega) \perp (-Pr(\omega) \pi^v(\omega) + \beta_{i,\omega} + \gamma_{i,\omega}) \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (4.6)$$

$$0 \leq P_i(\omega) \perp (Pr(\omega)\pi^v(\omega) - \gamma_{i,\omega}) \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (4.7)$$

$$0 \leq (CF_i \cdot \tau) \left[\bar{Q}_i + \sum_{t \leq t'} x_i(t, \omega) + x_i(0) \right] - Q_i(t, \omega) \perp \alpha_{i,\omega,\tau} \geq 0 \quad \forall i, \omega, t > 0 \quad (4.8)$$

$$0 \leq (CF_i \cdot \tau) \bar{Q}_i(0) - Q_i(0) \perp \kappa_i \geq 0 \quad \forall i \quad (4.9)$$

$$0 \leq A_i - V_i(\omega) \perp \beta_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall \omega \quad (4.10)$$

$$0 \leq A_i + P_i(\omega) - V_i(\omega) - \sum_{t>0} Q_i(t, \omega) \varepsilon_i - Q_i(0) \varepsilon_i \perp \gamma_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (4.11)$$

$$0 \leq RP_i - \bar{Q}_i - x_i(0) - \sum_{t>0} x_i(t, \omega) \perp \psi_{i,\omega} \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (4.12)$$

MCP condiciones de mercado

$$0 \leq \pi^a \perp \theta - \sum_i A_i = 0 \quad (4.13)$$

$$0 \leq \pi^v(\omega) \perp \sum_i P_{i,\omega} - \sum_i V_{i,\omega} = 0 \quad \forall \omega \quad (4.14)$$

$$0 \leq \pi^d(0) \perp \sum_i Q_i(0) - D(0) = 0 \quad (4.15)$$

$$0 \leq \pi^d(\omega, t) \perp \sum_i Q_i(t, \omega) - D(t, \omega) = 0 \quad \forall \omega, t \quad (4.16)$$

MCP subastador

$$0 \leq -P\pi^a(1 + \eta) \perp \theta \geq 0 \quad (4.17)$$

$$0 \leq \theta\pi^a P - c(P - d)^2 \perp \eta \geq 0 \quad (4.18)$$

4.3.1. Calibración del modelo

Con el fin de ejecutar la calibración del modelo, se resuelve repetidas veces en el *solver* al variar únicamente el costo c hasta encontrar un valor óptimo de π^a , similar al del modelo original para el CAP de 100 millones de tCO_2e .

En el Cuadro 4.2, se observa que no se encuentran valores mayores a \$100. Esto se debe a las altas cantidades de permisos emitidos por el subastador. A mayor cantidad de permisos, menor será el precio debido a la ley de oferta y demanda.

c	π^a	θ	π^a original	CAP	$\Delta\pi^a$
\$10	\$38.03	3.29E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-277.80
\$50	\$43.13	2.97E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-272.69
\$500	\$38.47	3.31E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-277.35
\$5,000	\$38.25	3.33E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-277.57
\$50,000	\$30.57	7.95E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-285.26
\$500,000	\$28.29	8.46E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-287.54
\$5,000,000	\$27.96	8.53E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-287.87
\$50,000,000	\$28.64	8.39E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-287.18
\$500,000,000	\$27.66	8.59E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-288.17
\$5,000,000,000	\$27.91	8.54E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-287.92
\$10,000,000,000	\$27.00	8.60E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-288.83
\$50,000,000,000	\$28.18	8.49E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-287.65
\$100,000,000,000	\$27.71	8.58E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-288.11
\$200,000,000,000	\$25.16	9.22E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-290.67
\$300,000,000,000	\$28.00	8.53E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-287.82
\$450,000,000,000	\$26.51	8.87E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-289.32
\$500,000,000,000	\$33.36	6.12E+08	\$315.83	1.00E+08	\$-282.47
\$5,000,000,000,000	\$-	1.29E+09	\$315.83	1.00E+08	\$-315.83
\$50,000,000,000,000	\$-	5.87E+09	\$315.83	1.00E+08	\$-315.83

Cuadro 4.2: Calibración modelo Profit Oriented (Fuente: realización propia)

Con el fin de entender por qué se emiten tantos permisos para cada costo, basta con observar que falta restringir la cantidad de permisos que se pueden emitir. El subastador busca únicamente maximizar sus utilidades, por lo que siempre emitirá la mayor cantidad de permisos posibles para vender más y aumentar las ganancias. La única restricción que tienen estos permisos es la de no producir más permisos que los necesarios para abastecer la demanda de electricidad en el futuro. Entonces, con este formato, se emitirá la cantidad de permisos necesarios para abastecer esta demanda con la contaminación que esta produce.

Como consecuencia de lo analizado y debido a que producir con fuentes no renovables es más rentable, el modelo genera la cantidad de permisos que las empresas de generación contaminantes necesitarán para abastecer la demanda.

Con el fin de resolver el problema anterior, ya que el objetivo de este trabajo es encontrar un modelo que minimice las emisiones de carbono y aumente la inversión en energías renovables, se debe restringir la cantidad de permisos por emitir respecto al CAP.

4.3.2. Adaptación modelo *Profit Oriented*

$$\begin{aligned} \min_{\theta} \quad & -\theta\pi^a P + c(P - d)^2 + F(\theta) \\ \text{s.a.} \end{aligned} \tag{4.19}$$

$$\theta\pi^a P - c(P - d)^2 \geq 0 \quad (\eta) \tag{4.20}$$

$$\hat{\theta} \cdot (1 + error) - \theta \geq 0 \quad (\mu) \tag{4.21}$$

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \tag{4.22}$$

La incorporación de la restricción 4.21, tiene como fin restringir la emisión de permisos incorporando el CAP. Los permisos se acotan a que estos no pueden superar el CAP mas su error de cálculo explicado anteriormente.

$\hat{\theta}$ toma el valor del presupuesto de emisiones (CAP) impuesto por el gobierno. En esta misma restricción, se utiliza el valor *error*, el cuál representa el error de cálculo de este presupuesto, estimado por Andres, Boden & Higdon (2014). Finalmente, se define un *error* = 0,202.

Con esta nueva formulación, se calibra el modelo y posteriormente se resuelve.

4.3.3. Calibración

Con el fin de calibrar, se realiza el mismo procedimiento explicado anteriormente.

c	π^a	θ	π^a original	CAP	$\Delta\pi^a$
\$5	\$270.13	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	\$45.70
\$5,000	\$241.47	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	\$74.36
\$50,000	\$239.26	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	\$76.57
\$500,000	\$223.70	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	\$92.12
\$5,000,000	\$226.19	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	\$89.64
\$50,000,000	\$270.13	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	\$45.70
\$500,000,000	\$270.13	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	\$45.70
\$5,000,000,000	\$260.94	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	\$54.89
\$50,000,000,000	\$17.56	1.16E+08	\$315.83	1.00E+08	\$298.26
\$500,000,000,000	\$172.70	1.18E+08	\$315.83	1.00E+08	\$143.13
\$900,000,000,000	\$310.34	1.18E+08	\$315.83	1.00E+08	\$5.49
\$910,000,000,000	\$313.76	1.18E+08	\$315.83	1.00E+08	\$2.07
\$912,000,000,000	\$314.12	1.18E+08	\$315.83	1.00E+08	\$1.70
\$915,000,000,000	\$328.58	1.14E+08	\$315.83	1.00E+08	\$12.75
\$920,000,000,000	\$317.24	1.18E+08	\$315.83	1.00E+08	\$1.41
\$1,000,000,000,000	\$346.94	1.18E+08	\$315.83	1.00E+08	\$31.11
\$2,000,000,000,000	\$724.72	1.13E+08	\$315.83	1.00E+08	\$408.90
\$3,000,000,000,000	\$1,087.10	1.13E+08	\$315.83	1.00E+08	\$771.27
\$4,000,000,000,000	\$2,218.81	7.38E+07	\$315.83	1.00E+08	\$1,902.98

Cuadro 4.3: Calibración modelo Profit Oriented 2 (Fuente: realización propia)

En el Cuadro 4.3 se observa que existe un efecto lineal entre el costo c y los precios π^a a partir de los \$50,000,000,000 en costos. Esto se explica gracias a la formulación de este modelo: a mayor costo, se incurrirá a un mayor precio en los permisos para tener utilidades positivas. Antes del precio mencionado, los costos no son lo suficientemente altos como para afectar las ganancias.

Finalmente, con un costo $c = \$920,000,000,000$ se tiene la mejor aproximación al π^a original.

4.3.4. Resultados

En este modelo se incorpora el rendimiento como parámetro, por lo que se estudia como afecta las variables del modelo.

Rend[P]	CAP	θ	$\frac{\theta}{CAP}$	π^a
0.798	100,000,000	120,200,000	1.20	\$270.13
0.8	100,000,000	120,200,000	1.20	\$270.13
0.85	100,000,000	113,654,321	1.14	\$25.75
0.9	100,000,000	113,568,965	1.14	\$93.65
0.95	100,000,000	118,470,479	1.18	\$188.86
0.99	100,000,000	114,916,396	1.15	\$298.11
1	100,000,000	118,332,486	1.18	\$317.24

Cuadro 4.4: Efecto de P en θ y π^a (Fuente: realización propia)

En el Cuadro 4.4 se mantiene el presupuesto constante para entender el efecto del rendimiento en los permisos emitidos (θ) y los precios establecidos por el subastador (π^a).

Por un lado, estos resultados muestran un efecto triangular en los permisos emitidos. Con bajos rendimientos, se emite el máximo de permisos ($CAP + error$), en los rendimientos medios (0.85,0.9) se encuentra un mínimo de permisos emitidos y, finalmente, con el rendimiento máximo, los permisos vuelven a subir cercano a $CAP + error$.

Por otro lado, existe un efecto similar en los precios π^a , encontrando valores máximos en los extremos del rendimiento.

De ambas observaciones se concluye que en los rendimientos 0.85 y 0.9 existe una inclinación a generar menores utilidades (menor ingresos debido al precio de permisos) y se busca un mejor bienestar social (se emiten menos permisos, o sea, se contamina menos).

Los resultados para todos los presupuesto de carbono se encuentran en el Cuadro A.3 del Anexo A.7.

Rend[P]	CAP	θ	$\frac{\theta}{CAP}$	π^a
0.8	100,000,000	120,200,000	1.20	\$270.13
0.8	200,000,000	240,400,000	1.20	\$60.57
0.8	300,000,000	360,600,000	1.20	\$119.47
0.8	400,000,000	454,798,037	1.14	\$95.83
0.8	500,000,000	601,000,000	1.20	\$79.31
0.8	600,000,000	605,279,899	1.01	\$66.57
0.8	700,000,000	605,279,899	0.86	\$56.37
0.8	800,000,000	961,600,000	1.20	\$152.50
0.8	900,000,000	605,279,899	0.67	\$42.26
0.8	1,000,000,000	605,279,899	0.61	\$35.98

Cuadro 4.5: Efecto del CAP en θ y π^a (Fuente: realización propia)

En el Cuadro 4.5 se muestra, manteniendo el rendimiento constante, el efecto del cambio del parámetro CAP en los permisos emitidos y los precios de permisos π^a . Se observa que a mayor CAP existe un menor número de permisos emitidos relativos al CAP . En otras palabras, $\frac{\theta}{CAP}$ disminuye mientras mayor es el CAP establecido por el gobierno.

En adición a lo anterior, los precios π^a tienen un comportamiento sinusoidal, tal vez ruido blanco, respecto al cambio en el CAP . Por un lado, se puede observar una tendencia a la baja para el precio mientras sube la cantidad de permisos (ley de oferta y demanda). Por otro lado, existen saltos extraños como en el $CAP = 800 MtCO_2$, donde se emiten muchos permisos y los precios aumentan. Estas anomalías pueden ser debido a que en estas ocasiones se invirtió más en información, traspasando los costos a las empresas que compran los permisos.

Los resultados para todos los rendimientos se encuentran en el Cuadro A.3 del Anexo A.7.

La Figura 4.1 muestra la relación entre la variación del CAP y el cociente de los permisos emitidos y el CAP para todos los rendimientos (recordar que en este modelo estos son parámetros).

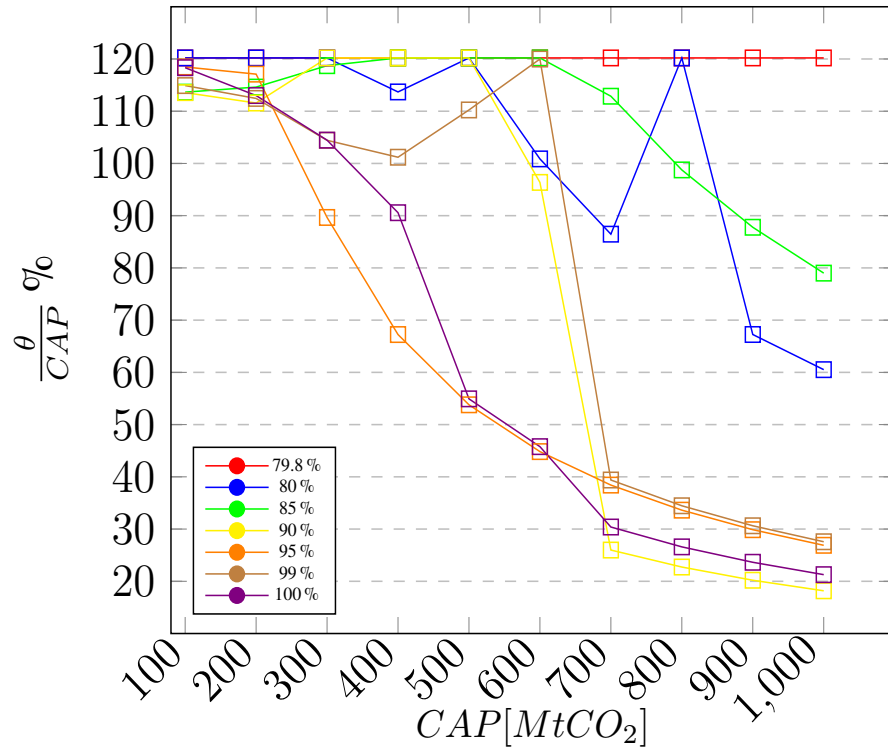


Figura 4.1: Rendimiento por CAP *Profit Oriented* (Fuente: realización propia)

Esta muestra que a mayor rendimiento mayor es la desviación de los permisos emitidos respecto al CAP. También, se observa que a menor CAP, menor será la desviación de los permisos emitidos.

Con lo anterior se concluye que mientras más se invierta en investigación, menor será la cantidad de permisos emitidos, esto puede ser respuesta de que la información le indica al subastador que las emisiones deben disminuir. También, se cumple que mientras no exista inversión en información $P = d = 0,798$, se emitirá el máximo de permisos posibles. Lo anterior, debido a que el subastador intenta maximizar sus ganancias.

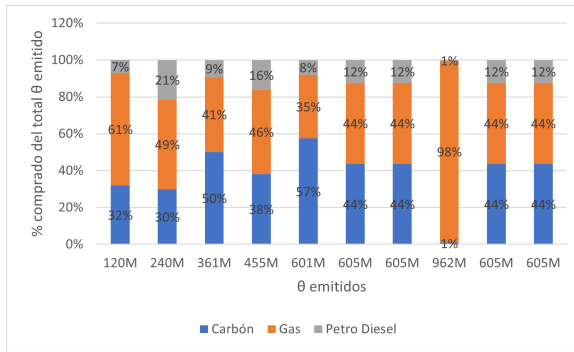


Figura 4.2: Primera etapa y $P = 80 \%$

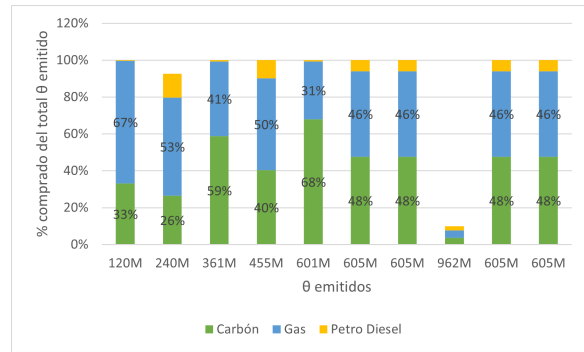


Figura 4.3: Segunda etapa y $P = 80 \%$

Con el fin de entender como este modelo afecta los permisos comprados por cada tecnología emisora de contaminante (al igual que el modelo original se consideran que estas son las empresas que usan Carbón, Gas y Petróleo como generador de electricidad), se grafican sus compras para cada cantidad de permisos emitidos (variando el CAP, manteniendo el rendimiento constante en $P = 0,8$) en las figuras 4.2 y 4.3.

En primer lugar, se grafican las distribuciones en la primera etapa, o sea, antes de que se revele el escenario de demanda energética en el futuro, en el cuál las empresas le compran los permisos al subastador. En segundo lugar, se grafica la nueva distribución para cada cantidad de permisos emitidos. Esta nueva distribución ocurre en la segunda etapa, donde las empresas forman un mercado de compra y venta de permisos entre ellas.

Por ejemplo, para un $CAP = 100MtCO_2$, se emitieron 120 millones de permisos de contaminación. De los cuales el Gas compró un 61 % de esto, el Carbón un 32 % y el Petro Diesel un 7 %. Luego, en la segunda etapa, estas tecnologías negociaron entre ellas (compras y ventas) y reajustaron su inversión en capacidad, en la cuál, finalmente, el Gas tiene un 67 % del total de permisos, el Carbón un 33 % y el Petro Diesel vendió todos sus permisos.

Estos resultados muestran que la dominancia (en cuanto a cantidad de permisos comprados) se mantiene estable entre etapas, siendo el Gas el mayor comprador para casi todo presupuesto de carbono. En adición a lo anterior, se concluye que para una emisión de 920 millones de permisos, existe una venta cercana al total de permisos emitidos. Lo anterior no debería suceder ya que existe la restricción de condiciones de mercado 2.32, lo que puede significar que la alta no linealidad del modelo puede estar presentando errores para algunos valores o existe la posibilidad de inclusión de recompra de permisos por parte del subastador, lo que permite disminuir las emisiones a pesar de existir una gran cantidad de permisos.

CAP	100M	200M	300M	400M	500M	600M	700M	800M	900M	1000M
θ	120M	240M	361M	455M	601M	605M	605M	961M	605M	605M
π^d	\$264.03	\$119.37	\$136.85	\$95.39	\$102.94	\$83.32	\$83.32	\$174.56	\$83.32	\$83.32

Cuadro 4.6: Precio de electricidad (π^d) por CAP y $P = 80\%$ (Fuente: realización propia)

Una de las variables indirectas del modelo del subastador, pero sobre la cual es importante estudiar el efecto de la reformulación, es el precio de venta de electricidad que las empresas le cobran a las personas en el periodo 2018-2050. Su estudio puede entregar información valiosa sobre el bienestar social que estos nuevos modelos producen.

En el Cuadro 4.6 se encuentran los precios de electricidad π^d ofrecidos por las empresas generadoras de electricidad en el año 2018 (primera etapa) para todos los CAP y sus permisos emitidos resultantes. Los resultados muestran que mayores CAP resultan en menores precios de electricidad, a excepción del $CAP = 800MtCO_2$, en el cuál, el precio es el segundo mayor de la tabla. Esto puede deberse a que, según lo mostrado en la Figura 4.3, las empresas generadoras contaminadoras, venden todos sus permisos en la segunda etapa, entonces, estas suben sus precios de venta de electricidad en la primera etapa.

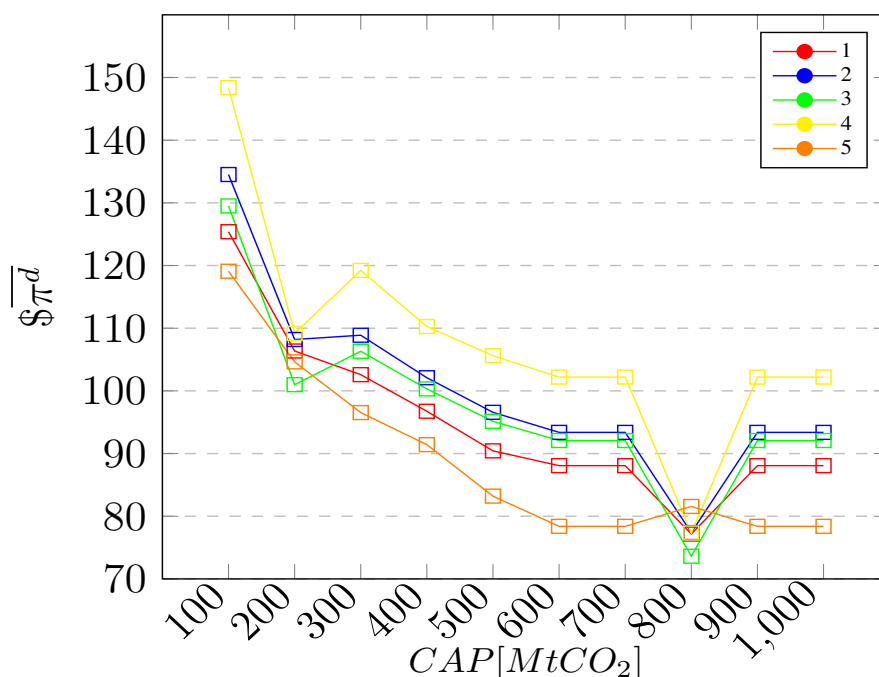


Figura 4.4: Promedio de precios de electricidad (2019-2050) por escenario (Fuente: realización propia)

Finalmente, se comparan los precios promedio de electricidad en la segunda etapa (años 2019-2050) para cada uno de los escenarios del modelo en la Figura 4.4, los cuales siguen la lógica

de mayor precio por mayor demanda energética, pero, se distingue una caída pronunciada en los precios para todos los escenarios cuando el $CAP = 800MtCO_2$. Esto puede deberse, como se muestra en el Cuadro 4.5, a la alta emisión de permisos en ese periodo, resultando en una mayor producción por parte de las empresas contaminantes en comparación a las renovables.

Los escenarios, que pronostican la demanda eléctrica en los años mencionados anteriormente, son los mismos que en el modelo original, mostradas en la Figura 4.5.

El escenario 1 corresponde a un futuro de Chile con bajo PIB, el escenario 2 corresponde a un Chile con PIB medio, el escenario 3 corresponde a un Chile con electrificación, el escenario 4 corresponde a un PIB alto y el escenario 5 corresponde a alta intención de bajar uso eléctrico.

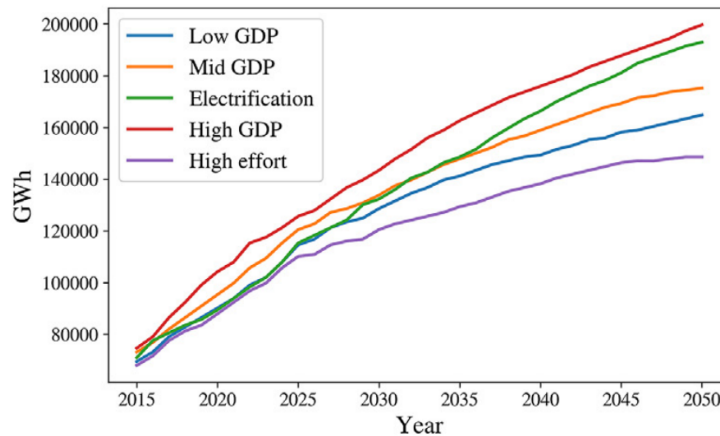


Figura 4.5: Demanda energética (Fuente: Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021))

4.4. Modelo de Bienestar Social con tasa cuadrada

Este modelo, explicado en el capítulo 3.7.1, es resuelto como un único MCP de problema de equilibrio de la siguiente forma:

MCP productor

Se repite el MCP del productor presente en el capítulo anterior 4.3.

MCP condiciones de mercado

Al igual que el productor, este es el mismo MCP de las condiciones de mercado presente en el Capítulo 4.3.

MCP subastador

$$0 \leq \theta \perp -\pi^a + c(-2\theta + 2\hat{\theta}) \frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2} - \eta\pi^a + c\eta((-2\theta + 2\hat{\theta}) \frac{(2 - 2d - 2(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}})^2)}{\hat{\theta}^2}) - \mu(\frac{-2\theta + 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2}) - \lambda(\frac{2\theta - 2\hat{\theta}}{\hat{\theta}^2}) \geq 0 \quad (4.23)$$

$$0 \leq \mu \perp 1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d \geq 0 \quad (4.24)$$

$$0 \leq \lambda \perp \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} + d \geq 0 \quad (4.25)$$

$$0 \leq \eta \perp \theta\pi^a - c(1 - \frac{(\theta - \hat{\theta})^2}{\hat{\theta}^2} - d)^2 \geq 0 \quad (4.26)$$

4.4.1. Calibración del modelo

c	π^a	θ	π^a original	CAP	$\Delta\pi^a$
\$1,000,000	\$51.76	3.02E+08	\$315.83	1.00E+08	\$264.07
\$10,000,000	\$212.84	1.63E+08	\$315.83	1.00E+08	\$102.98
\$100,000,000	\$220.51	1.55E+08	\$315.83	1.00E+08	\$95.31
\$109,000,000	\$142.81	9.10E+07	\$315.83	1.00E+08	\$173.02
\$9,000,000,000	\$181.21	1.98E+08	\$315.83	1.00E+08	\$134.62
\$9,500,000,000	\$184.11	1.97E+08	\$315.83	1.00E+08	\$131.72
\$9,900,000,000	\$232.82	1.45E+08	\$315.83	1.00E+08	\$83.01
\$9,999,000,000	\$232.82	1.45E+08	\$315.83	1.00E+08	\$83.01
\$9,999,005,000	\$207.55	1.69E+08	\$315.83	1.00E+08	\$108.27
\$9,999,500,000	\$232.82	1.45E+08	\$315.83	1.00E+08	\$83.01
\$9,999,900,000	\$182.38	1.98E+08	\$315.83	1.00E+08	\$133.45
\$10,000,000,000	\$182.27	1.95E+08	\$315.83	1.00E+08	\$133.56
\$90,000,000,000	\$146.83	1.54E+08	\$315.83	1.00E+08	\$168.99
\$100,000,000,000	\$211.29	1.57E+08	\$315.83	1.00E+08	\$104.54
\$110,000,000,000	\$144.07	1.52E+08	\$315.83	1.00E+08	\$171.76
\$150,000,000,000	\$164.89	1.51E+08	\$315.83	1.00E+08	\$150.93
\$200,000,000,000	\$143.18	1.49E+08	\$315.83	1.00E+08	\$172.65

Cuadro 4.7: Precio de electricidad (π^d) por CAP (Fuente: realización propia)

Los resultados de la calibración, en el Cuadro 4.7, muestran que el costo marginal c con el cuál se tiene una variable π^a más cercana al original (manteniendo un CAP de $100MtCO_2e$), es con un $c = \$9,900,000,000$.

4.4.2. Resultados

Contrario al anterior, en este modelo, el siguiente (Modelo con Precisión) y el original, el único parámetro que se varía para encontrar resultados es el presupuesto de carbono establecido por el gobierno (CAP). El rendimiento (P) se calcula con los valores de las variables encontradas.

Según lo explicado en el Capítulo 3.7.1, el rendimiento se calcula de la siguiente forma:

$$P = 1 - \left(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}} \right)^2 \quad (4.27)$$

Considerando lo anterior, se tienen los siguientes resultados:

CAP	θ	Rend[P]	$\frac{\theta}{CAP}$	π^a
100,000,000	144,944,410	0.798	1.449	\$232.82
200,000,000	289,888,820	0.798	1.449	\$141.56
300,000,000	434,833,230	0.798	1.449	\$103.33
400,000,000	579,777,640	0.798	1.449	\$-
500,000,000	653,754,577	0.905	1.308	\$37.27
600,000,000	619,939,821	0.999	1.033	\$40.43
700,000,000	661,258,561	0.997	0.945	\$36.42
800,000,000	610,913,181	0.944	0.764	\$31.28
900,000,000	609,127,279	0.896	0.677	\$31.21
1,000,000,000	698,676,376	0.909	0.699	\$30.00

Cuadro 4.8: Resultados modelo tasa al cuadrado (Fuente: realización propia)

El Cuadro 4.8, muestra que este modelo entrega rendimientos variados para la mayoría de los CAP. A pesar de lo anterior, en los primeros cuatro CAP, el subastador prefiere no invertir en información ($P - d = 0$). También, presenta una caída sostenible de los precios mientras mayor es el CAP, existiendo eso si una anomalía en el cuarto CAP donde existe un precio de venta de permisos $\pi^a = 0$. Lo anterior puede ser producto de una falla en el modelo por su alta no linealidad.

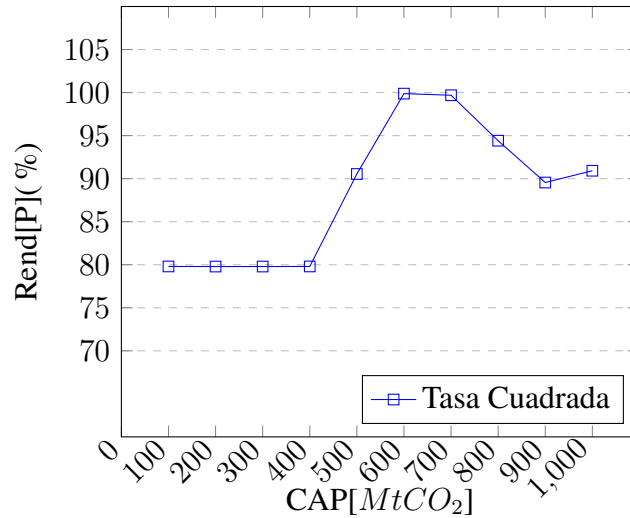


Figura 4.6: Efecto del CAP sobre P (Fuente: realización propia)

Cuando se grafica el cambio del rendimiento en la Figura 4.6, se observa un aumento de rendimiento entre los CAP 400 y 700, los cuales representan los escenarios donde existe una caída significativa a menor cociente $\frac{\theta}{CAP}$ según lo mostrado en la Figura 4.7.

Lo anterior, puede deberse a que mientras el subastador invierte más en información, entiende que menos permisos se deben emitir, para así, disminuir el costo social.

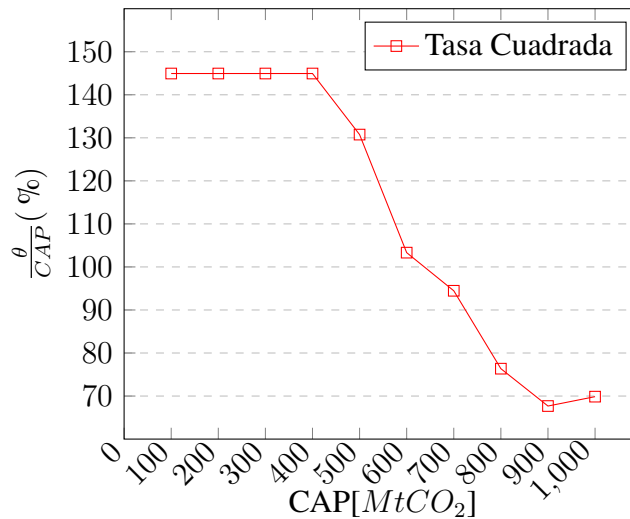


Figura 4.7: Efecto del CAP sobre $\frac{\theta}{CAP}$ (Fuente: realización propia)

En cuanto a la comparación de distribución de permisos entre las empresas contaminadoras, las figuras 4.8 y 4.9 muestran que, al igual que el modelo pasado, el Gas domina entre su competencia en la mayoría de los casos.

A pesar de lo anterior, el Petro Diesel es el comprador mayoritario en los $CAP = 100$ y $CAP = 200$ en la primera etapa. En la segunda etapa, estos venden casi todos sus permisos, entendiendo que lo hicieron como medida de inversión en corto plazo ya que con este modelo, probablemente los costos de producción son muy altos para bajas emisiones.

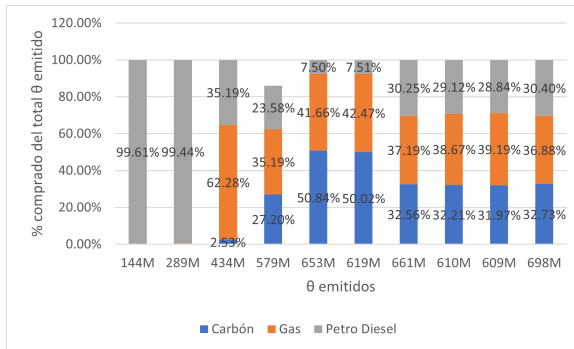


Figura 4.8: Distribución Primera Etapa

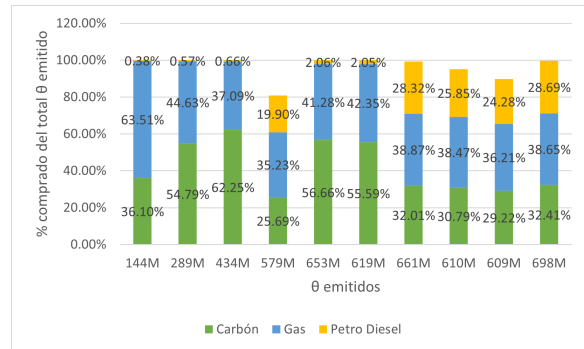


Figura 4.9: Distribución Segunda Etapa

Los precios de electricidad en la primera etapa resultantes, en el Cuadro 4.9, no muestran gran varianza entre los $CAP = 400$ y 1000 . Esto puede ser producto de que el subastador emite una cantidad similar de permisos en esos casos.

$CAP[MtCO_2]$	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
θ [Millones]	145	290	435	580	654	620	661	611	609	699
π^d	\$232.54	\$155.49	\$123.21	\$93.90	\$87.48	\$90.44	\$105.74	\$95.05	\$93.38	\$94.53

Cuadro 4.9: Precio de electricidad (π^d) en el año 2018 por CAP (Fuente: realización propia)

Finalmente, se comparan los promedios de precios de electricidad entre los años 2019-2050 para todos los escenarios de demanda en la Figura 4.10. Este modelo muestra consistencia en estos resultados ya que los precios para todos los escenarios se mueven consistentemente entre los CAP. Particularmente, se distingue un salto en los precios para todos los escenarios en el $CAP = 700$, entregando información de que este puede no ser un modelo adecuado para altos CAP ya que produciría altos precios de electricidad para las personas.

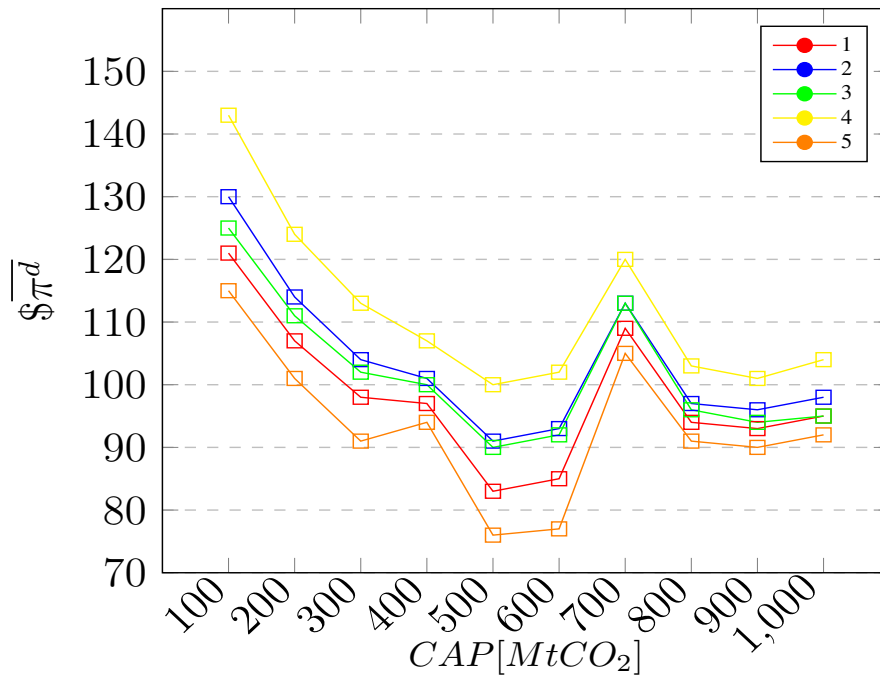


Figura 4.10: Precios de electricidad (2019-2050) por escenario (Fuente: realización propia)

4.5. Modelo de Bienestar Social con precisión

Esta versión, utilizando el concepto de precisión, se resuelve, al igual que los dos anteriores, como un problema de equilibrio en formato MCP:

MCP productor

Se repite el MCP del productor presente en el capítulo 4.3.

MCP condiciones de mercado

Al igual que del productor, este es el mismo MCP de la condiciones de mercado presente en el capítulo 4.3.

MCP subastador

$$0 \leq \theta \perp -\pi^a - \eta\pi^a + \lambda - \delta \geq 0 \quad (4.28)$$

$$0 \leq r \perp 2c \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} + 2c\eta \frac{(-1 + d + \frac{r}{\hat{\theta}})}{\hat{\theta}} - \lambda - \delta \geq 0 \quad (4.29)$$

$$0 \leq \eta \perp \theta\pi^a - c(1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d)^2 \geq 0 \quad (4.30)$$

$$0 \leq \lambda \perp r - \theta + \hat{\theta} \geq 0 \quad (4.31)$$

$$0 \leq \delta \perp r + \theta - \hat{\theta} \geq 0 \quad (4.32)$$

$$0 \leq \mu \perp 1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d \geq 0 \quad (4.33)$$

$$0 \leq \chi \perp \frac{r}{\hat{\theta}} + d \geq 0 \quad (4.34)$$

4.5.1. Calibración del modelo

c	π^a	θ	π^a original	CAP	$\Delta\pi^a$
\$50	\$244.34	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	71.482
\$500	\$219.60	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	96.229
\$5,000	\$209.14	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	106.689
\$50,000	\$219.41	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	96.415
\$500,000	\$213.10	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	102.723
\$3,000,000	\$205.23	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	110.593
\$3,500,000	\$198.96	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	116.864
\$3,900,000	\$218.76	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	97.067
\$4,000,000	\$270.13	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	45.699
\$4,000,001	\$194.42	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	121.405
\$4,000,005	\$270.13	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	45.699
\$5,000,000	\$270.13	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	45.699
\$6,000,000	\$212.54	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	103.286
\$50,000,000	\$270.13	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	45.699
\$500,000,000	\$270.13	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	45.699
\$5,000,000,000	\$270.13	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	45.699
\$50,000,000,000	\$237.74	1.20E+08	\$315.83	1.00E+08	78.09

Cuadro 4.10: Calibración modelo Precisión (Fuente: realización propia)

Los resultados de la calibración, en el Cuadro 4.10, muestran que el costo marginal c con el cuál se tiene una variable π^a más cercana al original (manteniendo un CAP de $100MtCO_2e$), es con un $c = \$4,000,000$.

4.5.2. Resultados

Según lo explicado en el Capítulo 3.7.2, el rendimiento se calcula de la siguiente forma:

$$P = 1 - \frac{r}{\theta} \quad (4.35)$$

Considerando lo anterior, se tienen los siguientes resultados:

CAP	θ	Rend[P]	$\frac{\theta}{CAP}$	π^a
100,000,000	120,200,000	0.798	1.202	\$270.13
200,000,000	240,400,000	0.798	1.202	\$155.15
300,000,000	354,508,234	0.798	1.182	\$39.07
400,000,000	435,648,945	0.798	1.089	\$33.93
500,000,000	590,042,475	0.798	1.180	\$38.83
600,000,000	721,200,000	0.798	1.202	\$39.20
700,000,000	673,836,382	0.798	0.963	\$35.74
800,000,000	757,247,245	0.798	0.947	\$35.74
900,000,000	851,903,151	0.798	0.947	\$35.74
1,000,000,000	947,173,004	0.798	0.947	\$35.74

Cuadro 4.11: Resultados modelo Precisión (Fuente: realización propia)

En el Cuadro 4.11 se distingue el rendimiento constante a lo largo de todos los CAP. Esto significa que el subastador encontró como óptimo no invertir en información para disminuir el ruido. Para mejorar esto se debe formular de mejor forma la necesidad del subastador de sí invertir en información para aumentar el bienestar social. Esto se repite en todos los modelos en diferentes niveles.

Como resultado de lo anterior, se entiende que existe espacio para mejorar los modelos y en especial para formular la atención racional enfocada en el subastador de una forma que este busque con mayor nivel el bienestar social. Una idea a seguir es la de encontrar la forma en que el error de cálculo de presupuesto se puede disminuir y asignarle esta tarea al subastador. Entonces, mientras más se invierta en información, se estaría invirtiendo en disminuir el error de cálculo de presupuesto, lo que estaría buscando un mejor bienestar social.

La conclusión anterior se desarrolla con mayor detalle en los siguientes capítulos.

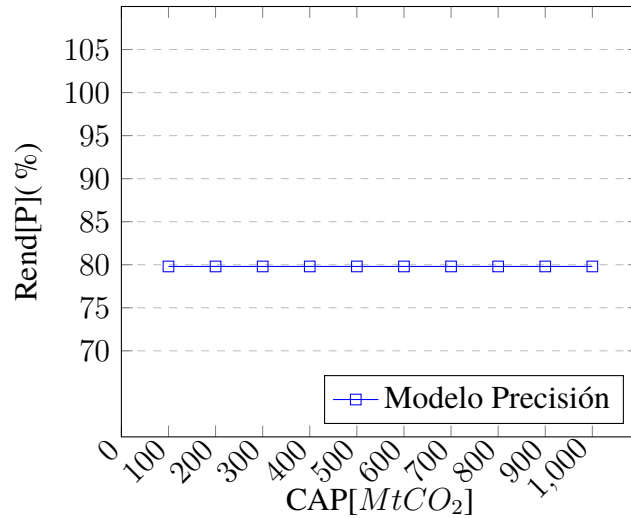


Figura 4.11: Efecto del CAP sobre P (Fuente: realización propia)

La consistencia en los rendimientos, graficados en la Figura 4.11, producen una disminución sostenida en los precios de los permisos π^a , sin saltos repentinos, pero si encontrando un límite inferior con un $CAP = 700$.

En este modelo el cociente $\frac{\theta}{CAP}$, graficado en la Figura 4.12, disminuye mientras mayor es el CAP. Emitiendo cantidades similares a los CAP ($\frac{\theta}{CAP} = 1$). Lo anterior sucede ya que el subastador no invierte en información, entonces este produce cercano al CAP propuesto.

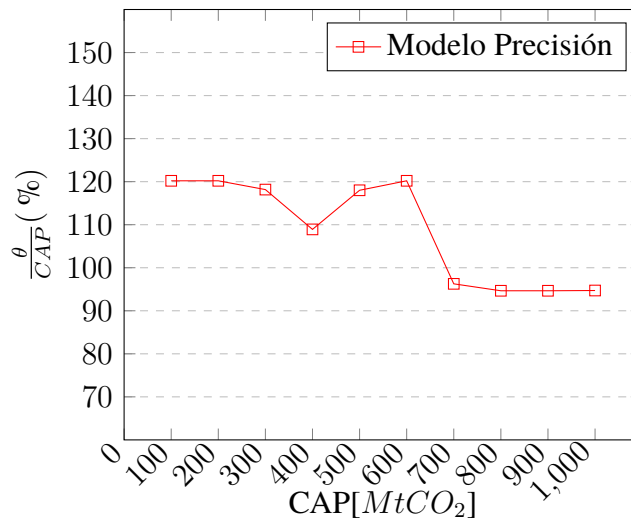


Figura 4.12: Efecto del CAP sobre $\frac{\theta}{CAP}$ (Fuente: realización propia)

La distribución de permisos entre las empresas contaminantes (figuras 4.13 y 4.14) es similar al del modelo anterior, existiendo una dominancia del Gas.

En la segunda etapa, de forma progresiva, existen menos permisos que en el periodo anterior. Esto muestra que el modelo disminuye las emisiones a largo plazo.

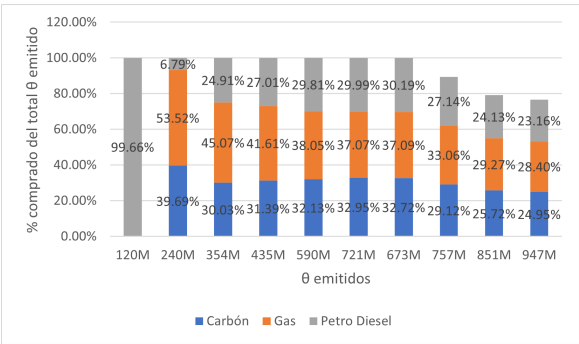


Figura 4.13: Distribución Primera Etapa

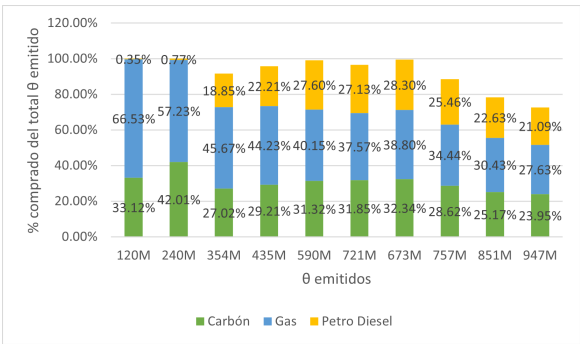


Figura 4.14: Distribución Segunda Etapa

Los precios de electricidad en la primera etapa (mostrados en el Cuadro 4.12), presentan una baja varianza entre los CAP 300 y 1000. Junto con el análisis realizado sobre la distribución de permisos, se anticipa que estos precios pueden no bajar cambiar mucho en la segunda etapa debido a que las empresas contaminadoras, las cuales producen electricidad más barata, venden gran parte de sus permisos.

CAP[MtCO ₂]	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
θ[Millones]	120	240	355	436	590	721	674	757	852	947
π ^d	\$264.03	\$169.98	\$106.88	\$98.92	\$110.36	\$93.00	\$105.33	\$99.07	\$97.95	\$92.09

Cuadro 4.12: Precio de electricidad (π^d) en el año 2018 por CAP (Fuente: realización propia)

La Figura 4.15 confirma el análisis anterior, ya que los precios muestran una menor pendiente que los otros modelos para cada uno de los escenarios.

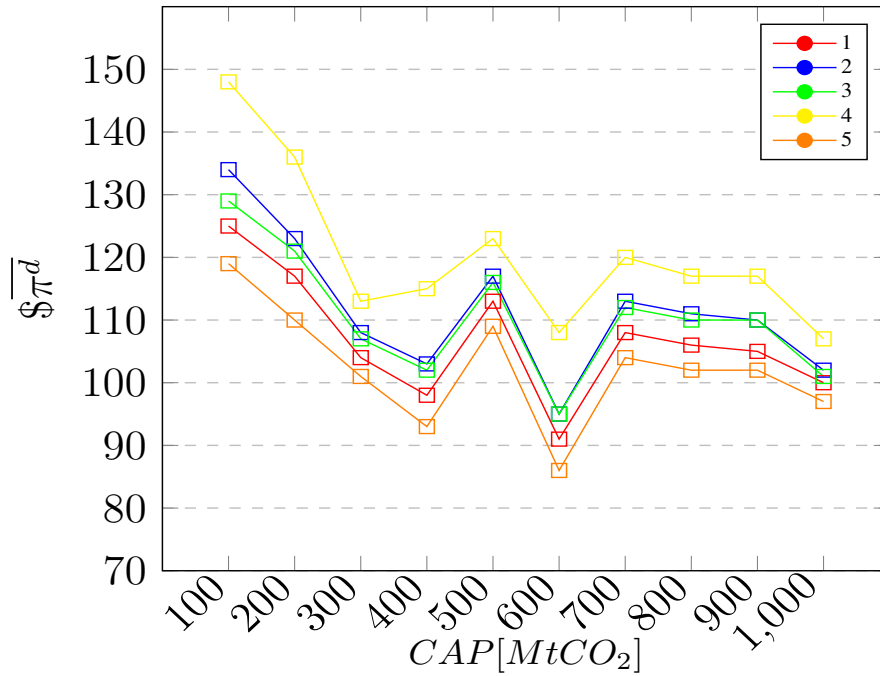


Figura 4.15: Precios de electricidad (2019-2050) por escenario (Fuente: realización propia)

4.6. Comparación de Modelos

Finalmente, se realiza una comparación entre todos los modelos creados en este trabajo y el modelo original de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021). La idea de esto es entender el efecto del subastador en sus utilidades, en el bienestar social y entender si utilizar el concepto de atención racional mejora estos parámetros. En adición a lo anterior, esta es una medida para entender el efecto particular de cada modelo en la industria de generación eléctrica.

Esta es una primera aproximación de la inclusión de atención racional en el subastador. Por lo tanto, para juzgar si la reformulación del modelo es efectiva en cuanto al aumento de bienestar social, se espera que una de estas versiones del modelo presente precios más bajos para las personas (π^d) en un 40 % o más de los CAP o presente menos permisos emitidos en un 40 % o más de los CAP.

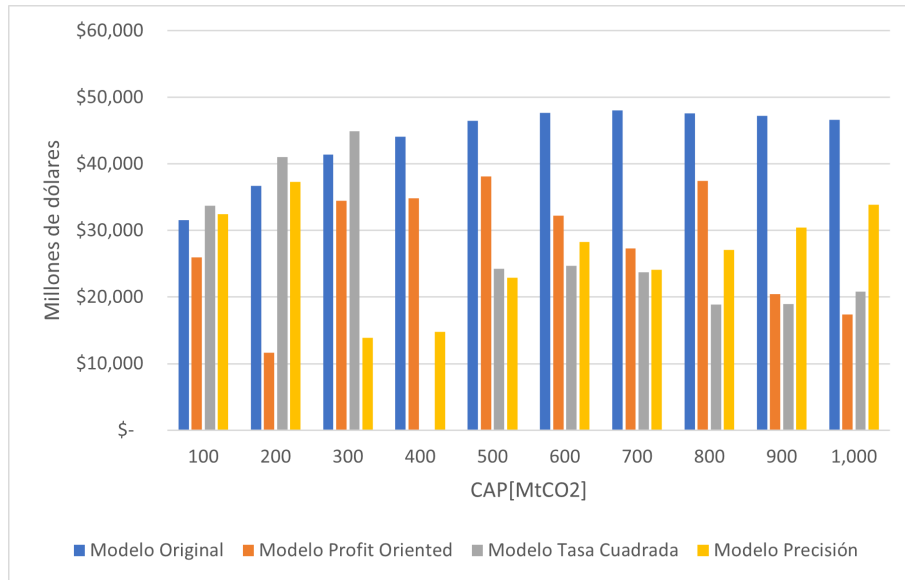


Figura 4.16: Utilidad del subastador por modelo (Fuente: realización propia)

Las utilidades del subastador, presentadas en la Figura 4.16, muestran que en un 70 % de los presupuestos de carbono establecidos por el gobierno, el modelo original presenta las más altas ganancias.

Por un lado, es importante mencionar que no se consideraron gastos para el subastador en este modelo ya que su función objetivo solo consideraba un costo llamado Costo Social del Carbón. El anterior fue despreciado en la solución del modelo de equilibrio ya que se consideró independiente de los permisos emitidos (θ) por los autores originales.

Por otro lado, los modelos reformulados toman los valores de los costos de información adicional c por medio de la calibración de ellos con el original. Por lo que tomar en cuenta las utilidades del subastador para estos modelos tampoco es el indicador más importante a considerar. En un trabajo posterior, se espera calcular estos costos de forma real.

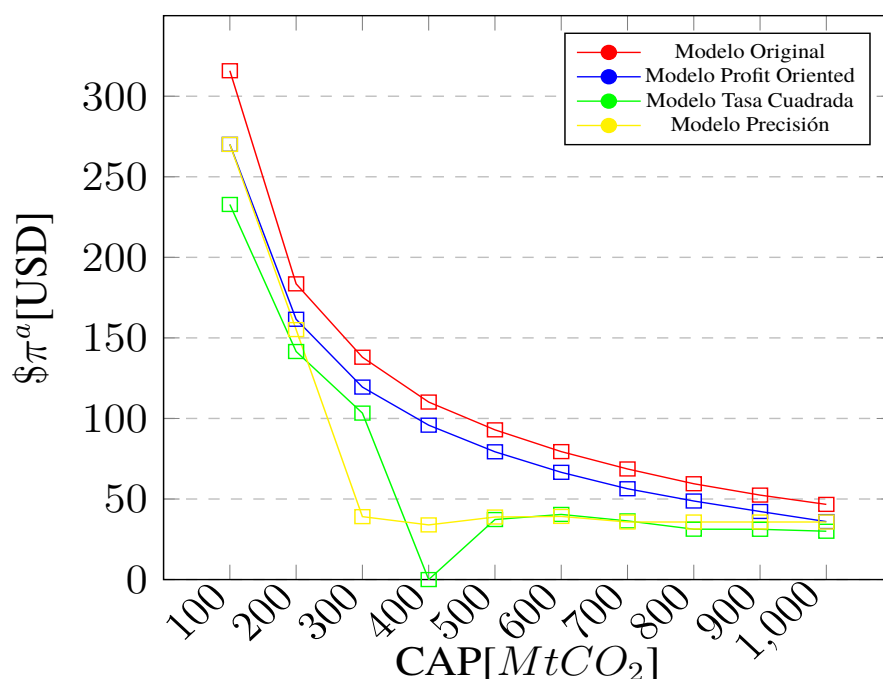


Figura 4.17: Precio de venta de permisos π^a por CAP (Fuente: realización propia)

Los precios de venta de permisos son un indicador de la cantidad de permisos emitidos ya que estos obedecen a la ley de demanda. También, son un indicador de los costos asociados a la producción de permisos. La Figura 4.17 muestra que el modelo original presenta los mayores precios para todos los CAP. Esto puede ser un indicador de que los nuevos modelos buscan con mayor efecto el bienestar social, ya que, a pesar de que estos presentan costos de producción, de igual forma no transfieren estos costos a los permisos, produciendo potencialmente, menores costos de electricidad.

Por el contrario, estos precios pueden ser producto de más permisos emitidos, y por ende, más emisiones en el medio ambiente.

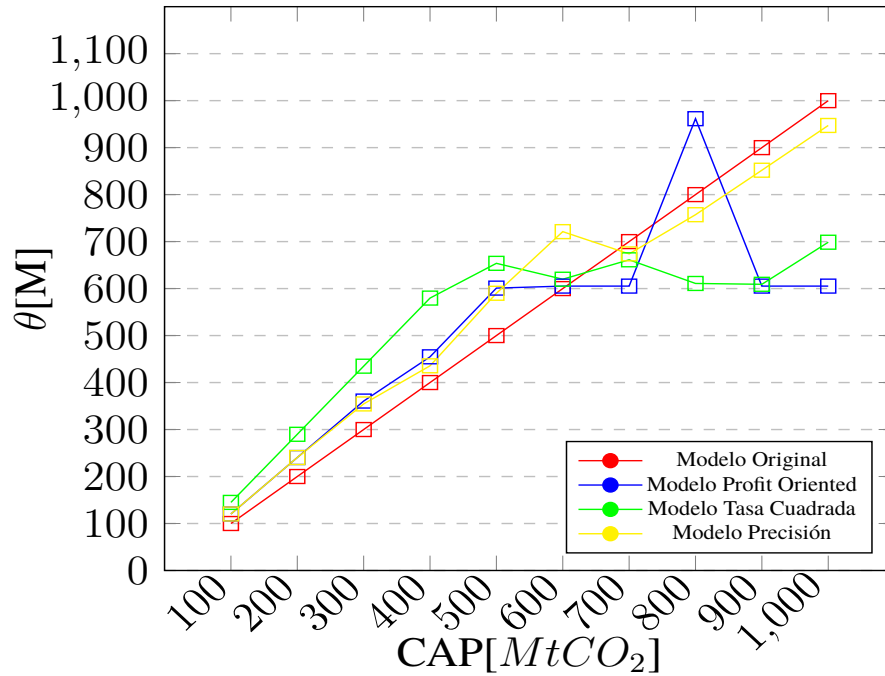


Figura 4.18: Permisos emitidos por CAP (Fuente: realización propia)

La Figura 4.18 muestra que el análisis anterior no es efectivo para todos los casos. En los primeros 5 CAP establecidos, el subastador en el modelo original emite menos permisos que las nuevas versiones, pero, en $CAP = 600$ el modelo de Tasa Cuadrada emite una cantidad muy similar de permisos y en los siguientes, emite menos permisos, resultando en menores emisiones. También, los otros dos modelos (Precisión y Profit Oriented) emiten menos permisos en 3 y 4 de los últimos 5 CAP respectivamente.

Con lo anterior, se cumple con los criterios mencionados al inicio de este sub capítulo para validar el uso de atención racional en este sistema ya que uno de los modelos tiene menos permisos emitidos en más de un 40 % de los CAP, pero lo más destacado es que todos los modelos presentan 3 o más CAP con menores emisiones.

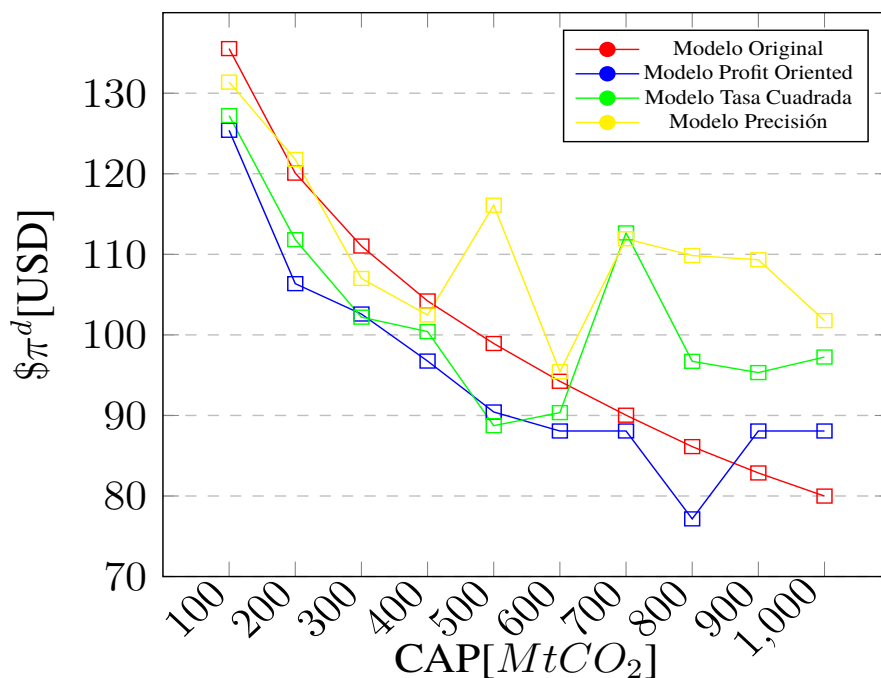


Figura 4.19: Promedio precios de electricidad (2019-2050) π^d por CAP (Fuente: realización propia)

Finalmente, se comparan los precios de electricidad para las personas entre los modelos en cada CAP. La Figura 4.19 demuestra que los modelos Profit Oriented y Tasa Cuadrada crean menores precios para las personas en un 60 % de los CAP. Particularmente, el Profit Oriented lo logra en un 80 % de ellos.

A pesar de que lo anterior es, en parte, producto de la cantidad emitida de permisos, se demuestra que estos modelos sí presentan un potencial de aumentar el bienestar social.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados muestran que existe potencial para incorporar el concepto de atención racional en el modelo de *cap and trade* de dos etapas, con el fin de aumentar el bienestar social. La comparación entre los modelos, realizada en el capítulo anterior, evidencia que los modelos nuevos entregan menor cantidad de permisos, menor precio de venta de estos y de electricidad en varios presupuestos de carbono establecidos por el gobierno.

Con el análisis anterior, se concluye que se cumplió el objetivo general de este trabajo. Se reformuló el sistema de *cap and trade* de dos etapas creado por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) al incluir el concepto de atención racional satisfactoriamente, entregar resultados coherentes y con pruebas de potencialidad para crear un modelo reproducible en la realidad.

Sumado a lo anterior, se cumplieron todos los objetivos específicos y, adicionalmente, se incorporó y cumplió el objetivo de traducir el modelo al lenguaje de programación Julia. Esta traducción permitirá agilizar nuevas mejoras en el modelo.

El concepto de atención racional se incorporó al subastador ya que este adquiere el rol de planificador social en el sistema. Él es quien, finalmente, será responsable de las emisiones generadas por las empresas eléctricas en el agregado. Por lo tanto, tiene la capacidad de determinar la cantidad de permisos emitidos que mayor bienestar social produzcan.

Las dos versiones del modelo, *Profit Oriented* y *Welfare oriented* (modelo Tasa cuadrada y Precisión), demuestran que si el subastador incorpora la atención racional en su perfil de administrador, disminuirá las emisiones de permisos en comparación con las propuestas por el gobierno (CAP), en especial mientras mayor sea el CAP.

En el modelo original del subastador, este emite la cantidad de permisos que el CAP permite, sin tener un papel real en el modelo. Esta primera aproximación de incorporación de atención

racional, no solo cambia su perfil, sino que también afecta sus utilidades al incorporar un gasto de inversión en información. Una recomendación para mejorar los modelos es que al subastador se le incorporen gastos de operación asociados con la fiscalización de las empresas emisoras y que este tenga un papel de compra de permisos y, tal vez, emisión de nuevos permisos en el largo plazo, si el escenario lo amerita.

Los trabajos realizados por Andres, Boden & Higdon (2014) y Ballantyne, Andres, Houghton, Stocker, Wanninkhof, Anderegg, Cooper, DeGrandpre, Tans, Miller, Alden & White (2015) muestran que existe un error asociado con el cálculo del presupuesto de carbono establecido por Chile. Demuestran que este error se repite en la mayoría de los países, pero con algunas diferencias en su magnitud.

Debido a lo anterior, se realiza la recomendación principal de este trabajo: mejorar los modelos propuestos focalizando la atención racional en cómo los errores de cálculo de presupuestos pueden ser disminuidos. Con esto se debe, en primer lugar, entender de qué forma se puede disminuir este error y qué costos implica. En segundo lugar, incorporarlo al modelo del subastador y formular el modelo en que la inversión en información genere un menor error. Finalmente, en esta formulación, el subastador evaluará cuánto invertir en información, el número de permisos por emitir y el bienestar social como resultado de estas decisiones.

Bibliografía

- Achterberg, T. (2009). SCIP: Solving constraint integer programs. *Mathematical Programming Computation*, 1, 1–41.
- Achterberg, T., Berthold, T., Koch, T., & Wolter, K. (2008). Constraint Integer Programming: A New Approach to Integrate CP and MIP. In L. Perron & M. A. Trick (Eds.), *Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems*, volume 5015 (pp. 6–20). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.
- Amigo, P., Cea-Echenique, S., & Feijoo, F. (2021). A two stage cap-and-trade model with allowance re-trading and capacity investment: The case of the Chilean NDC targets. *Energy*, 224, 120129.
- Andres, R. J., Boden, T. A., & Higdon, D. (2014). A new evaluation of the uncertainty associated with CDIAC estimates of fossil fuel carbon dioxide emission. *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*, 66(1), 23616. Publisher: Taylor & Francis _eprint: <https://doi.org/10.3402/tellusb.v66.23616>.
- Asen, E. (2021). Carbon Taxes in Europe. Section: Global Tax Maps.
- Ballantyne, A., Andres, R., Houghton, R., Stocker, B., Wanninkhof, R., Anderegg, W., Cooper, L., DeGrandpre, M., Tans, P., Miller, J., Alden, C., & White, J. (2015). Audit of the global carbon budget: Estimate errors and their impact on uptake uncertainty. *Biogeosciences*, 12, 2565–2584.
- Chen, W., Chen, J., & Ma, Y. (2021). Renewable energy investment and carbon emissions under cap-and-trade mechanisms. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123341.
- de Maere d' Aertrycke, G., Ehrenmann, A., Ralph, D., & Smeers, Y. (2017). Risk trading in capacity equilibrium models. Working Paper, University of Cambridge.
- Dewan, A. & Neligh, N. (2020). Estimating information cost functions in models of rational inattention. *Journal of Economic Theory*, 187, 105011.
- Ehrenmann, A. & Smeers, Y. (2011). Generation Capacity Expansion in a Risky Environment: A Stochastic Equilibrium Analysis. *Operations Research*, 59(6), 1332–1346.
- Gabaix, X. (2019). Behavioral inattention. In B. D. Bernheim, S. DellaVigna, & D. Laibson (Eds.), *Handbook of Behavioral Economics: Applications and Foundations 1*, volume 2

of *Handbook of Behavioral Economics - Foundations and Applications 2* (pp. 261–343). North-Holland.

Gabriel, S. A., Conejo, A. J., Fuller, J. D., Hobbs, B. F., & Ruiz, C. (2012). *Complementarity Modeling in Energy Markets*. Publication Title: Springer Science and business media.

Gobierno de Chile (2021). Estrategia Climática de Largo Plazo.

Hanemann, M. (2010). Cap-and-trade: a sufficient or necessary condition for emission reduction? *Oxford Review of Economic Policy*, 26(2), 225–252.

Ralph, D. & Smeers, Y. (2015). Risk Trading and Endogenous Probabilities in Investment Equilibria. *SIAM Journal on Optimization*, 25(4), 2589–2611. Publisher: Society for Industrial and Applied Mathematics.

Verrecchia, R. E. (1982). Information Acquisition in a Noisy Rational Expectations Economy. *Econometrica*, 50(6), 1415–1430. Publisher: [Wiley, Econometric Society].

Wang, M., Zhao, R., & Li, B. (2021). Impact of financing models and carbon allowance allocation rules in a supply chain. *Journal of Cleaner Production*, 302, 126794.

Apéndice A

Anexos

A.1. Ejemplo Suma ponderada

Se tienen 3 escenarios posibles indexados por $w = 1, 2, 3$ y una probabilidad de ocurrencia de cada escenario w igual a $\Theta = (0,5, 0,3, 0,2)$. Para parámetros $c := (c_w)_w = (c_1, c_2, c_3)$ y variables de diseño $x := (x_w)_w = (x_1, x_2, x_3)$ el valor esperado de la multiplicación entre la variable x y el parámetro c es denotado por $E_\Theta[x \cdot c]$

Con esto se tiene la siguiente expresión:

$$E_\Theta[x \cdot c] := x_1 c_1 0,5 + x_2 c_2 0,3 + x_3 c_3 0,2$$

A.2. Códigos Resolución Maere 3.3.1

A.2.1. Código Resolución con GAMS

```
Sets
w possible scenarios /1,2,3,4,5/;

Positive Variables
x initial investment
*for the producer
Y(w) production decision
*for the consumer
Q(w) purchased electricity quantity
lambda dual variable of the market clearing constraint;

VARIABLE
z OBJ VALUE;
```

Scalars

I annualized capital expenditure in euro per kilowatt /90/

C operating cost in euro per megawatt per hour /60/

tau duration of single segment in hours /8760/

;

Parameters

B quadratic term of the utility

A(w) term of the utility

Theta(w) physical probability

;

B = 1;

*euro /MWh

*possible values of A

A('1')=300;

A('2')=350;

A('3')=400;

A('4')=450;

A('5')=500;

Theta('1')=0.2;

Theta('2')=0.2;

Theta('3')=0.2;

Theta('4')=0.2;

Theta('5')=0.2;

Equations

eq1 objective function

mcc(w) market clearing constraint

cap(w) capacity constraint

;

eq1.. z =e= I*1000*x + tau*sum(w, Theta(w)*(C*Y(w)-
A(w)*Q(w)+(B/2)*Q(w)**2));

*factor 1000 para poner las unidades en MW

mcc(w).. Q(w)=e=Y(w);

cap(w).. Y(w)=l=x;

```
Model ejemploRN
```

```
/eq1 ,mcc ,cap /;
```

```
solve ejemploRN using minlp minimizing z;
```

A.2.2. Código Resolución con pycipopt

```
from pycipopt import Model, quicksum
```

```
def modeloRNcompetitivecapacityequilibrium(cant_esce ,a ,theta ,  
B ,tau ,c ,I):
```

```
    m=Model()
```

```
    # Decision variables t, U, x, Y, Q
```

```
    x=m.addVar('x', vtype='C') # Capacity x
```

```
    Y={} # Production Y
```

```
    Q={} # Demand Q
```

```
    ## Definition of Production and Demand for each state of  
    nature Y_omega, Q_omega
```

```
    for i in range(cant_esce):
```

```
        Y[i]=m.addVar(vtype="I",name="Y(%s)" % (i))
```

```
        Q[i]=m.addVar(vtype="I",name="Q(%s)" % (i))
```

```
    ## The next variable is set as the original objective  
    function of the model, it is set as a variable because  
    this engine cant support non lineal FO
```

```
    objvar = m.addVar(name="objvar", vtype="C", lb=None,  
ub=None)
```

```
    m.setObjective(objvar, "minimize")
```

```
    # Constraints
```

```
    ## Production equals demand
```

```
    for i in range(cant_esce):
```

```
        m.addCons(Y[i]==Q[i])
```

```
    ## Production bounded by installed capacity
```

```
    for i in range(cant_esce):
```

```
        m.addCons(Y[i]<=x)
```

```
    ## Constraint to satisfy the objective funtion of the  
    original model because of limit in the engine
```

```
    m.addCons(objvar >= (I*1000*x+tau*quicksum(theta[i]*(c*Y[i]-  
a[i]*Q[i]+(B/2)*(Q[i]**2)) for i in range(cant_esce)))
```

```

m.optimize()
P=[]
IM=[]
for i in range(cant_esce):
    P.append(a[i]-B*m.getVal(Q[i]))
    IM.append((tau*(P[i]-c)*m.getVal(Y[i])
    -I*m.getVal(x))/m.getVal(x))
Qprom=0
Yprom=0
for i in range(cant_esce):
    print ("Q(%s)=%s"%(i+1) , m.getVal(Q[i]), "Y(%s)=%s"%(i+1) ,
    m.getVal(Y[i]), "P(%s)=%s"%(i+1), P[i],
    "Investment_Margin=%s", IM[i] )
    Qprom+=m.getVal(Q[i])
print ("QPromedio=%s" , Qprom/cant_esce)
print ("x=%s" , m.getVal(x))
print ("Valor_funcion_objetivo=%s", m.getObjVal())

print (cant_esce , a , theta , B , tau , c , I)

cant=5
A=[300,350,400,450,500]
Theta=[0.2,0.2,0.2,0.2,0.2]
B=1 #$/MWh
tau= 8760 #duracion por segmento por hora
C=60 #costo de operacion en $/mWhora
I=90 #capital para gasto anualizado en $/MWh

modeloRNcompetitivecapacityequilibrium(cant ,A, Theta ,B, tau ,C, I)

```

A.2.3. Código Resolución con Julia y Gurobi

```

using JuMP, Gurobi
model=Model(Gurobi.Optimizer)

#Variables
@variable(model, x>=0) #Capacidad
@variable(model, Y[i in 1:5]>=0) # Produccion en escenario w
@variable(model,Q[i in 1:5]>=0) # Demanda en escenario w

#Restricciones
@constraint(model, demanda[i in 1:5], Y[i] == Q[i] )
@constraint(model, capacidad[i in 1:5], Y[i]-x<=0.0)

```

```

#FO
@objective(model, Min, I*1000*x + tau*(sum(theta[i]*(C*Y[i] - A[i]*Q[i] + B*0.5*(Q[i]^2)

#Resolver
JuMP.optimize!(model)

```

A.3. Código Traducción Modelo Original a Julia

```

#Si se requiere, solicitar parámetros del modelo a vamunoz@miuandes.cl
using JuMP

using PATHSolver
PATHSolver.c_api_License_SetString("2830898829&Courtesy&&USR&45321&5_1_2021&1000&PATH&G

m=Model(PATHSolver.Optimizer)

tecnologias=10
periodos=32
escenarios=5
Prob=[(1/escenarios),(1/escenarios),(1/escenarios),(1/escenarios),(1/escenarios)]

#Variables
@variable(m, x_first[i in 1:tecnologias]>=0)
#first capacity investment decision
@variable(m, x_next[i in 1:tecnologias,tau2 in 1:periodos,w in 1:escenarios]>=0)
#next capacity investment decision
@variable(m, Q_first[i in 1:tecnologias]>=0)
#produced quantity in first stage in MWh
@variable(m, Q_second[i in 1:tecnologias,tau2 in 1:periodos,w in 1:escenarios]>=0 )
#produced quantity in second stage in MWh
@variable(m, A[i in 1:tecnologias]>=0)
#emissions allowances
@variable(m, V[i in 1:tecnologias,w in 1:escenarios]>=0 )
#sold permits
@variable(m, P[w in 1:escenarios, i in 1:tecnologias,j in 1:tecnologias; i != j]>=0)
#purchased permits

#@variable(m, pi_a>=0)
#dual to CAP constraint

```



```

@variable(m, pi_a) #dual to demand equilibrium
@variable(m, pi_d)
#dual to demand equilibrium in second stage
@variable(m, pi2_d[tau2 in 1:periodos,w in 1:escenarios])
#price of sold permits per producer
@variable(m, pi_v[i in 1:tecnologias,w in 1:escenarios])

#lagrange multipliers
#Producer
@variable(m, alpha[i in 1:tecnologias,w in 1:escenarios,tau2 in 1:periodos]>=0)
#dual to second stage capacity constraint
@variable(m, kappa[i in 1:tecnologias]>=0)
#dual to first stage capacity constraint
@variable(m, beta[i in 1:tecnologias,w in 1:escenarios]>=0)
#dual to sold allowances
@variable(m, gamma[i in 1:tecnologias,w in 1:escenarios ]>=0)
#dual to total allowances in the market
@variable(m, psi[i in 1:tecnologias,w in 1:escenarios]>=0)

#Auctioneer
@variable(m, eta >=0)
#dual to allowances constraints
@variable(m, theta >=0)
#allowances regulated by the auctioneer

#Complementariedad 1 first capacity investment y xi
@constraint(m, complementariedad1[i in 1:tecnologias], Inv[i]*(1+percent[i]) + sum(psi[x_first[i]])

#Complementariedad 2 next capacity investment decision y varphi
@constraint(m, complementariedad2[i in 1:tecnologias , tau2 in 1:periodos , w in 1:escenarios],

#Complementariedad 3 con kkt de cantidad de operacion en el primer periodo con la cantidad
@constraint(m, complementariedad3[i in 1:tecnologias], (intercept[i] + C[i]*Q_first[i]) -

#Complementariedad 4 sobre kkt de produccion en segunda etapa con variable de produccion
@constraint(m, complementariedad4[i in 1:tecnologias , tau2 in 1:periodos , w in 1:escenarios],

#Complementariedad 5 sobre kkt de compra de permisos Ai comprados para tec i en primera
@constraint(m, complementariedad5[i in 1:tecnologias], pi_a - sum(beta[i,w] for w in 1:

#Complementariedad 6 sobre kkt de venta de permisos en segunda etapa para cada escenario

```

```

@constraint(m, complementariedad6[i in 1:tecnologias , w in 1:escenarios], (-1)*Prob[w]*p

#Complementariedad 7 sobre kkt de compra de permisos  $P_i(w)$  en mercado de permisos
@constraint(m, complementariedad7[w in 1:escenarios , i = 1:tecnologias , j = 1:tecnologias],

# Complementariedad de la primera restriccionn del problema del productor
@constraint(m, complementariedad8[i in 1:tecnologias , w in 1:escenarios , tau2 in 1:periodos],
CF[i]*t_year*(sum(x_next[i,tau3,w] for tau3 in 1:tau3_i[i,tau2]) + x_first[i] + Q_barT2[i,w] - Q_barT2[i,w])

#Complementariedad segunda restriccion problema del productor y dual kappa
@constraint(m, complementariedad9[i in 1:tecnologias], CF[i]*t_year*Q_bar[i] - Q_first[i] - Q_bar[i]

#Complementariedad tercera restriccion problema productor y dual psi
@constraint(m, complementariedad10[i in 1:tecnologias , w in 1:escenarios], (-1)*Q_bar[i]
$\perp$ psi[i,w])

#Complementariedad cuarta restriccion problema productor y dual beta
@constraint(m, complementariedad11[i in 1:tecnologias , w in 1:escenarios],
A[i] - V[i,w] $\perp$ beta[i,w])

#Complementariedad quinta restriccion problema productor y dual gamma
@constraint(m, complementariedad12[i in 1:tecnologias , w in 1:escenarios],
A[i] + sum(P[w,i,j] for j in 1:tecnologias if j!=i) - V[i,w] - sum(Q_second[i,tau2,w]*e^(-beta[i,w]*tau2))

### Market Clearing Constraint
# Primera restriccion de condiciones de mercado y dual pi_a
@constraint(m, complementariedad13, theta - sum(A[i] for i in 1:tecnologias) $\perp$ pi_a

#Segunda restriccion de condiciones de mercado y dual piv
@constraint(m, complementariedad14[i in 1:tecnologias , w in 1:escenarios], V[i,w] - sum(P[i,i,w] for i in 1:tecnologias)
# se prueba eliminando de la sumatoria el P[i,i,w] por medio de una resta , ya que no supera el precio de mercado

#Tercera restriccion de condiciones de mercado y dual pid
@constraint(m, complementariedad15, sum(Q_first[i] for i in 1:tecnologias) - D1 $\perp$ pi_d

#Cuarta restriccion de condicones de mercado y dual pi2d
@constraint(m, complementariedad16[tau2 in 1:periodos , w in 1:escenarios],
sum(Q_second[i,tau2,w] for i in 1:tecnologias) - D2[w,tau2] $\perp$ pi2_d[tau2,w] )

### Subastador
#kkt subastador

```

```

@constraint(m, complementariedad17, eta - pi_a $\perp$ theta )

# restriccion subastador
@constraint(m, complementariedad18, PhiRisk*Std - theta + mean $\perp$ eta)

#@constraint(m, fix1[i in 1:tecnologias], x_first[i] == 0 ) #creo que se puede hacer al
for i in 1:tecnologias
    fix(x_first[i], 0; force = true)
end

#Potencial de cada tecnologia i por año

for tau2 in 1:periodos
    for w in 1:escenarios
        set_upper_bound(Q_second[1,tau2,w], 2000*t_year*CF[1])
        set_upper_bound(Q_second[3,tau2,w], 37477*t_year*CF[3])
        set_upper_bound(Q_second[5,tau2,w], 662*t_year*CF[5])
        set_upper_bound(Q_second[6,tau2,w], 4521*t_year*CF[6])
        set_upper_bound(Q_second[7,tau2,w], 4293*t_year*CF[7])
        set_upper_bound(Q_second[8,tau2,w], 3958*t_year*CF[8])
        set_upper_bound(Q_second[10,tau2,w], 1263407*t_year*CF[10])
    end
end

#Fix variables due to incomplete investment pattern
#@constraint(m, fix9[i in 1:tecnologias, tau2 in tau2_i[i]:periodos, w in escenarios], x

for i in 1:tecnologias
    for tau2 in tau2_i[i]:periodos
        for w in 1:escenarios
            fix(x_next[i,tau2,w], 0; force = true)
        end
    end
end

#Fix variables de compra de permisos en primera etapa

fix(A[10], 0; force = true)
fix(A[3], 0; force = true)
fix(A[1], 0; force = true)
fix(A[5], 0; force = true)
fix(A[6], 0; force = true)

```

```

fix(A[7], 0; force = true)
fix(A[8], 0; force = true)

#Fix variables de venta de permisos

for w in 1:escenarios
    fix(V[10,w], 0; force = true)
    fix(V[3,w], 0; force = true)
    fix(V[1,w], 0; force = true)
    fix(V[5,w], 0; force = true)
    fix(V[6,w], 0; force = true)
    fix(V[7,w], 0; force = true)
    fix(V[8,w], 0; force = true)
end

optimize!(m)

```

A.4. Pruebas iniciales del rendimiento y atención racional en el subastador

Para realizar la evaluación del modelo, se realizará un gráfico con los resultados similar a la figura A.1. En esta se grafica la cantidad de permisos vendidos por el productor que produce energía con carbón y su influencia en el precio de mercado de los permisos. Esto representa el impacto que puede tener el modelo en eliminar el carbón como productor.

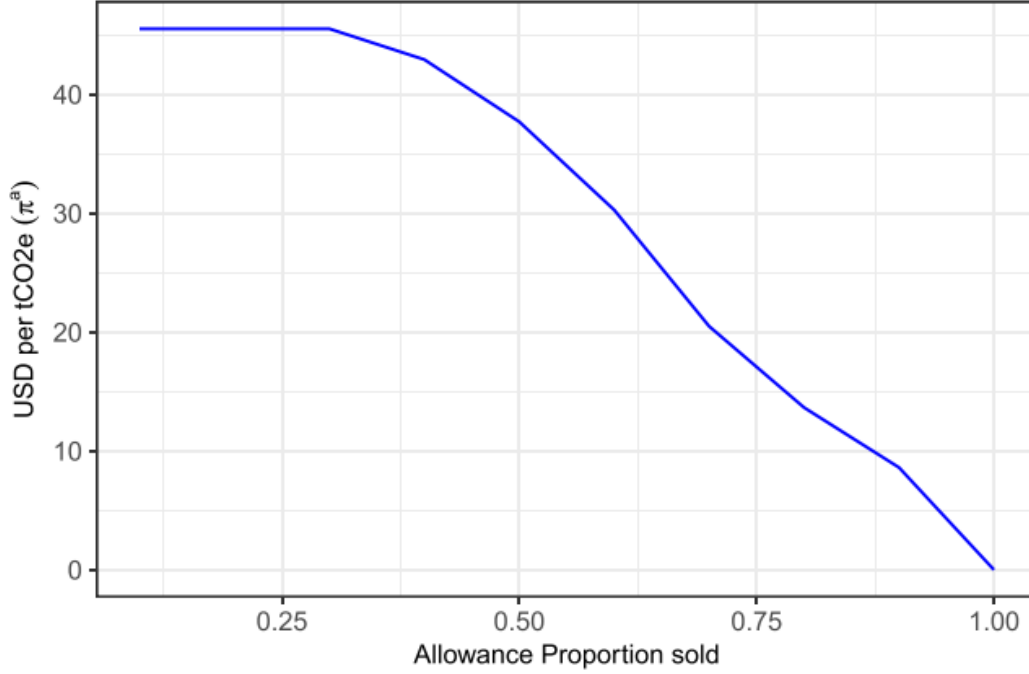


Figura A.1: Venta de permisos por generador de carbón (Fuente: Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021))

Modelo sin restricciones

Primero se evaluará el modelo al considerar únicamente la función objetivo del subastador con el costo original $\mathcal{F}$ y el costo de rendimiento. También se considera como variable de decisión únicamente los permisos θ .

$$\min_{\theta} -\theta\pi^a P + \tilde{\mathcal{F}}(P) + F(\theta) \quad (\text{A.1})$$

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \quad (\text{A.2})$$

Con lo anterior se logra el siguiente Lagrangiano:

$$\mathcal{L}(\theta) = -P\theta\pi^a + \mathcal{F}(\theta) + c(P - d)^2 - \varrho\theta$$

Realizando la derivada de primer orden para θ se obtiene:

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\theta)}{\partial (\theta)} = -P\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial (\theta)} - \varrho = 0 \quad (\text{A.3})$$

$$\rightarrow -P\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial (\theta)} = \varrho \quad (\text{A.4})$$

Con esto se obtiene la siguiente complementariedad para el problema del subastador:

$$0 \leq -P\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial(\theta)} \perp \theta \geq 0 \quad (\text{A.5})$$

Al igual que en el modelo original de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), se consideran los siguientes valores para constantes y parámetros:

- a) $\frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial(\theta)} = 0$
- b) $CAP \sim \mathcal{N}(100MtCO_2e, 0)$

Con esto, al correr el modelo en el *solver*, cambiando únicamente el valor del rendimiento (P), se encontraron los siguientes resultados:

P(%)	θ (millones)	$\pi^a(\frac{\\$}{\theta})$
0	N/A	N/A
5	104	223
10	3203	0
15	3203	0
20	3203	0
25	3203	0
30	3203	0
35	3203	0
40	3203	0
45	3203	0
50	3203	0
55	3203	0
60	3203	0
65	3203	0
70	3203	0
75	3203	0
80	3203	0
85	3203	0
90	3203	0
95	3203	0
100	1870	0

Cuadro A.1: Resultados con rendimiento y sin restricciones

Los resultados encontrados en el Cuadro A.1, pueden ser resultado de no considerar una re-

stricción para θ respecto al presupuesto de carbono en el problema del subastador. En la siguiente subsección se desarrolla el problema incluyendo la restricción adicional.

Modelo con restricción original

Manteniendo la restricción original de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) mostrada en 2.29. Se tiene el siguiente modelo:

$$\begin{aligned} \min_{\theta} \quad & -\theta\pi^a P + c(P - d)^2 + F(\theta) \\ \text{s.a.} \end{aligned} \quad (\text{A.6})$$

$$\varphi^{-1}(\varepsilon)\sigma + \mu - \theta \geq 0 \quad (\eta) \quad (\text{A.7})$$

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \quad (\text{A.8})$$

Al igual que el caso anterior, se debe convertir este modelo en un MCP. Para esto se aplican las condiciones de KKT.

$$\mathcal{L}(\theta) = -P\theta\pi^a + \mathcal{F}(\theta) + c(P - d)^2 - \eta(\varphi^{-1}(\varepsilon)\sigma + \mu - \theta) - \varrho\theta$$

Realizando la derivada de primer orden para θ se obtiene:

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\theta)}{\partial(\theta)} = -P\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial(\theta)} - \eta - \varrho = 0 \quad (\text{A.9})$$

$$\rightarrow -P\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial(\theta)} - \eta = \varrho \quad (\text{A.10})$$

Obteniendo la primera complementariedad:

$$0 \leq -P\pi^a + \frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial(\theta)} - \eta \perp \theta \geq 0 \quad (\text{A.11})$$

La segunda complementariedad se obtiene al considera la restricción A.7 con su variable dual respectiva η . Obteniendo:

$$0 \leq \varphi^{-1}(\varepsilon)\sigma + \mu - \theta \perp \eta \geq 0 \quad (\text{A.12})$$

Nuevamente, al igual que en el modelo original de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), se consideran los siguientes valores para constantes y parámetros:

a) $\frac{\partial \mathcal{F}(\theta)}{\partial(\theta)} = 0$

b) $CAP \sim \mathcal{N}(100MtCO_2e, 0)$

Con esto, al correr el modelo en el *solver*, cambiando únicamente el valor del rendimiento (P), se encontraron los siguientes resultados:

P (%)	θ (millones)	$\pi^a(\frac{\$}{\theta})$
0	0.3336	30130
5	100	315.825
10	100	315.825
15	100	315.825
20	100	315.825
25	100	315.825
30	100	315.825
35	100	315.825
40	100	315.825
45	100	315.825
50	100	315.825
55	100	315.825
60	100	315.825
65	100	315.825
70	100	315.825
75	100	315.825
80	100	315.825
85	100	315.825
90	100	315.825
95	100	315.825
100	100	315.825

Cuadro A.2: Resultados con rendimiento y restricción original

Del Cuadro A.2 se entiende que al incluir únicamente las restricciones del problema original solo existe un efecto en el precio y cantidad de permisos cuando el rendimiento es 0. Pero esto no debería ocurrir ya que por lo menos se tiene la información pública d . Cabe notar que una cantidad de $100MtCO_2e$ con un precio de 315.825 USD cada una, son los valores de resolución del problema original con los mismos parámetros. Este resultado puede resultar debido a que no se ha incluido una restricción que describa de mejor forma el costo de rendir.

A.5. GAMS de Amigo et al. (2021)

A.5.1. MCP del Productor

Derivada parcial respecto a $x_i(0)$

En el código GAMS , se escribió la kkt de esta complementariedad de la siguiente forma en la línea 654:

```
kkt_x_first_producer(i).. Inv(i)*(1+percent(i)) + sum(w, psi(i,w))- CF(i)*t_year  
*sum(w, sum( tau2,alpha(i,w,tau2))) - xi(i)=g=0;
```

Siendo $xi(i)$ la variable dual ξ_i . Donde esta kkt se complementa con la variable respectiva $x_i(0)$ en la línea 724 del código.

```
kkt_x_first_producer.x_first
```

Derivada parcial respecto a $x_i(t, \omega)$

Al igual que en el caso anterior, el código mantiene la variable dual, se puede ver en la línea 657 del código el KKT respectivo:

```
kkt_x_second_producer(i,tau2,w).. ((1/(1+R))**(ord(tau2)))*Prob(w)*Inv(i)*  
(1+percent(i))*TCR(i,tau2)- CF(i)*t_year*sum(tau3$(tauAlpha_i(i,tau2,  
tau3)),alpha(i,w,tau3)) + psi(i,w) -varphi(i,w,tau2) =g=0;
```

Con $varphi(i,w,tau2)$ como la variable dual mencionada $\varphi_{i,\omega,t}$.

Derivada parcial respecto a $Q_i(0)$

Como en los anteriores, en el código no se despeja la variable dual λ_i , se mantiene y se programa el MCP respectivo con la variable $Q_i(0)$. Se puede ver en la línea 660 del código de la siguiente forma:

```
kkt_q1_producer(i,tau).. (int(i)+C(i)*Q_first(i,tau))-pi_d(tau) + kappa(i,tau) -  
lambda(i,tau)+sum(w,gamma(i,w)*epsilon(i))=g= 0;
```

Programando la complementariedad en la línea 728:

```
kkt_q1_producer.Q_first
```

Derivada parcial respecto a $Q_i(t, \omega)$

La línea 662 del código completa la kkt de la siguiente forma:

```
kkt_qtau_producer(i,tau2,w)..  
((1/(1+R))*ord(tau2))*Prob(w)*((TC(i,tau2)*(int(i)+C(i)*Q_second(i,tau2,w))-  
pi2_d(tau2,w))+alpha(i,w,tau2)+gamma(i,w)*epsilon(i)-delta(i,tau2,w) =g= 0;
```

Con la complementariedad escrita de la siguiente forma en la línea 729 del código:

```
kkt_qtau_producer.Q_second
```

Derivada parcial respecto a $A_i(t)$

En el código se tiene lo siguiente en la línea 664:

```
kkt_A_producer(i).. pi_a - sum(w, beta(i,w)) - sum(w, gamma(i,w))=g= 0
```

Y efectuando la complementariedad en la línea 730:

```
kkt_A_producer.A
```

Derivada parcial respecto a $V_i(w)$

Programando la kkt en el código en la línea 667:

```
kkt_V_producer(i,w).. -Prob(w)*pi_v(i,w)+beta(i,w)+gamma(i,w)=g= 0
```

Completando la complementariedad en la línea 731:

```
kkt_V_producer.V
```

Derivada parcial respecto a $P_i(w)$

Programando la kkt en el código en la línea 670:

```
kkt_P_producer(i,j,w)$(ord(j) <> ord(i)).. Prob(w)* pi_v(j,w)-gamma(i,w) =g=
```

Completando la complementariedad en la línea 732:

```
kkt_P_producer.P
```

Completando el problema del productor

Las cuales se encuentran programadas entre las líneas 609 y 703 del código:

```
capacity_stage_2_xnext(i,w,tau2).. CF(i)*t_year*(sum(tau3$(tau3_i(i,tau2,tau3)),
x_next(i,tau3,w))+x_first(i)+Q_barT2(i,tau2) +Q_bar(i))-Q_second(i,tau2,w) =g=0;

capacity_stage_1(i,tau).. CF(i)*t_year*Q_bar(i)- Q_first(i,tau) =g=0;

trading_permits(i,w).. A(i)-V(i,w) =g= 0;

total_allowances(i,w).. A(i) + sum(j$(ord(j) <> ord(i)),P(i,j,w))-V(i,w) -
sum(tau2,Q_second(i,tau2,w)*epsilon(i)) - sum(tau,Q_first(i,tau)*epsilon(i))
=g= 0;

resource_potential(i,w).. -Q_bar(i) - x_first(i) - sum(tau3,x_next(i,tau3,w))+
sum(tau2,Q_barT2(i,tau2)) + RP(i) =g= 0;
```

Existiendo sus complementariedades entre las líneas 734 y 744:

```
capacity_stage_1.kappa
capacity_stage_2_xnext.alpha
resource_potential.psi
trading_permits.beta
```

A.5.2. MCP condiciones de mercado

Restricción de permisos disponibles

En el código se encuentra la restricción y complementariedad en las líneas 708 y 751 respectivamente:

```
kkt_A_theta.. theta - sum(i,A(i))=e= 0;
kkt_A_theta.pi_a
```

Restricción de equilibrio en el mercado de compra y venta de permisos

En el código se encuentra la restricción y complementariedad en las líneas 713 y 752 respectivamente:

```
kkt_P_V(i,w).. V(i,w)=e=sum(j$(ord(j) <> ord(i)),P(j,i,w));
kkt_P_V.pi_v
```

Abastecimiento de demanda en la primera etapa

```
kkt_Q_D_first(tau).. sum(i,Q_first(i,tau))=e=D1(tau);  
kkt_Q_D_first.pi_d
```

Abastecimiento de demanda en la segunda etapa

En el código se encuentra la restricción y complementariedad en las líneas 711 y 754 respectivamente:

```
kkt_Q_D_second(tau2,w).. sum(i,Q_second(i,tau2,w))=e=D2(w,tau2);  
kkt_Q_D_second.pi2_d
```

A.6. Approach inicial: Reordenando modelo del subastador con función de costo diferenciable

Se define el *performance* óptimo para el premio ($R = \theta\pi^a$). Donde el *performace* óptimo se define como $P^*(r) = (C')^{-1}(r)$ de la siguiente forma:

$$P^*(\theta\pi^a) = \begin{cases} \frac{\theta\pi^a}{2c} + d, & \theta\pi^a \leq 2c(1-d) \\ 1, & \theta\pi^a > 2c(1-d) \end{cases}, \quad (\text{A.13})$$

Dewan & Neligh (2020) propone la opción de agregar una función de costo asociada al *performance* (rendimiento en inglés) de obtener la variable de decisión (en este caso θ) lo más cercana a la óptima al invertir en investigación que mejore la estimación de la variable.

Considerando 3.11, tomando $Pr(\theta \leq CAP) = P$ con P :*performance*, la función objetivo del subastador puede reorganizarse de la siguiente forma:

$$\min_{\theta, P} -\theta\pi^a P + \tilde{\mathcal{F}}(P) + F(\theta) \quad (\text{A.14})$$

Para completar el problema de optimización se debe definir ciertos supuesto. Para comenzar, se debe definir que factores serán variables y parámetros. Por el momento, se asume que la única variable es θ y el subastador busca un *performace* mayor al umbral de información pública.

Entonces, debe identificarse $\tilde{\mathcal{F}}(P)$ de acuerdo a su definición en 3.12 cuando se cumple que el *performace* es mayor al umbral de información pública d entonces se define lo siguiente, conociendo los parámetros c, d :

$$\tilde{\mathcal{F}}(P) = c(P - d)^2$$

De esto se deben definir las restricciones del problema. La primera corresponde a la positividad de θ .

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \tag{A.15}$$

Para la segunda, se debe aplicar la función de *performance* óptimo para el ingreso A.13. La idea es encontrar una restricción para definir este problema teniendo solo a θ como variable. Entonces la opción es aplicar la siguiente restricción:

$$\theta\pi^a \leq 2c(1 - d) \quad (\eta) \tag{A.16}$$

Con esto el problema del subastador quedaría reformulado de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \max_{\theta} \quad & \theta\pi^a \left(\frac{\theta\pi^a}{2c} + d \right) - c \left(\left(\frac{\theta\pi^a}{2c} + d \right) - d \right)^2 \\ \text{s.a.} \end{aligned} \tag{A.17}$$

$$\theta\pi^a \leq 2c(1 - d) \quad (\eta) \tag{A.18}$$

$$\theta \geq 0 \quad (\varrho) \tag{A.19}$$

Maximizando el rendimiento

Esta formulación es considerada completa en un contexto donde, al igual que el trabajo original, se quiere maximizar los *allowances* (permisos de contaminación) para la industria generadora. Pero, en esta memoria, se busca reordenar el problema donde el subastador sufra pérdidas por su mala gestión, intentando mejorar su rendimiento.

Para lograr lo anterior, es necesario definir el problema tomando como variable de decisión el rendimiento (*performance*). Con esto, es necesario definir la variable P respecto a θ para que poder utilizar el problema en el modelo general al incluir a el problema de los productores (generadores de electricidad).

Luego, de A.16 y A.13 se obtiene la siguiente igualdad:

$$P^*(\theta\pi^a) = \frac{\theta\pi^a}{2c} + d$$

Si se despeja P se obtiene su valor respecto a θ :

$$\theta = \frac{(P-d)2c}{\pi^a}$$

Despejando esta variable en A.14, se obtiene la siguiente función objetivo:

$$\max_P \frac{(P-d)2c}{\pi^a} \pi^a P - c(P-d)^2 \quad (\text{A.20})$$

La cuál se puede simplificar llegando a lo siguiente:

$$\max_P c(P^2 - d^2) \quad (\text{A.21})$$

La cuál tiene sentido pero no es aplicable en el trabajo de Dewan & Neligh (2020), ya que según la proposición 4, descrita en 2.6, el problema de maximización debe ser cóncavo. Pero debido a la forma en la que se definió el premio ($r = \pi^a \theta$), la concavidad de la función de costo en este caso no transforma A.21 en cóncava. Debido a esto, no se puede encontrar un máximo local que sea también un máximo global en el problema que comprueba la proposición 4.

Para lograr la concavidad necesaria, se encuentra la posibilidad de incorporar un elemento del problema original del subastador. Con esto, además de cumplir con la proposición 4, se expande el alcance de este trabajo, ya que ahora no solo se está reordenado el problema al aplicar un sistema nuevo de incentivo, si no que, se incorpora el costo mencionado en el trabajo original de AMIGO llamado Costo Social del Carbón (SCC). Con esto amplía el estudio para definir este costo respecto al rendimiento del subastador.

La primera aplicación de este costo es la de entender que el costo SCC dependerá de los permisos emitidos, ya que a mayor cantidad de permisos, existirá mayor costos asociados al uso del carbón. Por lo que, inicialmente, se define el SCC como: $F(\theta) = \alpha\theta + \beta$ (α, β parámetros).

Luego, la idea es que este costo transforme A.21 a una función cóncava, por lo que se debe cumplir lo siguiente:

$$F(\theta) = \alpha\theta + \beta = kP^2 \quad (\text{A.22})$$

Donde, si $k > c$ (de A.21), se logra una función objetivo cóncava. Obteniendo, luego de reemplazar la variable de permisos θ por su valor en función del rendimiento P , la siguiente función de costo social a incorporar en el modelo:

$$F\left(\frac{(P-d)2c}{\pi^a}\right) = \alpha \frac{(P-d)2c}{\pi^a} + \beta = kP^2 \quad (\text{A.23})$$

De la cuál, se deben encontrar los valores de α y β que cumplan con la igualdad.

A.7. Resultados modelo *Profit Oriented*

Rend[P]	CAP	θ	$\frac{\theta}{CAP}$	π^a
0.798	100,000,000.000	120,200,000.000	1.20	\$270.13
0.8	100,000,000.000	120,200,000.000	1.20	\$270.13
0.85	100,000,000.000	113,654,321.432	1.14	\$25.75
0.9	100,000,000.000	113,568,965.603	1.14	\$93.65
0.95	100,000,000.000	118,470,479.300	1.18	\$188.86
0.99	100,000,000.000	114,916,396.444	1.15	\$298.11
1	100,000,000.000	118,332,486.090	1.18	\$317.24
0.798	200,000,000.000	240,400,000.000	1.20	\$161.56
0.8	200,000,000.000	240,400,000.000	1.20	\$60.57
0.85	200,000,000.000	229,255,128.800	1.15	\$12.77
0.9	200,000,000.000	223,154,111.799	1.12	\$47.66
0.95	200,000,000.000	234,207,864.377	1.17	\$95.53
0.99	200,000,000.000	224,918,654.768	1.12	\$152.31
1	200,000,000.000	226,010,004.000	1.13	\$166.10
0.798	300,000,000.000	360,600,000.000	1.20	\$119.47
0.8	300,000,000.000	360,600,000.000	1.20	\$119.47
0.85	300,000,000.000	356,171,492.939	1.19	\$2,083.93
0.9	300,000,000.000	360,600,000.000	1.20	\$13,948,075.51
0.95	300,000,000.000	268,982,380.464	0.90	\$83.18
0.99	300,000,000.000	313,308,201.957	1.04	\$109.34
1	300,000,000.000	313,402,369.287	1.04	\$119.78
0.798	400,000,000.000	480,800,000.000	1.20	\$95.83
0.8	400,000,000.000	454,798,037.400	1.14	\$95.83
0.85	400,000,000.000	480,800,000.000	1.20	\$10,345,937.92
0.9	400,000,000.000	480,800,000.000	1.20	\$22.12
0.95	400,000,000.000	268,982,380.500	0.67	\$83.18
0.99	400,000,000.000	404,778,933.700	1.01	\$84.63
1	400,000,000.000	362,299,397.300	0.91	\$103.62
0.798	500,000,000.000	601,000,000.000	1.20	\$79.31
0.8	500,000,000.000	601,000,000.000	1.20	\$79.31
0.85	500,000,000.000	601,000,000.000	1.20	\$7.78
0.9	500,000,000.000	601,000,000.000	1.20	\$47.07
0.95	500,000,000.000	268,982,577.800	0.54	\$83.18
0.99	500,000,000.000	551,200,775.300	1.10	\$62.15
1	500,000,000.000	274,684,779.400	0.55	\$136.66

Rend[P]	CAP	θ	$\frac{\theta}{CAP}$	π^a
0.798	600,000,000.000	721,200,000.000	1.20	\$66.57
0.8	600,000,000.000	605,279,898.700	1.01	\$66.57
0.85	600,000,000.000	721,200,000.000	1.20	\$66.57
0.9	600,000,000.000	578,230,501.600	0.96	\$6,546.01
0.95	600,000,000.000	268,982,577.800	0.45	\$83.18
0.99	600,000,000.000	719,988,509.800	1.20	\$47.58
1	600,000,000.000	274,684,779.400	0.46	\$136.66
0.798	700,000,000.000	841,400,000.000	1.20	\$56.37
0.8	700,000,000.000	605,279,898.700	0.86	\$56.37
0.85	700,000,000.000	790,095,058.700	1.13	\$56.37
0.9	700,000,000.000	181,880,800.200	0.26	\$105.13
0.95	700,000,000.000	268,982,854.700	0.38	\$83.18
0.99	700,000,000.000	275,744,578.300	0.39	\$14,670.45
1	700,000,000.000	212,794,913.300	0.30	\$3,786,269.25
0.798	800,000,000.000	961,600,000.000	1.20	\$48.76
0.8	800,000,000.000	961,600,000.000	1.20	\$152.50
0.85	800,000,000.000	790,095,058.700	0.99	\$152.50
0.9	800,000,000.000	181,880,800.200	0.23	\$105.13
0.95	800,000,000.000	268,982,577.800	0.34	\$83.18
0.99	800,000,000.000	275,744,735.700	0.34	\$14,665.37
1	800,000,000.000	212,794,913.339	0.27	\$3,786,269.25
0.798	900,000,000.000	1,081,800,000.000	1.20	\$42.26
0.8	900,000,000.000	605,279,898.700	0.67	\$42.26
0.85	900,000,000.000	790,095,058.700	0.88	\$42.26
0.9	900,000,000.000	181,880,800.200	0.20	\$105.13
0.95	900,000,000.000	268,982,577.800	0.30	\$83.18
0.99	900,000,000.000	275,744,846.500	0.31	\$14,661.80
1	900,000,000.000	212,794,913.300	0.24	\$3,786,269.25
0.798	1,000,000,000.000	1,202,000,000.000	1.20	\$35.98
0.8	1,000,000,000.000	605,279,898.700	0.61	\$35.98
0.85	1,000,000,000.000	790,095,058.700	0.79	\$35.98
0.9	1,000,000,000.000	181,880,800.200	0.18	\$105.13
0.95	1,000,000,000.000	268,982,577.800	0.27	\$83.18
0.99	1,000,000,000.000	275,794,121.000	0.28	\$124.41
1	1,000,000,000.000	212,794,913.300	0.21	\$3,786,269.25

Cuadro A.3: Efecto de θ y π^a para todo CAP